



臨床講義；生殖機能コース 2026年5月25日（月） 3限

男性生殖器の先天異常

小児泌尿器科学分野
西尾 英紀

小児の陰茎疾患

小児の陰茎疾患

包茎

埋没陰茎

小陰茎(micropenis)

彎曲陰茎

翼状陰茎

陰茎捻轉

傍尿道口嚢胞

尿道下裂

包莖

包茎とは？

- ① 包皮口が狭いため亀頭を露出させることができない状態。
- ② 出生時に包皮口が開いていることは皆無に近く、包皮と亀頭は癒合しているため、ほとんどの新生児・乳児、多くの幼児で亀頭は露出されない。
- ③ 思春期を過ぎてもこの状態が続くのは病的で、本邦では真性包茎と言われる。

包茎状態で良くないことはあるのか？

包茎と感染症

乳児VURに対してCAP（予防的抗菌薬投与）を行っているのにfUTI（有熱性尿路感染症）を引き起こしたのは？（Breakthrough Infection）

包茎男児(53%) > 環状切除術受けた男児(19%)

(Herndon CDA et.al, Urology; 1999)

包茎状態はよくない



乳児VURのBreakthrough Infection

日本人包茎男児(32%)で高くない

(Kaneko K et.al, Pediatr Nephrol; 2003)

包茎状態でも問題ない

包茎状態で良くないことはあるのか？

包茎と感染症

64名のfUTI（有熱性尿路感染症）の乳児期男児---85%が尿道口見えず
714名の一般男児（健診）---42%が尿道口見えず

→**包茎状態はUTI発症の影響因子**

→**乳児期以降に包皮口は緩んでくるので問題ない**

（Hiraoka M et.al, Pediatr Int; 2002）

包皮翻転ができない603人の男児の調査—亀頭包皮炎は1.5%

→『**包茎＝亀頭包皮炎**』ということはいえない

→外陰部への不衛生が亀頭包皮炎を誘起するのではないか

（Kayaba H et.al, J Urol; 1996）

包茎状態で良くないことはあるのか？

包茎と感染症

包茎状態が、尿路感染症の発症にいくらかは影響するだろうが、決定的なものではない

陰茎はいつ剥けるようになるのか？

成長とともに包皮口は開大し、分泌物（恥垢）の存在により亀頭と包皮の生理的癒合が剥がれ、95%以上の男子で思春期以降までに亀頭の露出が可能になる

陰茎はいつ剥けるようになるのか？

成長とともに包皮口は開大し、分泌物（恥垢）の存在により亀頭と包皮の生理的癒合が剥がれ、95%以上の男子で**思春期以降までに**亀頭の露出が可能になる

私たちが知りたいのは、小児期のことなんですが？



一般男児1251名での調査研究を基にした、男児包茎に対する私たちの診療方針

名古屋市立大学調査

5歳で約1割の男児は包皮口が開かず、外尿道口が全く見えない



Speculations

5歳で外尿道口が見えない場合は、将来何らかの治療が必要になる可能性が高いことを親にICする

名古屋市立大学調査

10歳以降も1割以上の男児は亀頭を全く露出できない



Speculations

10歳になって亀頭が露出できない場合、その段階での治療（手術）を行うか、成人期の治療を行うことになることを保護者にICする

過去の包皮自然史
の調査から

95%以上の男子で思春期以降までに亀頭の露出が可能になる

5%程度の男子は思春期・成人期にも亀頭は露出しない

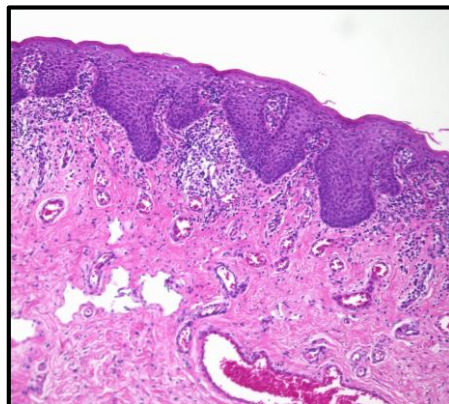
包茎で手術が必要になるのはどんなときか？

閉塞性乾燥性亀頭炎（balanitis xerotica obliterans ; BXO）

- ① 閉塞性乾燥性亀頭炎は包皮および亀頭の慢性進行性の炎症疾患。
- ② 皮膚科領域の硬化性萎縮性苔癬（lichen sclerosus: LS）の一病型とされる。
- ③ 包皮口付近が白色に瘢痕化する。
- ④ 包皮の翻転はできない。
- ⑤ 初めは包皮に局限するが、放置すると亀頭、外尿道口、尿道へ進展し、外尿道口狭窄や尿道狭窄を引き起こす。

慢性炎症とBXO/LSの病理学的所見の比較

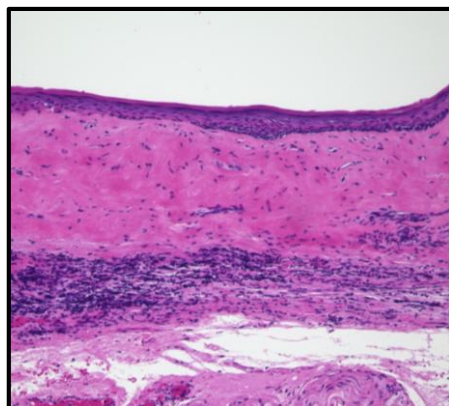
慢性炎症



表皮 : 異形成

真皮 : **びまん性**
炎症細胞浸潤

BXO/LS



表皮 : **萎縮**

真皮 : **無細胞層**形成

帯状炎症細胞浸潤

包皮口付近の局所所見 (**白色化**) はBXOであることを示唆
→BXOの確定診断には病理学的所見が必須

BXO/LS が亀頭、外尿道口、尿道へ進展した症例

11歳男児

既往；亀頭包皮炎2回

主訴；包茎相談



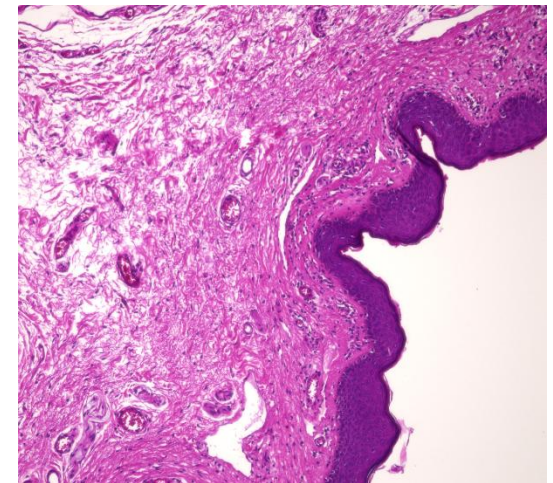
包皮口；針穴大

包皮口周囲；白色化



BXO/LSの疑い

環状切除術



BXO/LSと確定

BXO/LS が亀頭、外尿道口、尿道へ進展した症例



術後1M



術後3M



術後1Y9M
ブジー終了後8M



毎月尿道口を
dilation



包茎で手術が必要になるのはどんなときか？

嵌頓包茎 (paraphimosis)

どんな状況で嵌頓包茎が発症するのか？

嵌頓包茎（paraphimosis）

- ① 包皮口が狭いのに、無理に剥いてしまって亀頭が露出し、元に戻れない状態を**嵌頓包茎**という。
- ② 陰茎が絞扼されるため、**リンパ**や**静脈**の流れが停滞し、包皮の著明な浮腫をきたす。
- ③ 発症直後であれば用手的な整復が可能である。
- ④ しかし用手整復ができない場合には、緊急で**環状切除術**などの根治術を行う。
- ⑤ あるいは**背面切開術**などで初期対応をし、後日、環状切除術を行う。
- ⑤ 用手整復ができた場合でも再発のリスクが高いため、待機的に環状切除術を行うことが望ましい。

20世紀末に日本で保健師を巻き込んで横行したムキムキ体操

ムキムキしたままにしておくとどうなるか？

嵌頓包茎



嵌頓包茎への初期対応

まず用手的に整復を図る



嵌頓包茎への初期対応

まず用手的に整復を図る



うまく戻せた場合でも、再発防止のために待機手術へ

必須ではないが、手術を考慮すべき包茎はどんな場合か？

亀頭包皮炎

- ① 亀頭包皮炎は、亀頭と包皮との間に発生する感染症である。
- ② 陰茎の発赤、疼痛、排膿などを呈する。
- ③ 通常の亀頭包皮炎に手術治療を行うことはない。
- ④ 抗菌薬による保存的治療を行う。
- ⑤ 抗菌薬入りの外用で治癒することが多い。
- ⑥ 下部尿路、上部尿路、生殖器の感染、さらにごく稀ながら敗血症を合併している場合もあるので、内服の抗菌薬も考慮する。



抗菌薬投与



必須ではないが、手術を考慮すべき包茎はどんな場合か？

反復性・難治性の亀頭包皮炎

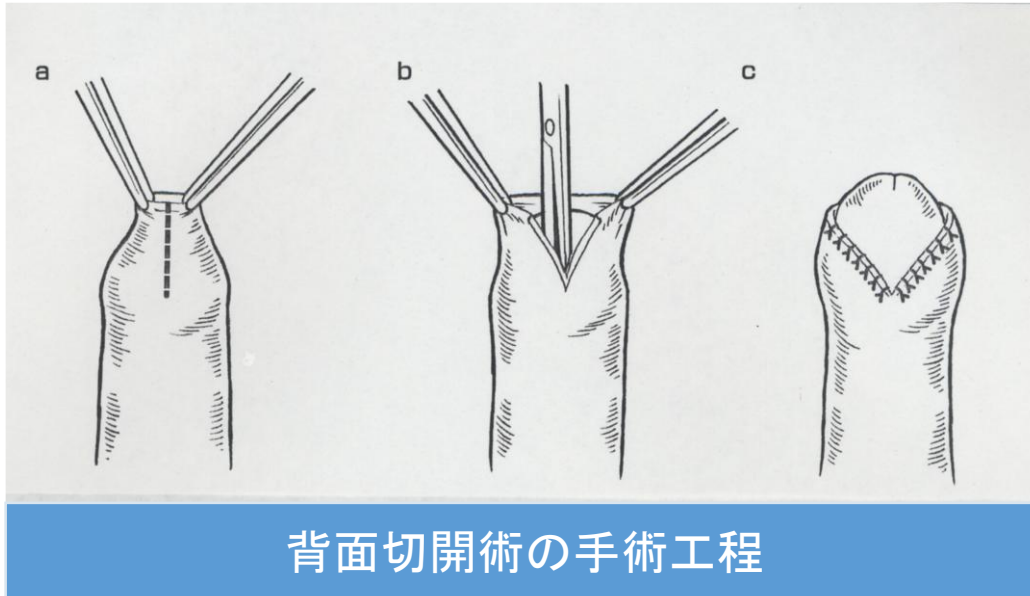
亀頭包皮炎を短期間に繰り返したり、難治性であったりすると、BXO/LSに進展する場合もあるので、手術治療について検討する。



手術治療を行う場合、小児包茎にどのようなオペをすべきか？

手術治療を行う場合、小児包茎にどのようなオペをすべきか？

背面切開術



長所

手技が簡便、手術時間が短い

短所

余剰包皮が腹側に垂れ下がり、術後外観が醜い

→ 嵌頓包茎解除などの緊急回避の場合に適応となる

手術治療を行う場合、小児包茎にどのようなオペをすべきか？

環状切除術



10歳：尿線飛散



まず環状切除術以外の方法を模索するため包皮口切開



内板が固く残さない方がよいと判断



内板をすべて切除



亀頭環状溝に沿って内板断端と外板を縫合

長所

背面切開術よりは手術時間がかかるが、手術手技は明瞭で簡潔

短所

術後に亀頭が露出状態になり、幼小児の陰茎としては妥当な外観ではない

亀頭が完全に露出するためBXO/LSが疑われる場合や年長児を除いては、第一選択としない方がよいであろう

手術治療を行う場合、小児包茎にどのようなオペをすべきか？

包皮口を広げ、適切なバランスで包皮を温存する手術

包皮形成術；包皮口3点切開術



埋没陰莖

埋没陰茎

- ① 陰茎海綿体のサイズ（長さ）は十分であるが、外表に突出せず、埋れた状態。
- ② 小陰茎(micropenis)との鑑別が重要である。
- ③ 排尿障害(包皮内尿充満)や難治性尿路感染の場合には手術を要する。
- ④ 無症状の場合、幼児期に根治手術をするか、思春期以降に行うかを両親とよく相談して方針を決める。
- ⑤ 内板と外板の面積の割合により適切な術式を選択するストラテジーは有用である。長期成績も良好である。
- ⑥ 全ての埋没陰茎に対して同一の切開で対応できるSugita法は画期的な術式と思われる。長期成績が待たれる。

2歳男児；おちんちんが見えないと両親が心配して受診



陰茎がないように見え、尿が包皮内に貯まるので親が搾って排尿させている

触診：包皮内に十分なサイズの陰茎あり！

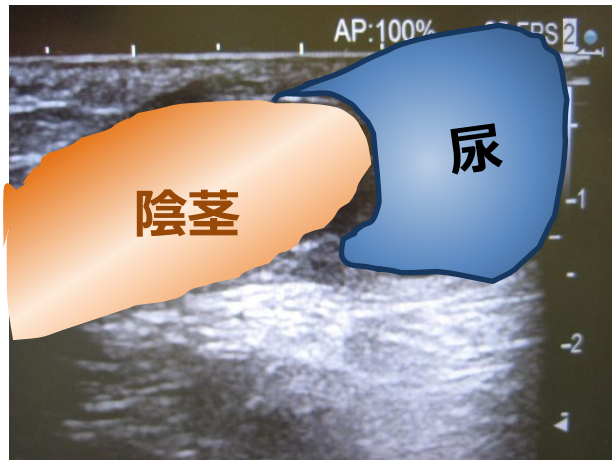
5カ月男児；おちんちんが見えないと両親が心配して受診



診察時、陰茎がお饅頭のように膨らんでいる



包皮口から尿がたらたらと垂れ流れる



US：十分なサイズの陰茎が存在、包皮内に尿が貯留



尿を絞りきると普通の小さな陰茎に

手術までの間は、オムツ交換のときに、母に陰茎を絞って尿を出し切るよう指導しています

12歳男児

おちんちんが小さくて
恥ずかしい

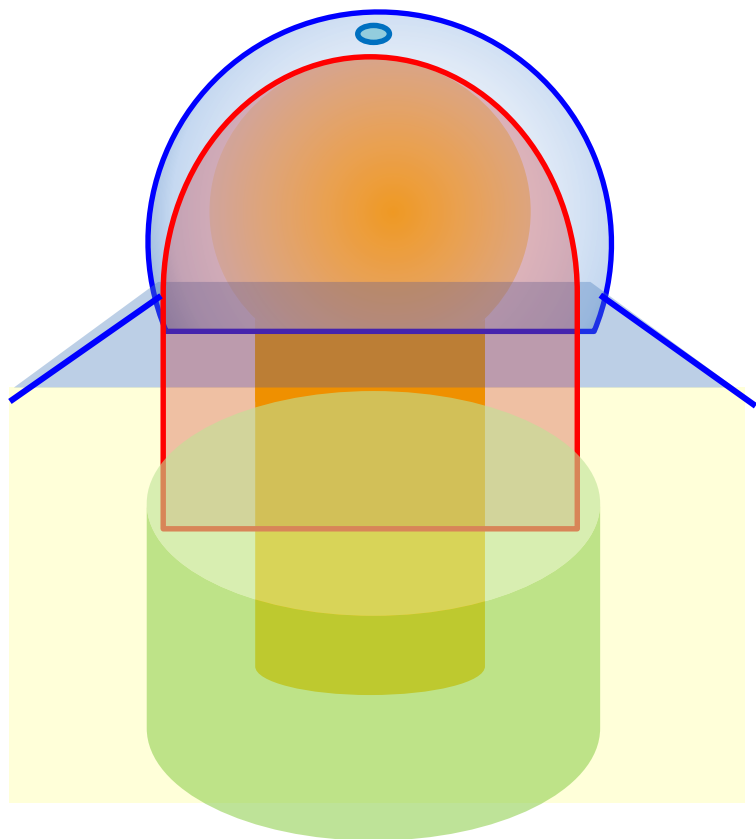


5歳男児

尿線が上を向き、トイレを
汚してしまう



埋没陰茎手術の手順と手技 = 異常解剖の修復



① 包皮口が狭小

包皮口を切開

② 陰茎海綿体が埋没している

恥骨・陰嚢内まで剥離し、陰茎を脱転し、皮下に固定する

③ 包皮外板が少なく内板が広い

内板を有効に利用して陰茎を被うように縫合する

埋没陰茎手術【内板 $\geq$ 外板の場合；Boemers法】



埋没陰茎



包皮口切開→
亀頭露出



内板 $>$ 外板



陰茎を掘り起こして引き出し、周
囲組織に固定して再埋没を防ぐ

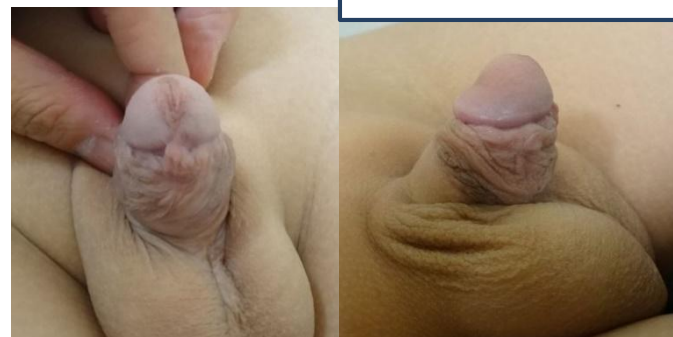


内板と外板を利用して、引き出した
陰茎を包むように縫合する



術後1年半

術後4年



埋没陰茎手術【内板 $\geq$ 外板の場合；Boemers法】



埋没陰茎



包皮口切開→
龟头露出



内板 > 外板



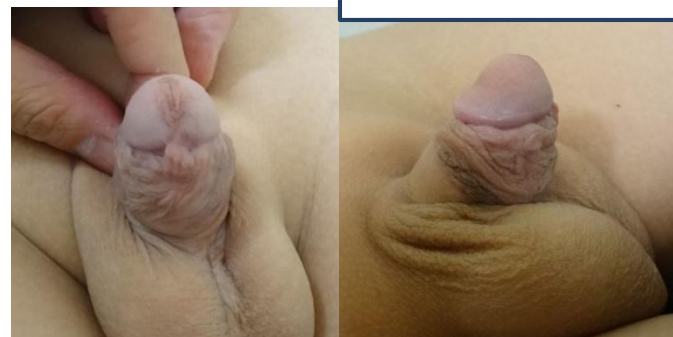
陰茎を掘り起こして引き出し、周
囲組織に固定して再埋没を防ぐ



内板と外板を利用して、引き出した
陰茎を包むように縫合する



術後1年半



術後4年

埋没陰茎手術【内板 $\geq$ 外板の場合；Boemers法】



埋没陰茎



包皮口切開→
亀頭露出



内板 $>$ 外板



陰茎を掘り起こして引き出し、周
囲組織に固定して再埋没を防ぐ



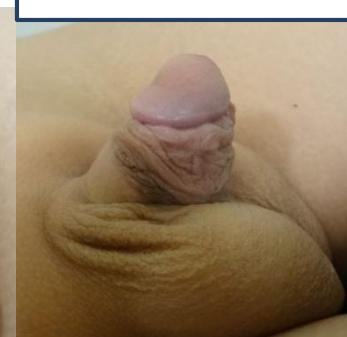
内板と外板を利用して、引き出した
陰茎を包むように縫合する



術後1年半



術後4年



埋没陰茎手術【殆どが内板の場合；Wollin法】



埋没陰茎



包皮膨隆



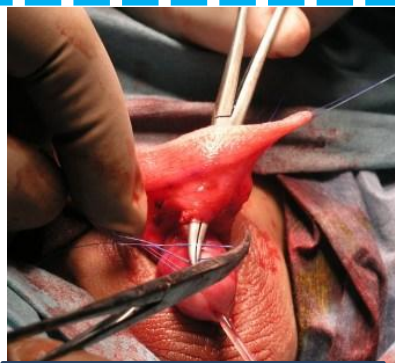
内板>>>外板



陰茎剥離



内板を全て背側に



Dartos holeを作成



holeを通し内板を腹側に移動



内板だけで陰茎を巻き付け縫合



PO-2カ月



PO-2年



PO-6年



PO-11年

埋没陰茎手術【殆どが内板の場合；Wollin法】



埋没陰茎



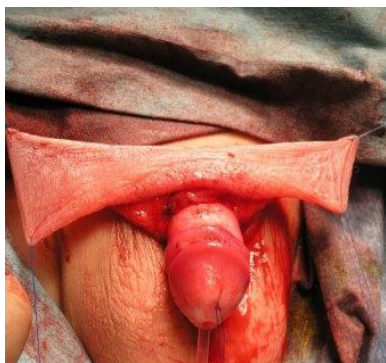
包皮膨隆



内板>>>外板



陰茎剥離



内板を全て背側に



Dartos holeを作成



holeを通し内板を腹側に移動



内板だけで陰茎を巻き付け縫合



PO-2カ月



PO-2年



PO-6年



PO-11年

埋没陰茎手術【殆どが内板の場合；Wollin法】



埋没陰茎



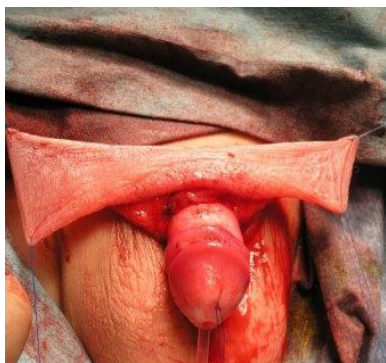
包皮膨隆



内板>>>外板



陰茎剥離



内板を全て背側に



Dartos holeを作成



holeを通し内板を腹側に移動



内板だけで陰茎を巻き付け縫合



PO-2カ月



PO-2年



PO-6年



PO-11年

小陰莖(micropenis)

小陰茎（micropenis）とは？

- ① 小陰茎(micropenis)は伸展した状態の陰茎長が正常の-2.5SD以下で、形態的には正常の陰茎。
- ② 一般に陰茎長が新生児・乳児では2.0cm以下、5歳で2.5cm以下、10歳で3.0cm以下であれば小陰茎である。
- ③ 治療として外科治療は本質的には有効ではない。
- ④ 治療は視床下部－下垂体－精巣軸がまだ安定していない1歳まで（できれば6カ月まで）にテストステロンを全身投与することである。
- ⑤ testosterone enanthateを、乳児に15mg、幼児に25mg、学童には50mg見当で3～4週ごとに計4回の筋注を行う。
- ⑥ テストステロンには骨端線を閉じるという副作用もあるため慎重な管理が必要である。

出生時、陰茎が小さいと言われた新生児

里帰り出産---出生時に陰茎が小さいので、居住地に戻ったら病院を受診するよう言われた。



視診では陰茎は全くない
ように見える



陰茎は何とか触知→無陰茎ではない

ただ 8 mm 弱の長さ = 埋没陰茎ではない

小陰茎と診断 = 外科治療の対象ではない

小児科（内分泌）に紹介



出生時、陰茎が小さいと言われた新生児

内分泌療法（テストステロン）



治療前；陰茎長 = 8mm弱



治療後；陰茎長 = 20mm程に

弯曲陰莖

弯曲陰茎とは？

- ① 弯曲陰茎とは、尿道口が亀頭先端に開口するが、陰茎が弯曲した病態。
- ② 英語病名は「chordee without hypospadias」で、これを直訳すると「尿道下裂を伴わない索変形」となるが、一般に使用されることはなく、「弯曲陰茎」や「屈曲陰茎」と言われる。
- ③ 殆どは腹側に向かう弯曲であるが、稀に背側・側方への弯曲もある。
- ④ 尿道海綿体が脆弱あるいは欠損している場合とそれが完全に形成されている場合とがある。
- ⑤ いずれも陰茎背側の縫縮をすれば弯曲は是正できる。
- ⑥ 前者では陰茎腹側の延長と尿道の形成を必要とする場合もある。

弯曲陰茎修復術（背側縫縮）

2歳男児

尿道海綿体は完全に形成されているが、
陰茎が腹側にカーブしている症例



外尿道口；正常位置



術前弯曲 = 30°



皮膚剥離後 30°



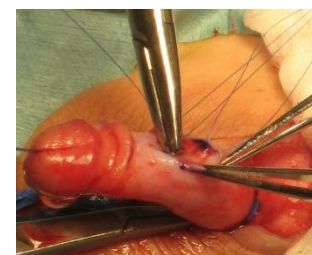
陰茎12時にマーク



Buck筋膜を縦切開



白膜に平行切開



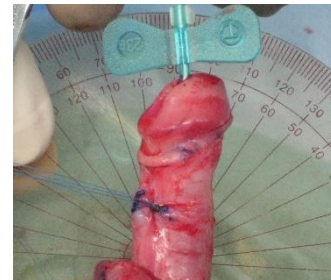
非吸収糸で縫合



左右2本の縫合糸



陰茎背側を縫縮



陰茎弯曲 = 0°



手術終了時

弯曲陰茎修復術（背側縫縮）

2歳男児

尿道海綿体は完全に形成されているが、
陰茎が腹側にカーブしている症例



外尿道口；正常位置



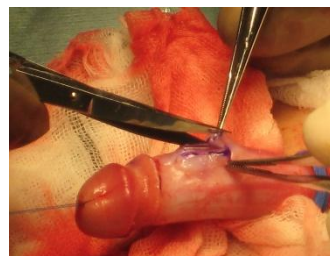
術前弯曲 = 30°



皮膚剥離後 30°



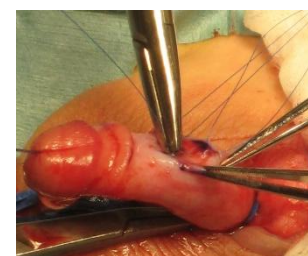
陰茎12時にマーク



Buck筋膜を縦切開



白膜に平行切開



非吸収糸で縫合



左右2本の縫合糸



陰茎背側を縫縮



陰茎弯曲 = 0°



手術終了時

弯曲陰茎修復術（背側縫縮）

2歳男児

尿道海綿体は完全に形成されているが、
陰茎が腹側にカーブしている症例



外尿道口；正常位置



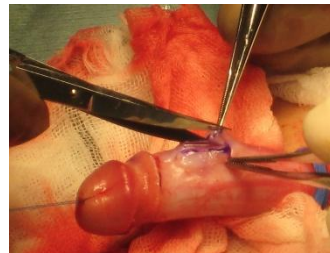
術前弯曲 = 30°



皮膚剥離後 30°



陰茎12時にマーク



Buck筋膜を縦切開



白膜に平行切開



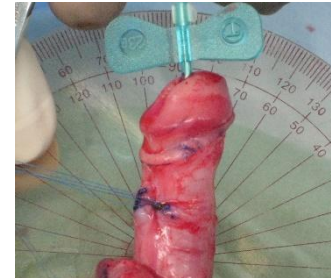
非吸収糸で縫合



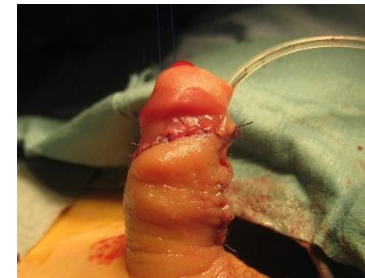
左右2本の縫合糸



陰茎背側を縫縮



陰茎弯曲 = 0°



手術終了時

翼狀陰莖

翼状陰茎とは？

- ① 翼状陰茎とは、陰茎の腹側の皮膚が陰囊皮膚に癒合し、水掻き状・翼状を呈する状態。
- ② 手術は、水掻き状の部分を切除する方法が一般的である。
- ③ しかし、包皮口が開大し亀頭が露出できるようになると多くは自然に消失するので、手術は不用な場合が殆どである。
- ④ また、埋没陰茎や尿道下裂の一症状として出現している場合がある。そのときは全体の修復術の中で、必要に応じて翼状となった部分を修復する。

翼状陰茎とは？



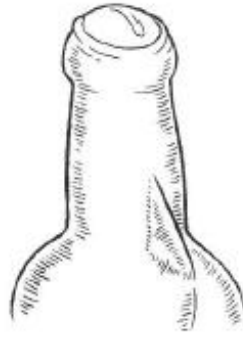
翼状陰茎修復術

Urologic Surgery シリーズ

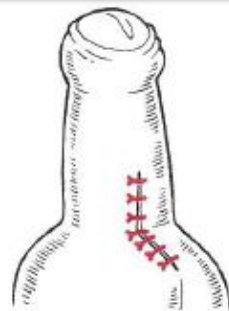


5

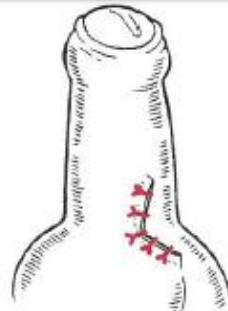
小児泌尿器科手術



水かき部分を切除/縫合



水かき部分を横切開・
縦縫合



水かき部分をZ縫合



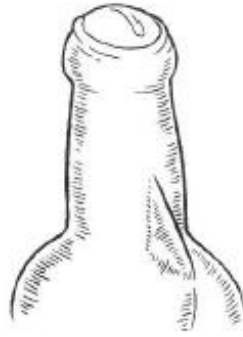
翼状陰茎修復術

Urologic Surgery シリーズ

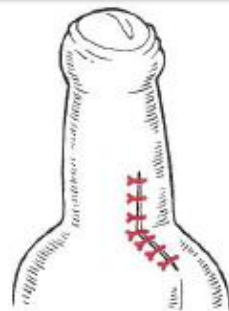


5

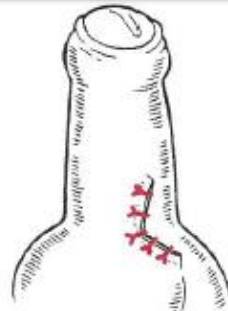
小児泌尿器科手術



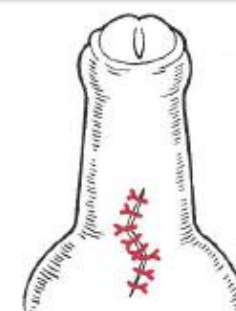
水かき部分を切除/縫合



水かき部分を横切開・
縦縫合



水かき部分をZ縫合



翼状陰茎とは？



埋没陰茎や尿道下裂などの合併がなく、排尿障害などの問題がなければ、包皮口が広がって亀頭が露出できるようになるまで外科的治療は考慮する必要はないと思います。

陰莖捻轉

陰茎捻転とは？

- ① 陰茎捻転（penile torsion）は、陰茎の長軸に沿う回転を示す先天異常である。陰茎自体の異常によるものではなく、陰茎と陰茎皮膚との付着異常とされる。
- ② 手術は、陰茎根部に環状の切開を施し、遠位の陰茎軸を必要なだけ回転させて皮膚縫合を行うCulp法が有用とされる。
- ③ 一方、冠状溝部で切開を行う方法もある。肉様膜とBuck筋膜との間を陰茎根部まで剥離し、外尿道口が上下を向くように陰茎を回転させ、陰茎を包皮で包んで冠状溝部で縫合する。
- ④ さらに、90度以上の高度の捻転の場合は、肉様膜のフラップを陰茎に巻きつけて、陰茎捻転と逆方向に牽引する方法がある。

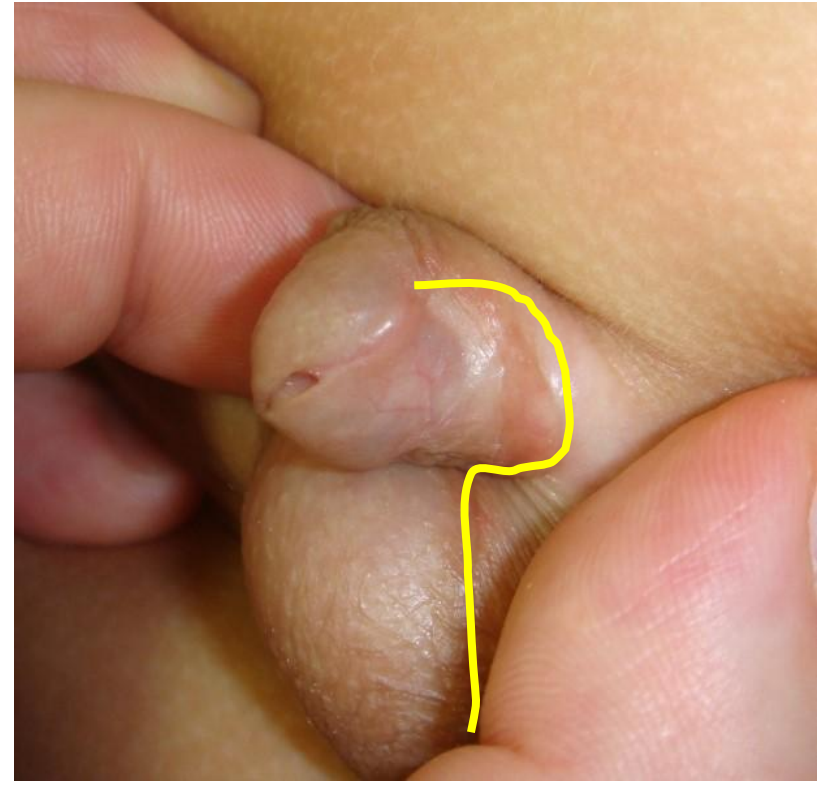
1歳半健診で陰茎縫線の捻れを指摘され、母が心配して受診

陰茎捻転



1歳半健診で陰茎縫線の捻れを指摘され、母が心配して受診

陰茎捻転



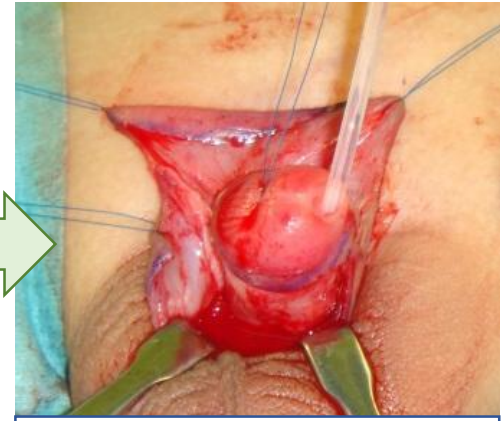
陰茎捻転修復術



反時計回りに90°捻転



尿線が左側に向かう



皮膚剥離しても捻転は90°



捻転を是正して陰茎を固定



皮膚縫合して手術終了

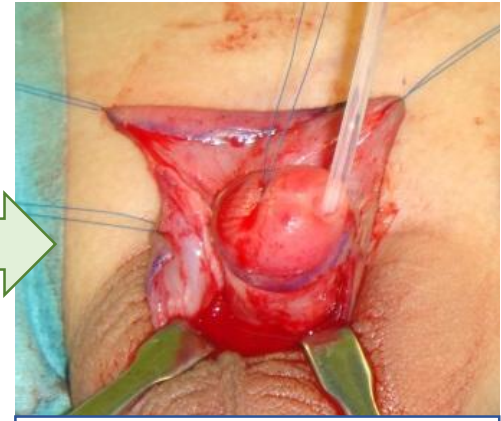
陰茎捻転修復術



反時計回りに90°捻転



尿線が左側に向かう



皮膚剥離しても捻転は90°



捻転を是正して陰茎を固定



皮膚縫合して手術終了

陰茎捻転修復術

術前



尿線があらぬ方向へ飛ぶため、
座位での排尿しかたがらない

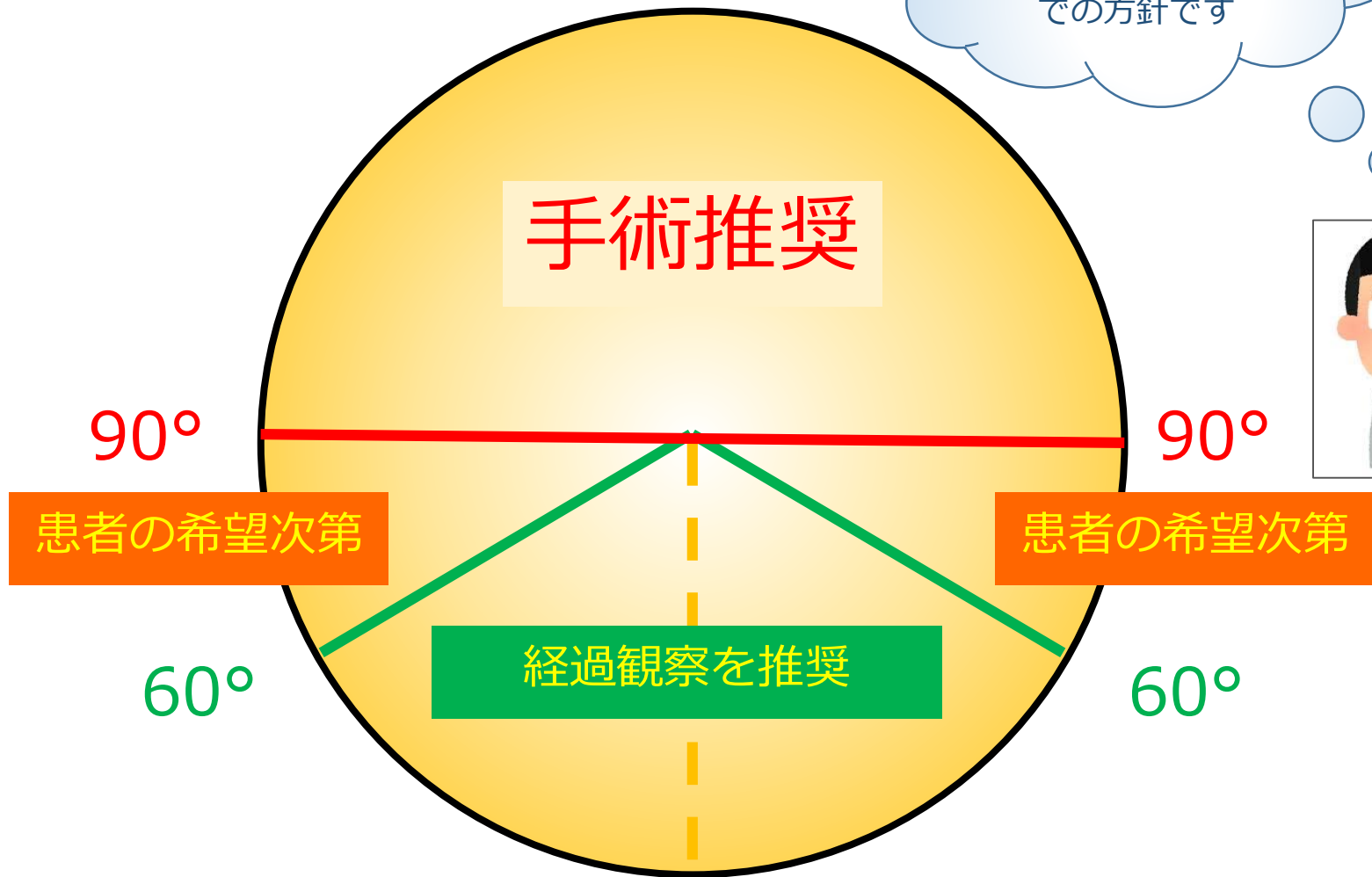
術後



男の子らしく
立位排尿をするようになった

陰茎捻転の治療方針

陰茎捻転診療ガイドラインは存在していませんので、これはあくまでも私の施設での方針です



傍尿道口囊肿

傍尿道口嚢胞とは？

- ① 傍尿道口嚢胞は、傍尿道腺管の閉塞による貯留嚢胞である。
- ② 男児では外尿道口の左右どちらかまたは両方に、内容が漿液性の嚢胞が形成される。
- ③ 無症状なら経過観察とする。不注意に穿刺しない。
- ④ 感染・増大時には手術を考慮する。行う場合は完全摘除する。縫合の際は外尿道口狭窄を引き起こさぬよう注意する。

3歳男児：おちんちんの先に水疱ができている

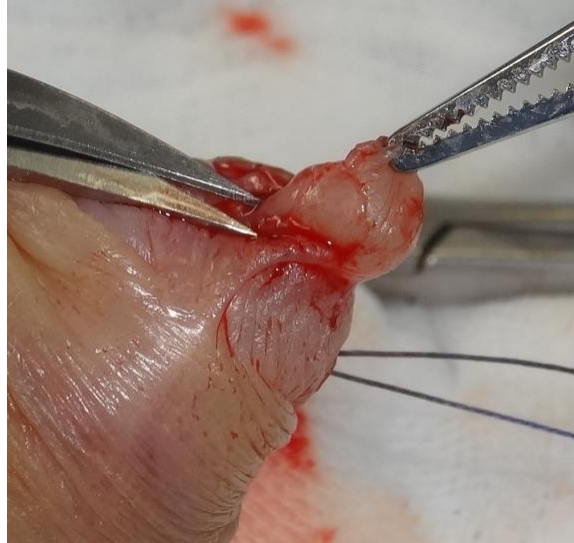


3歳男児：おちんちんの先に水疱ができている

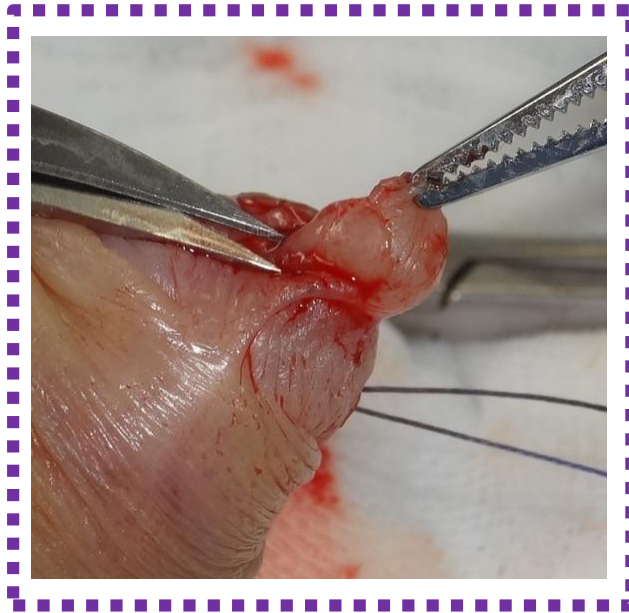


これだけ大きく、尿線が散乱するので、様子見とは言えません

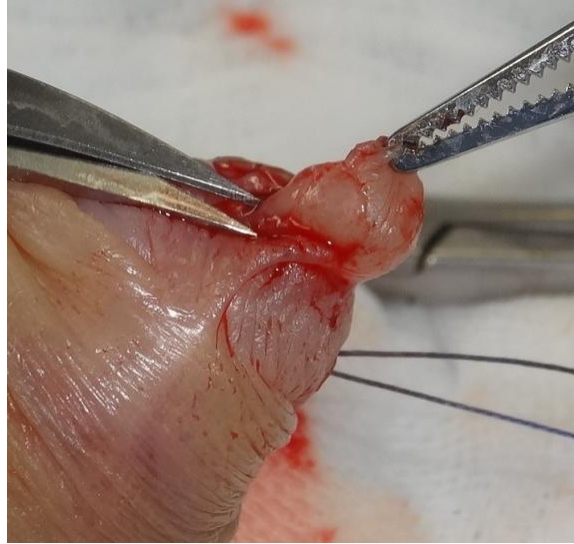
手術 = 上半分の切除 × 完全摘除○



手術 = 上半分の切除 × 完全摘除○



手術 = 上半分の切除 × 完全摘除○



3歳男児：嚢胞完全切除の術前と術後；排尿と外観



術前



術後

3歳男児：嚢胞完全切除の術前と術後；排尿と外観



術前



術後



尿道下裂

尿道下裂

尿道口が亀頭先端より下に開口している病態



龟头部



陰茎遠位



陰茎中央



陰茎陰囊移行部



陰囊部



会陰部

尿道下裂

尿道口が亀頭先端より下に開口している病態



龟头部



陰茎遠位



陰茎中央



陰茎陰囊移行部



陰囊部



会陰部

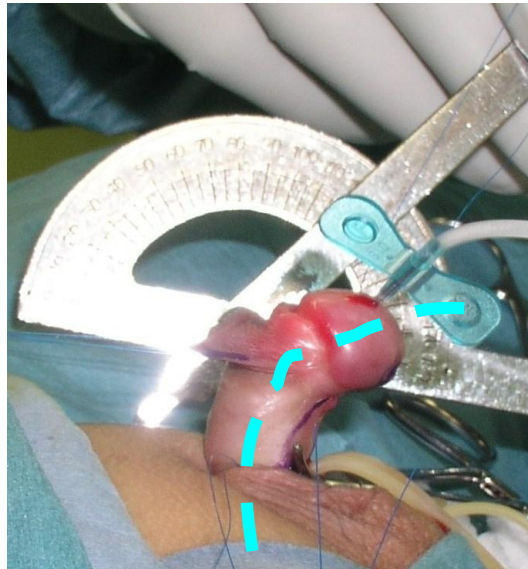
尿道下裂

程度の差はあるが、殆どの症例で陰茎腹側に弯曲



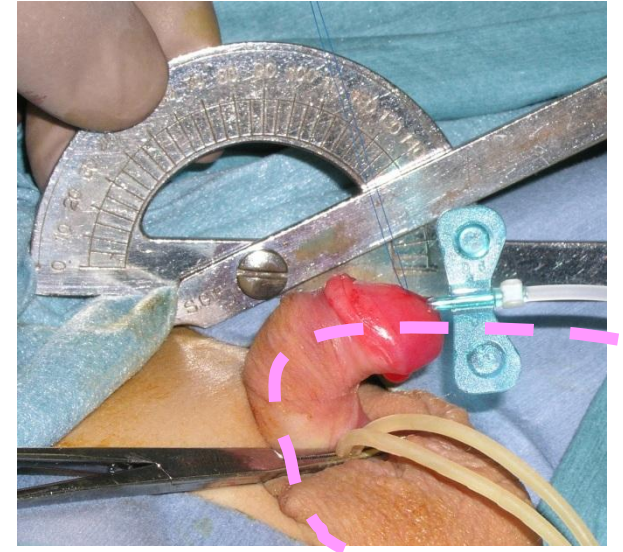
15°

軽度



45°

中等度



90°

高度

尿道下裂

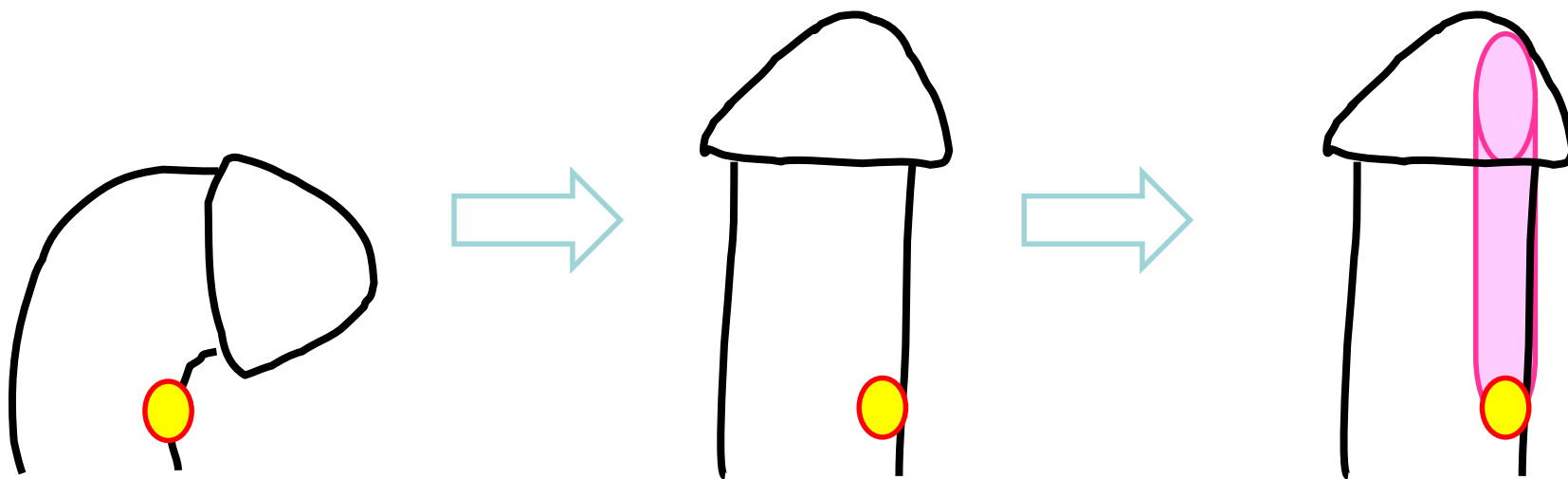
1. 発生率；出生100～300男児に1例
2. 尿道口が下に開口→立位排尿が困難
3. 陰茎が腹側に弯曲→将来性交渉が困難
4. 難治性の尿路感染（前立腺小室）
5. 約300の手術法≡手術が困難
6. 発生率の増加；過去20年間に倍増（米国）

尿道下裂

手術治療の基本

① 陰茎彎曲の是正

② 新尿道の形成



二期的手術（多期手術）

一期的手術

尿道下裂手術の目的

1. 立小便ができる
2. 性交渉ができる
3. 外観を正常に

尿道下裂の術前・術中・術後



立小便 無理かな？



性交渉 無理かな？



皮膚で尿道を形成



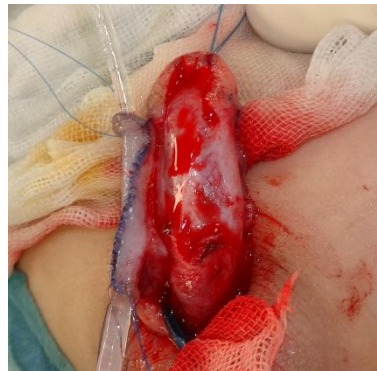
尿道下裂の術前・術中・術後



立小便 無理かな？



性交渉 無理かな？



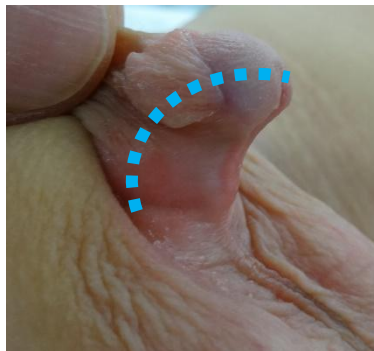
皮膚で尿道を形成



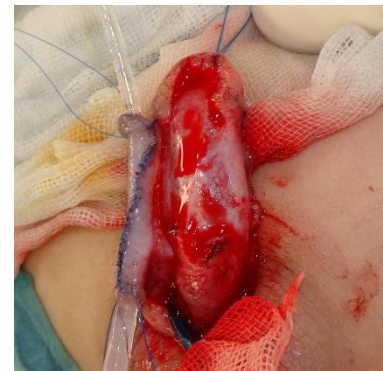
「おまる」に座ってしか排尿できなかった患児が、術後に胸を張って嬉しそうに排尿するのを見るのが、小児泌尿器科医として最大の喜びを感じる時です。



立小便 無理かな？



性交渉 無理かな？



皮膚で尿道を形成



先っぽまで尿道できた



これでパパになれる



みんなと一緒に、
立っておしっこ
できるよう
なったよ！



小児の陰嚢疾患

小児の陰嚢内疾患

停留精巣

陰嚢水腫

精巣捻転

精巣上体炎

精巣垂捻転・精巣上体垂捻転

Henoch-Schönlein紫斑病

特発性陰嚢浮腫

精索静脈瘤

小児の陰嚢（白体）の疾患

陰茎前置陰嚢

二分陰嚢

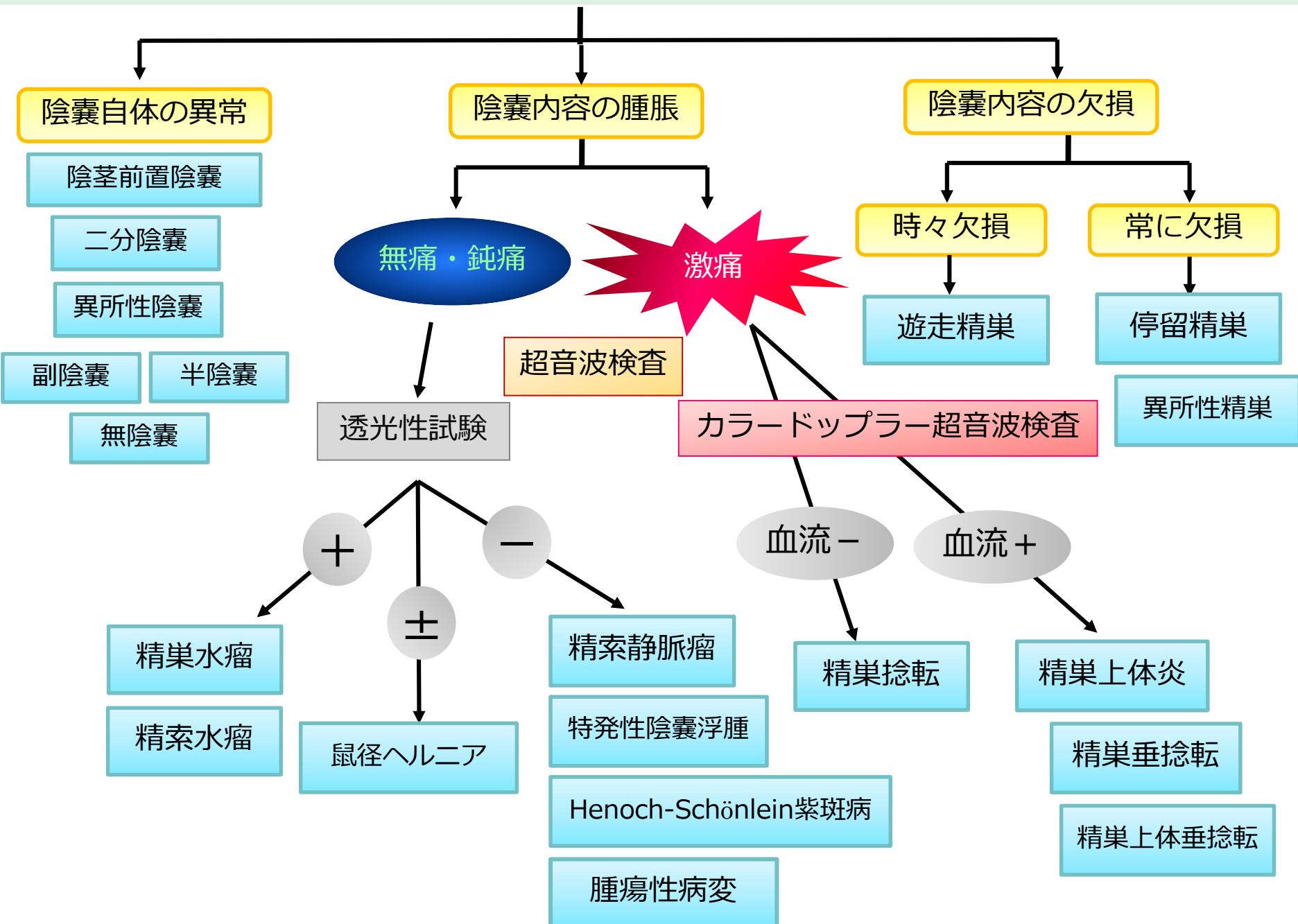
異所性陰嚢

副陰嚢

半陰嚢

無陰嚢

小児に陰嚢疾患が疑われた場合



小児の陰嚢内容の欠損を来す疾患

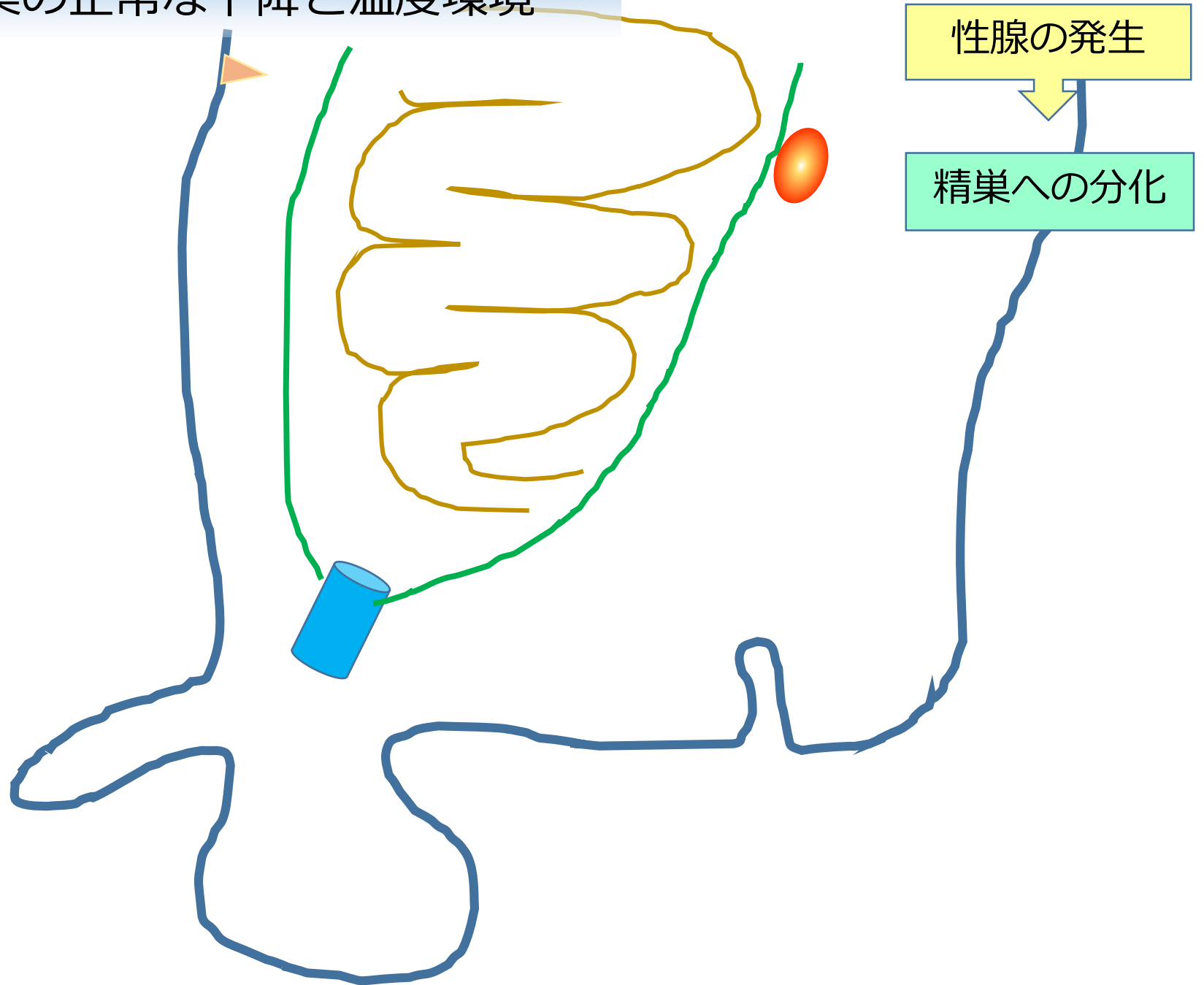
停留精巢

精巣の正常な下降と温度環境

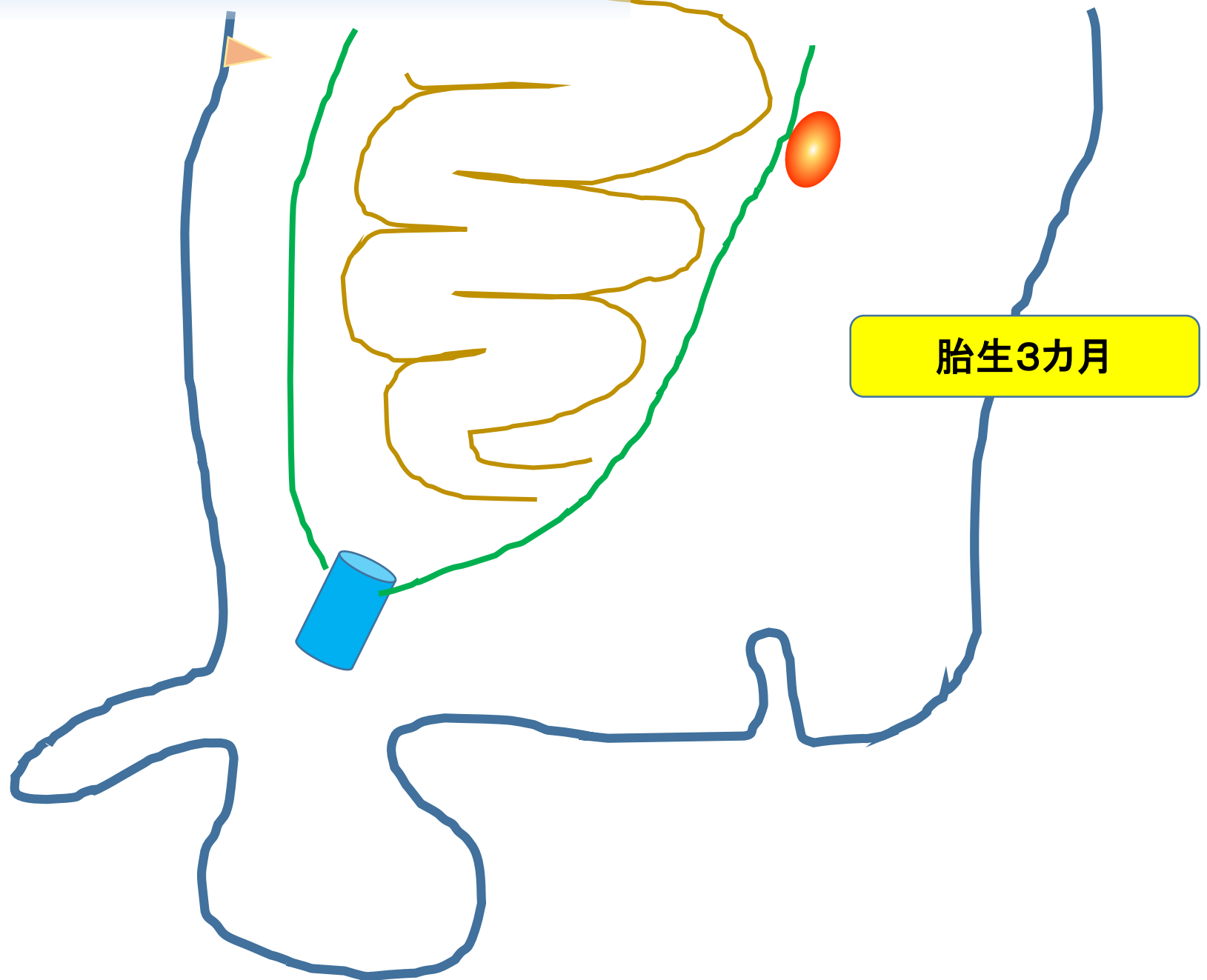
性腺の発生



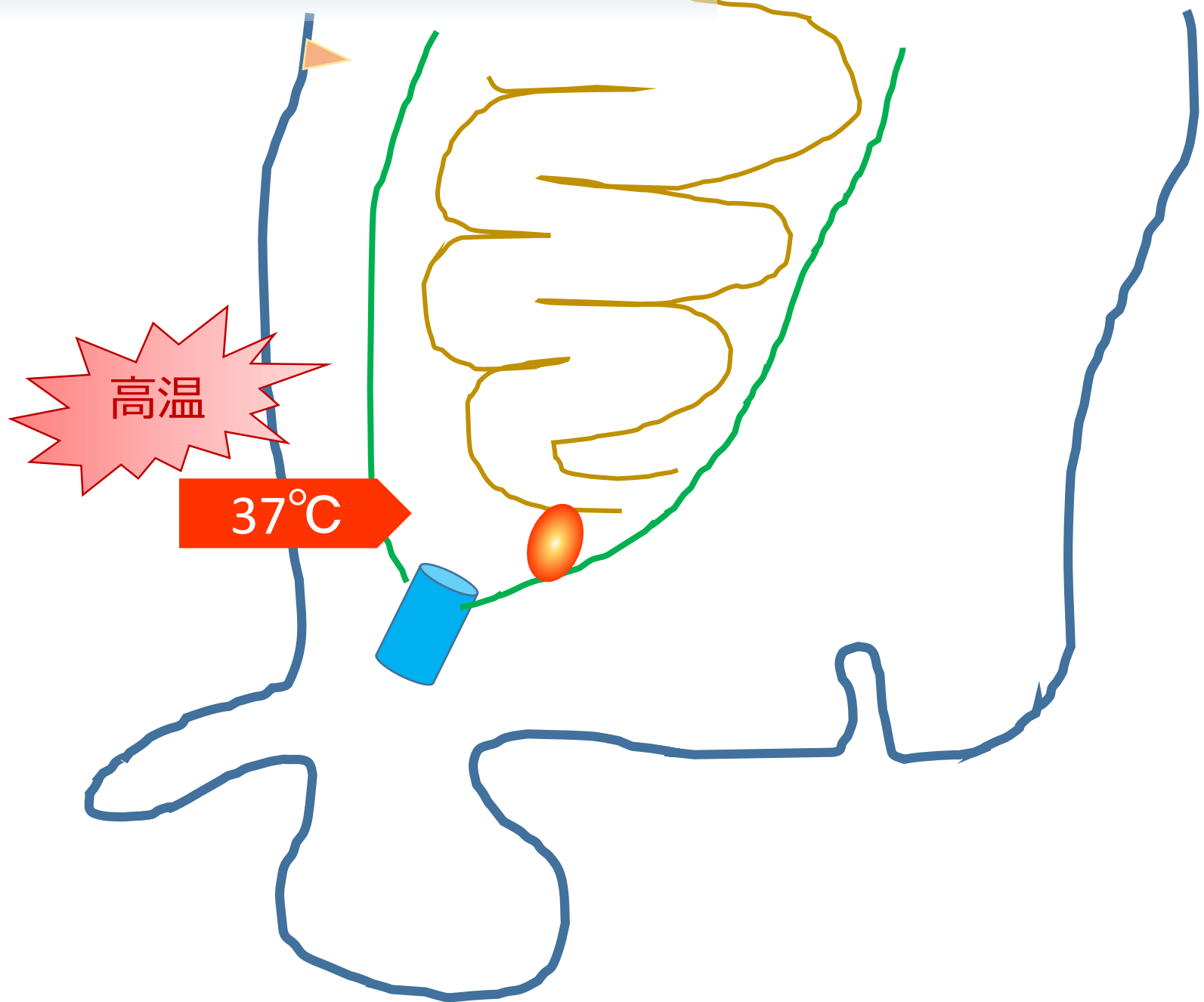
精巣の正常な下降と温度環境



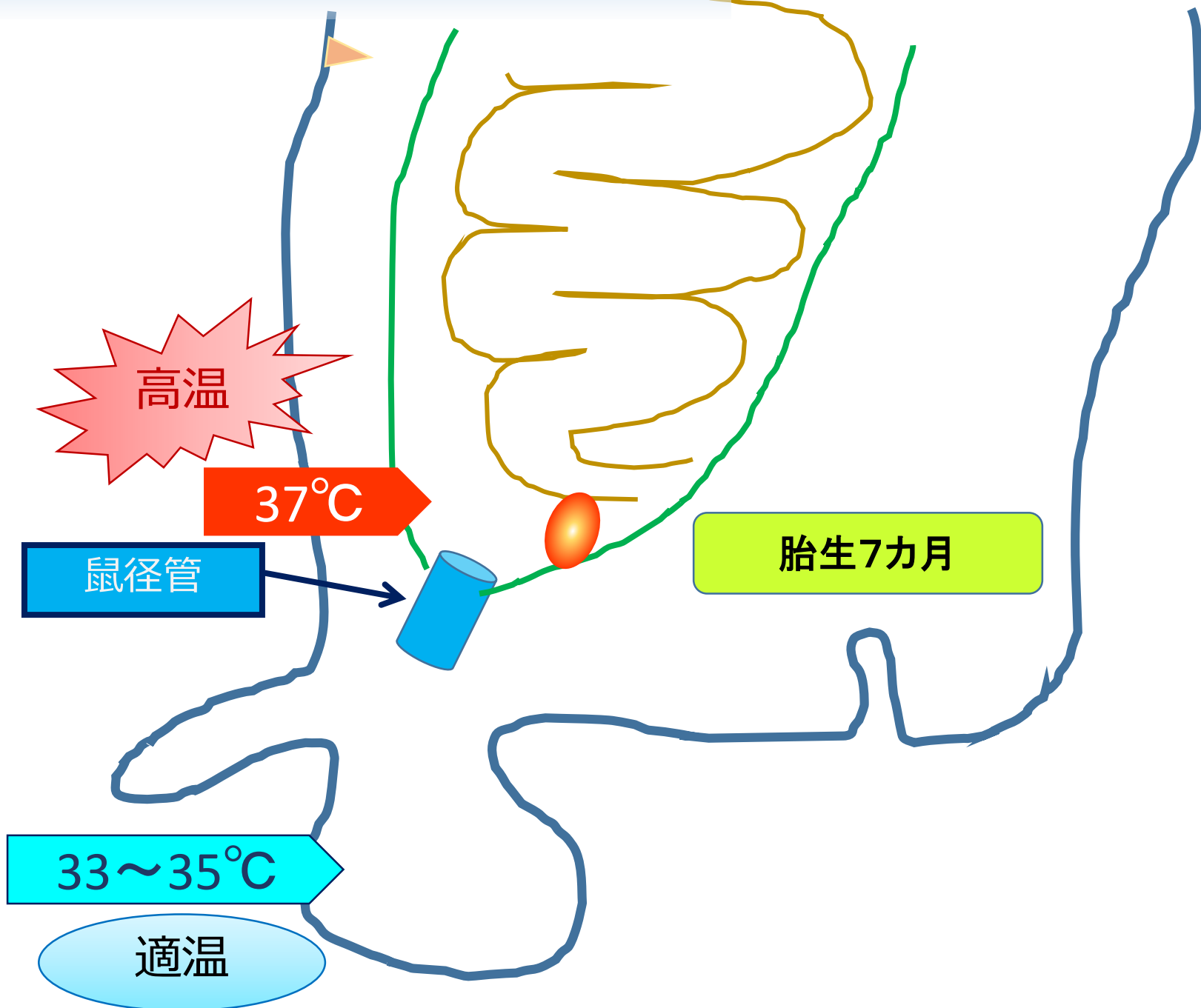
精巣の正常な下降と温度環境



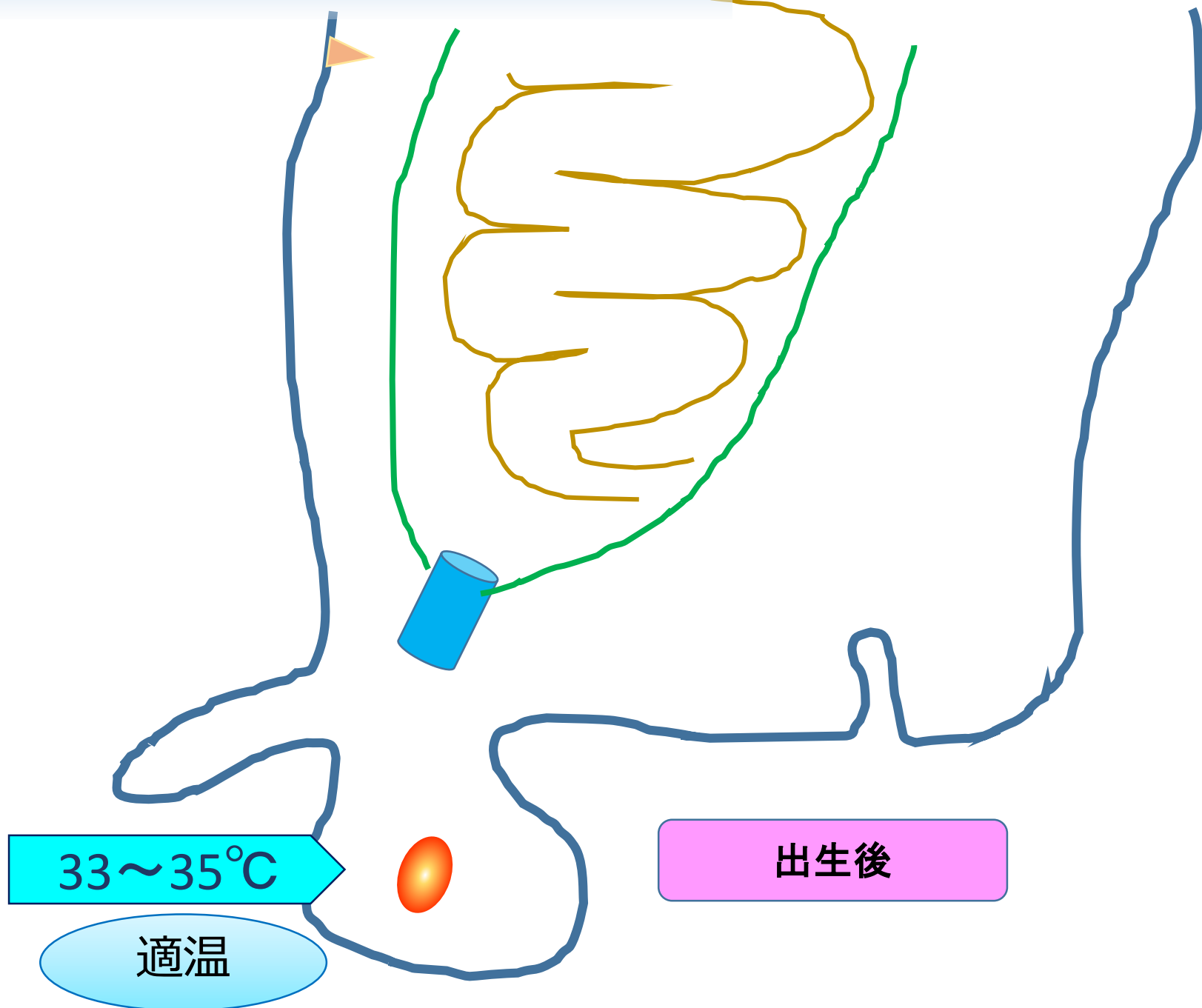
精巣の正常な下降と温度環境



精巣の正常な下降と温度環境



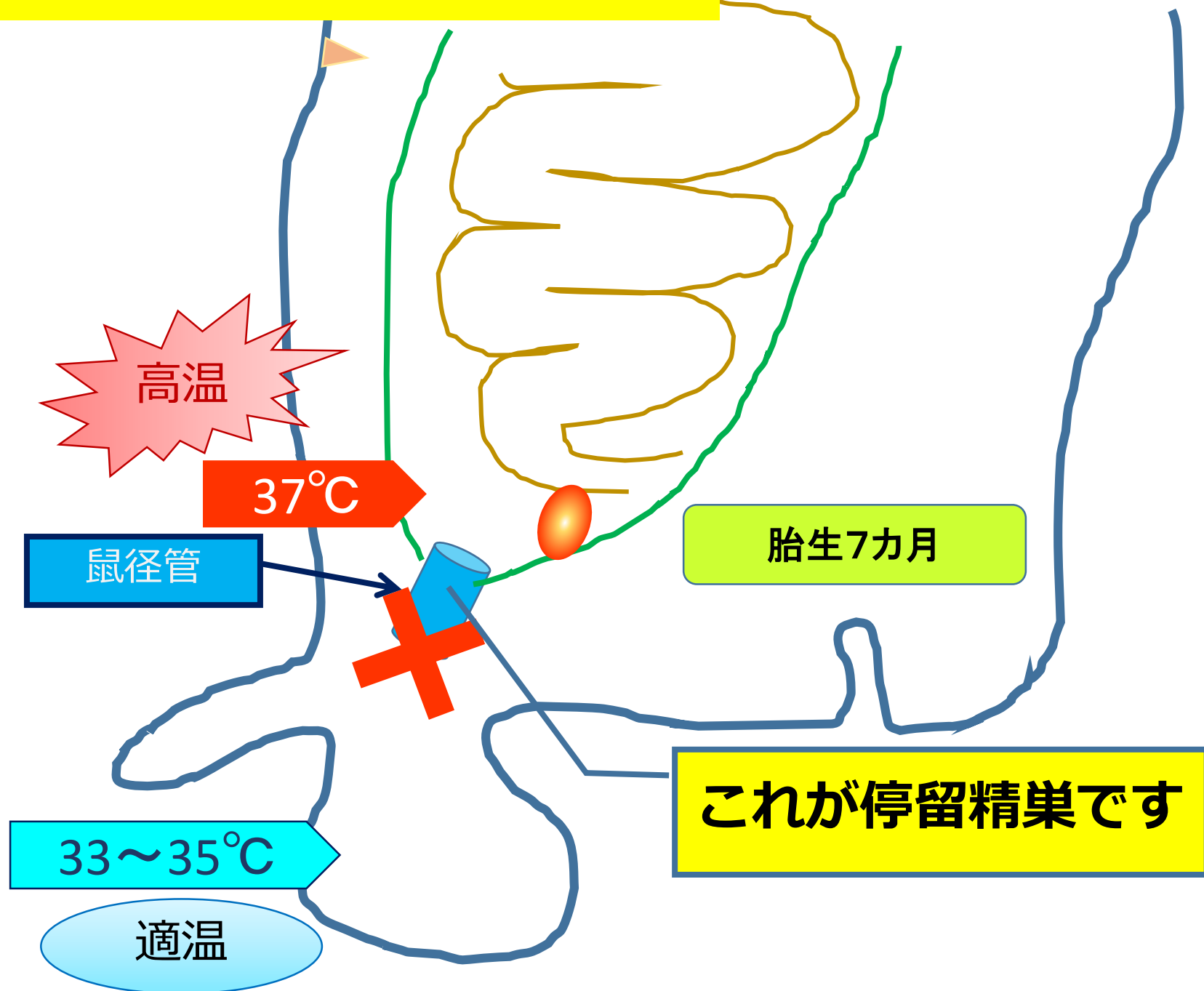
精巣の正常な下降と温度環境



停留精巣；定義・疫学・病態

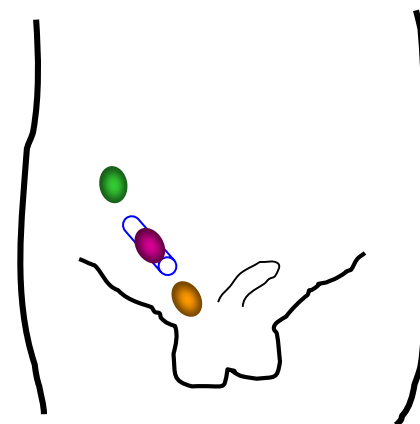
- ① 停留精巣は、**生まれた時に精巣が陰嚢内に下降していない状態。**
- ② 出生時の罹患率は4.1～6.9%であるが、その後に陰嚢内に下降する場合があります、3カ月で罹患率は1.0～1.6%となる。
しかしそれ以降に下降することはなく、1歳で1.0～1.7%である。
- ③ 両側性よりも片側性が多い。
- ④ 将来の不妊症の原因となりうる。
- ⑤ 停留精巣の既往があると一般男子の2.75倍～8倍、精巣癌に罹患しやすい。停留精巣の手術を行っても癌化のリスクは軽減しない。
ただし精巣が腹腔内や鼠径部にあるより手術で陰嚢内に固定してあれば、たとえ癌化しても早期発見にできる。

停留精巢の発症機序と温度環境



停留精巣の分類－精巣位置による分類

- (a) 腹腔内精巣 (intra-abdominal testis)
- (b) 鼠径部精巣 (inguinal testis)
 - ① 鼠径管内精巣 (intracanalicular testis)
 - ② 鼠径管外精巣 (extracanalicular testis)
- (c) 遊走精巣 (retractile testis)
- (d) 異所性精巣 (ectopic testis)

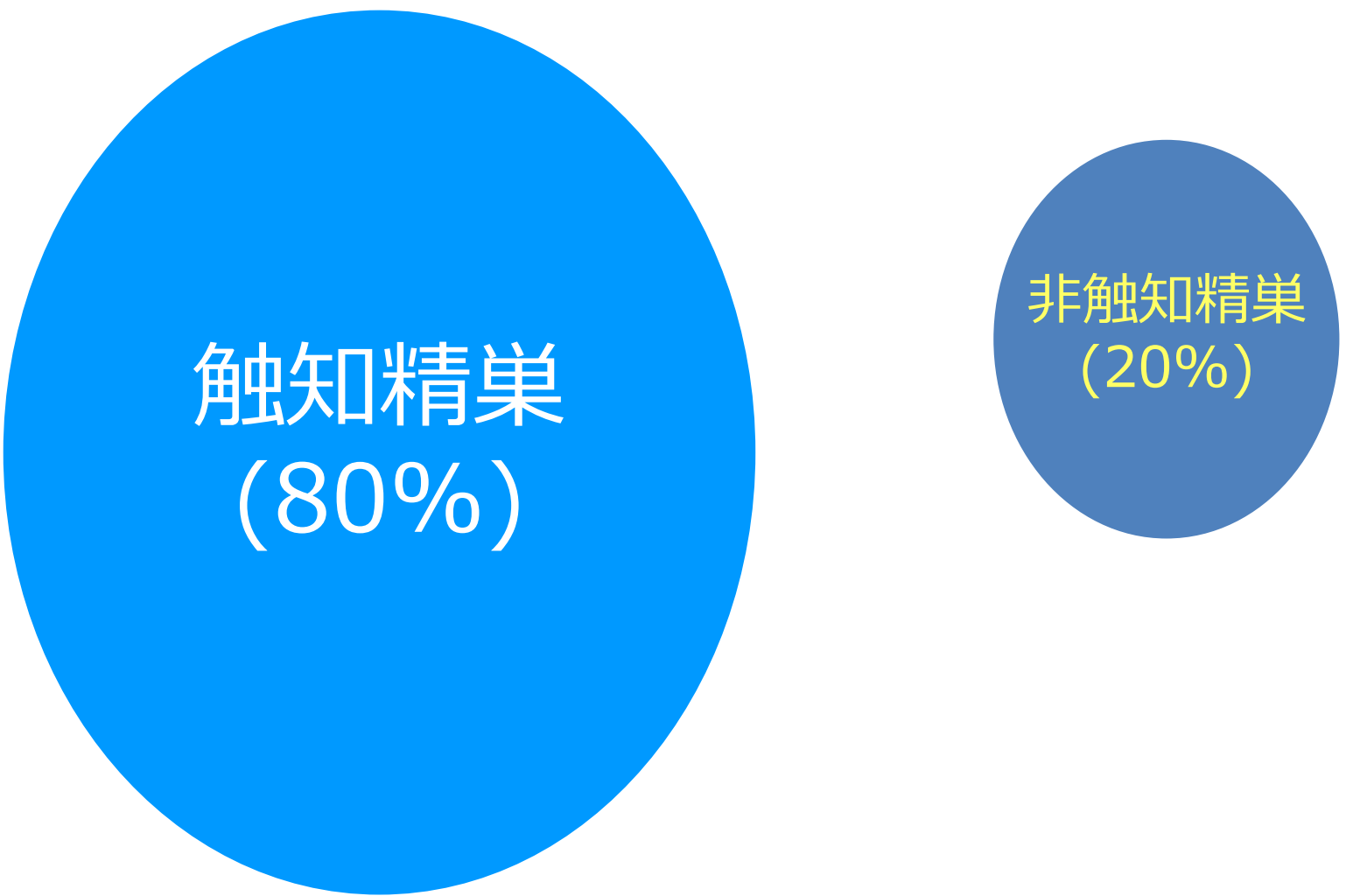


その他、触診所見による分類、原因と経過による分類がある。

停留精巢；触診



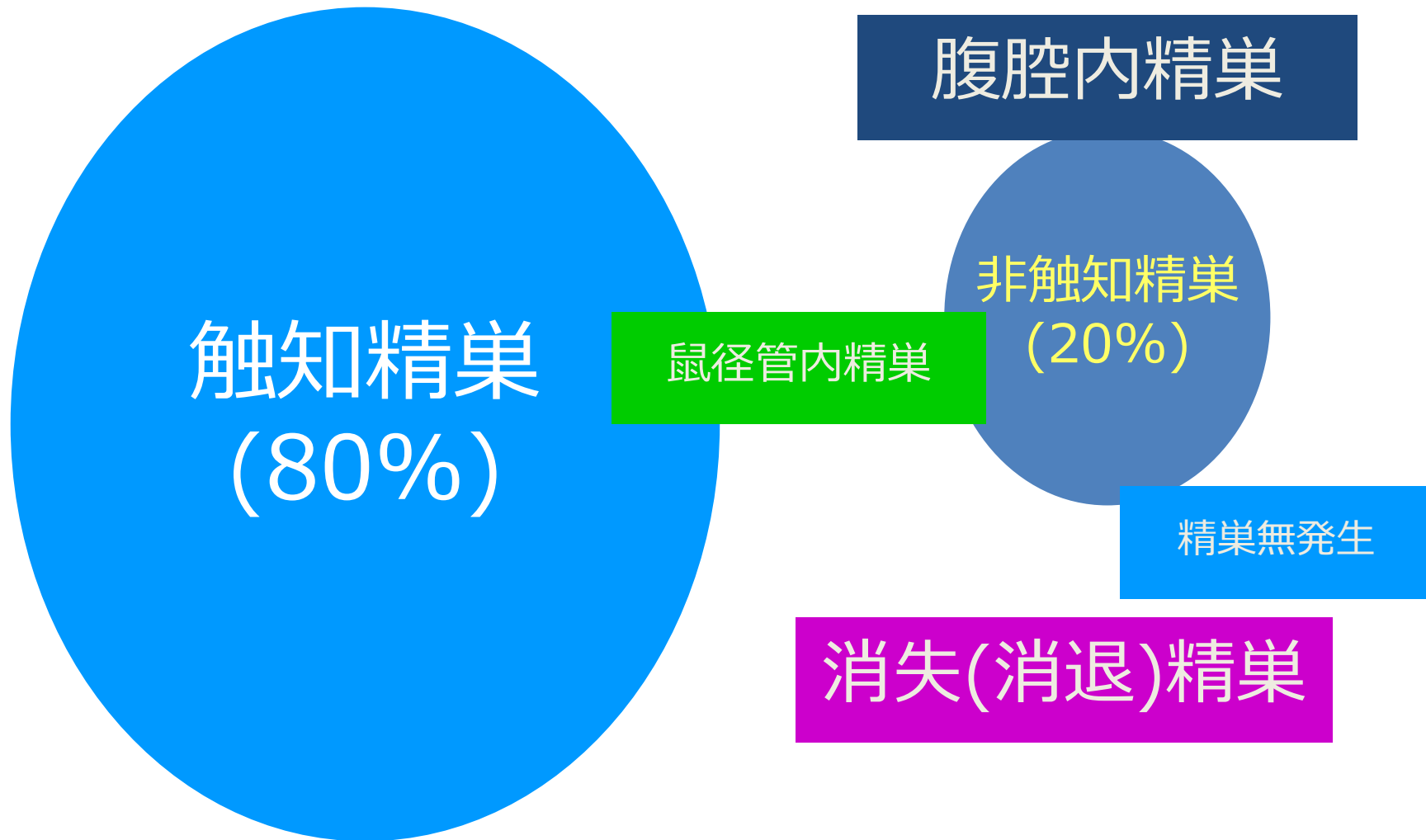
停留精巣；触診で分類すると



触知精巣
(80%)

非触知精巣
(20%)

停留精巣；触診で分類すると



停留精巣の妊孕性のまとめ

片側

両側

無治療

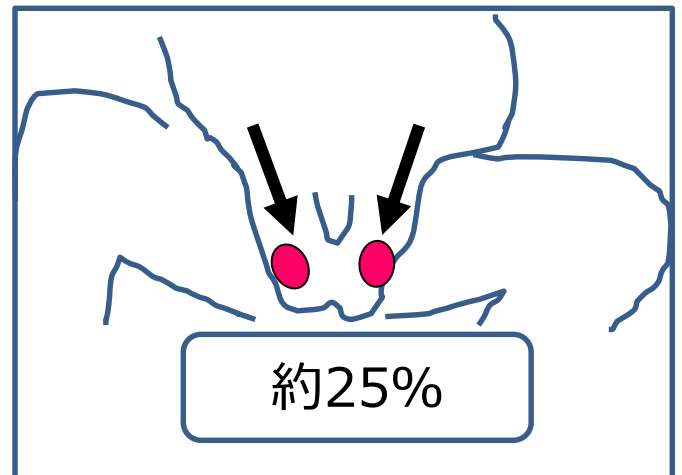
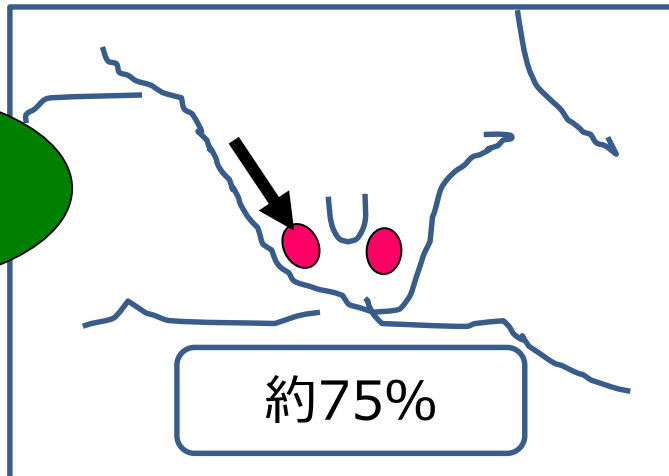
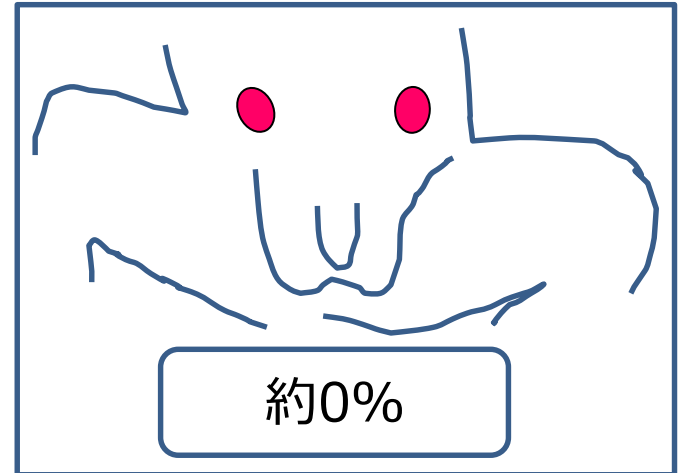
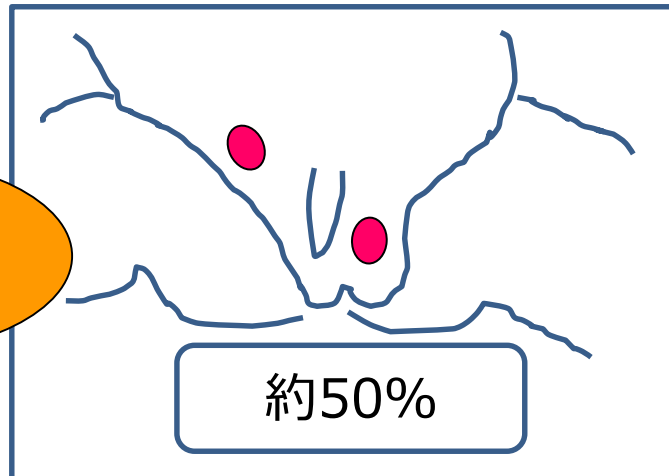
約50%

約0%

手術

約75%

約25%



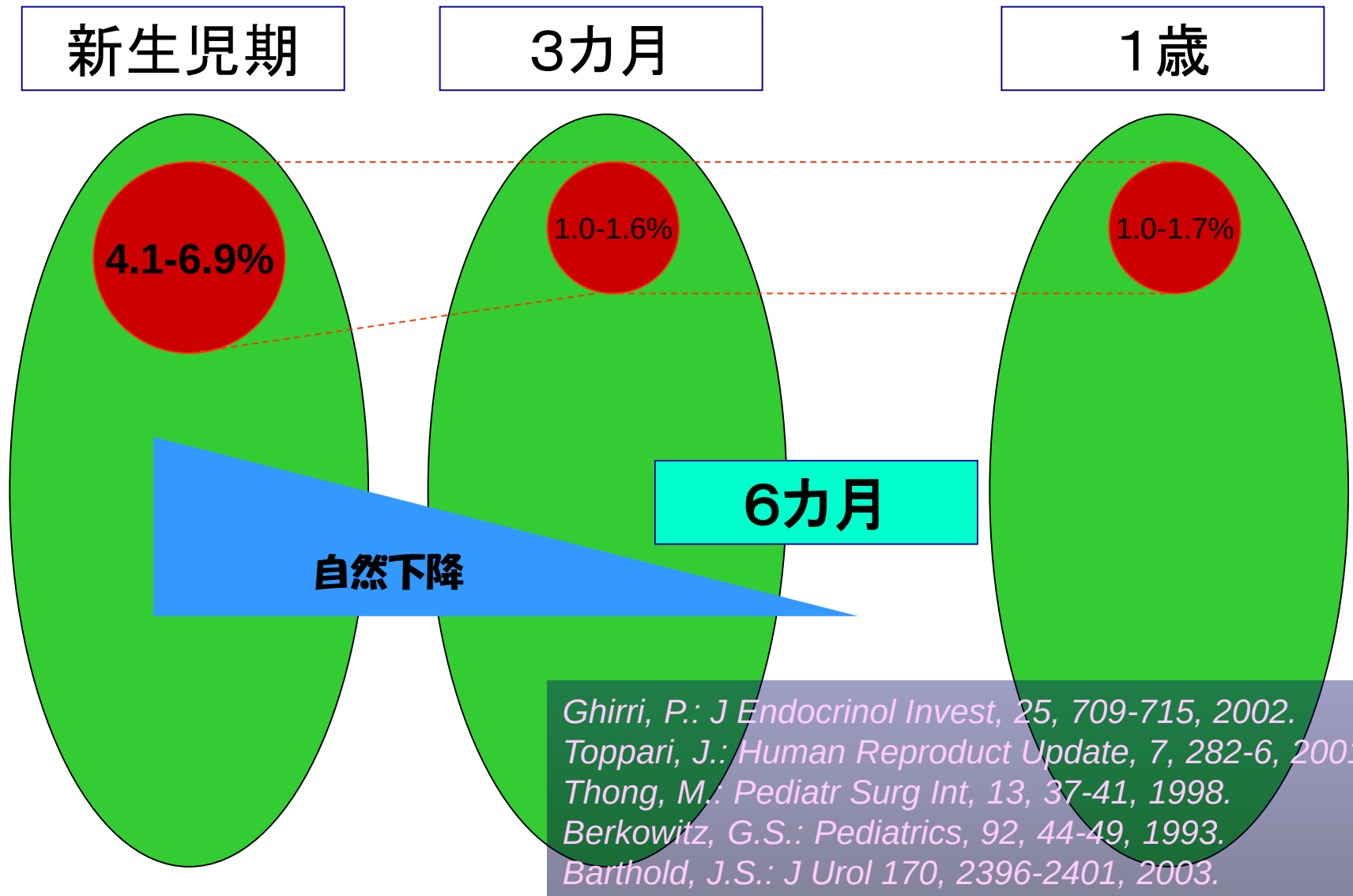
停留精巢の手術時期

停留精巣の推奨手術時期の根拠

1. 出生後の精巣の自然下降

2. 妊孕性

停留精巣の罹患率 = 出生時例 - 自然下降例



自然下降から考えた場合の 停留精巣の手術時期

- 6か月以降に、自然下降を期待する目的のみで
患児を経過観察する意味はほとんどない。

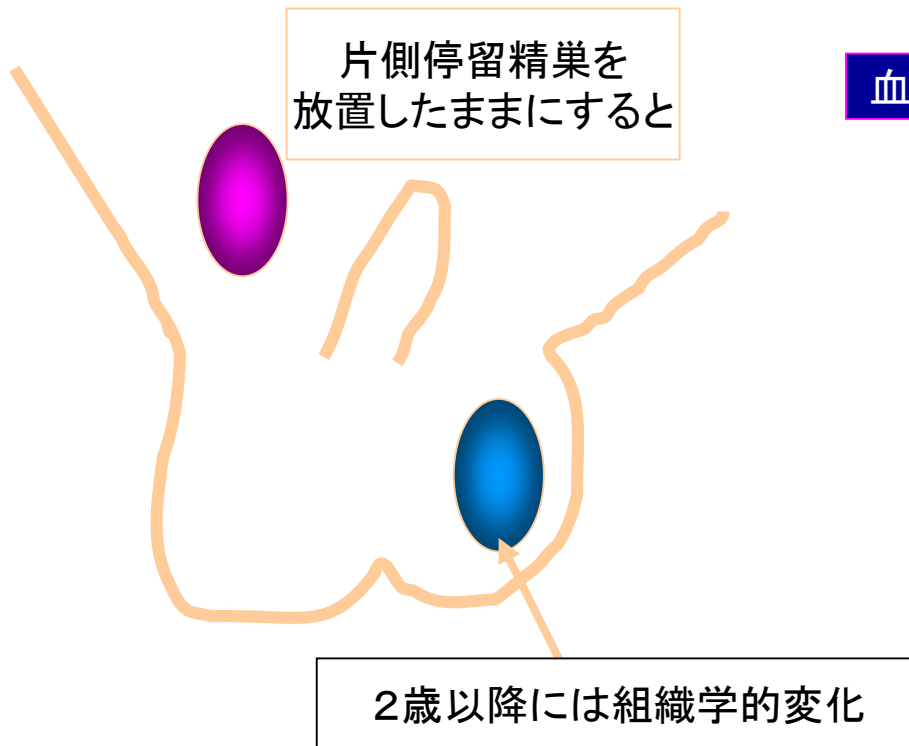
停留精巣の推奨手術時期の根拠

1. 出生後の精巣の自然下降

2. 妊孕性

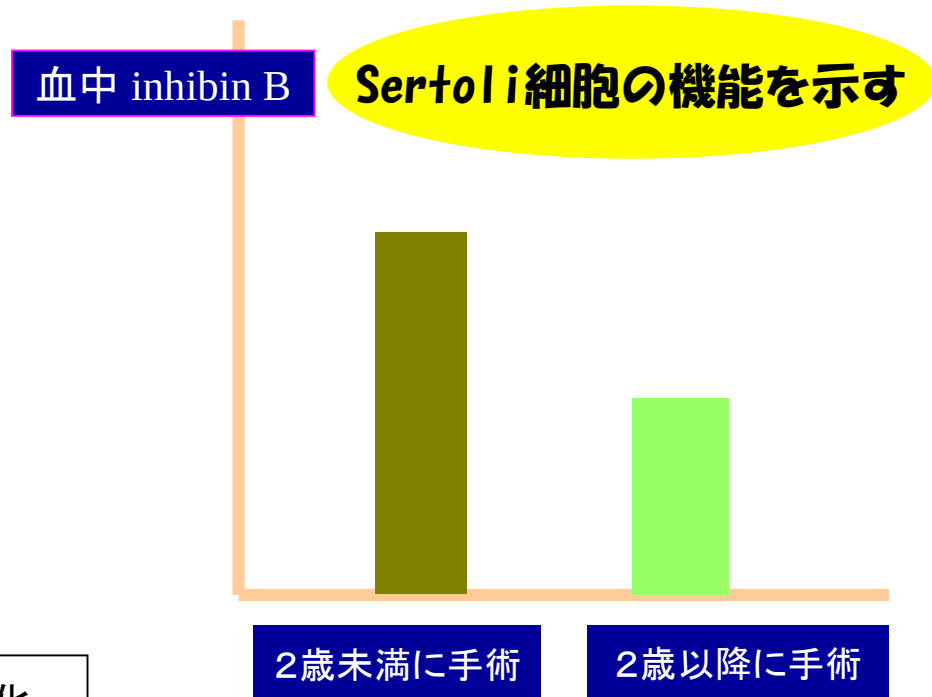
妊孕性から考えた場合の停留精巣の手術時期

組織学的データ



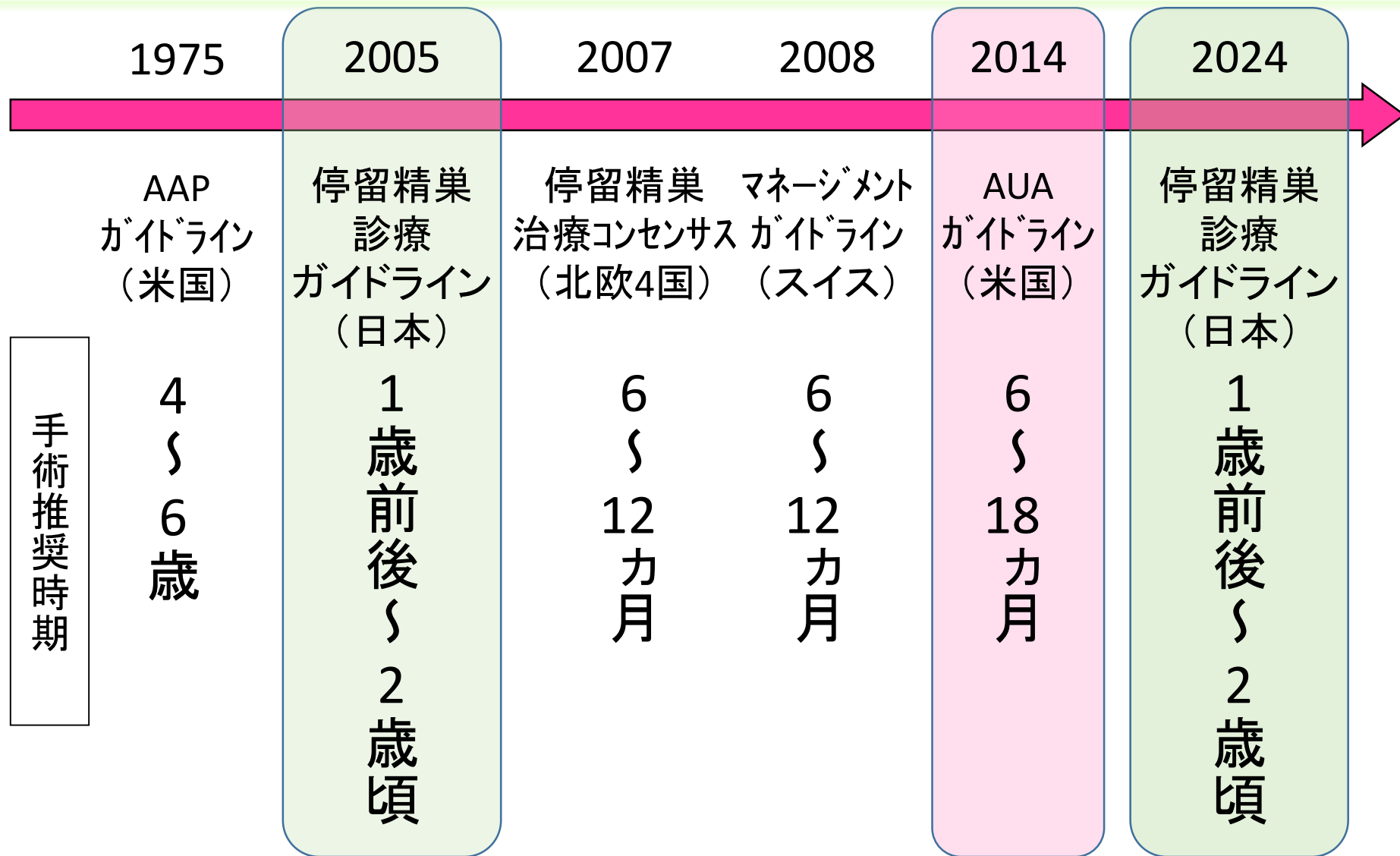
Mengel: *J Ped Surg* 9, 445-450, 1974.

内分泌学的データ



Coughlin: *J Urol* 162, 986-988, 1999.

停留精巣の診療に関する各国の指針



(AAP: American Academy of Pediatrics) (AUA: American Urological Association)

停留精巣と悪性化

停留精巣の悪性化(正常精巣と比較して)

正常精巣の癌化

1

停留精巣の癌化

35倍 (Johnson D. Surgery 63, 919-922, 1968)

48倍 (Martin D. J Urol 114, 77-79, 1975)

2.75倍 (Pettersson A. N Eng J Med 356, 1835-1841, 2007)

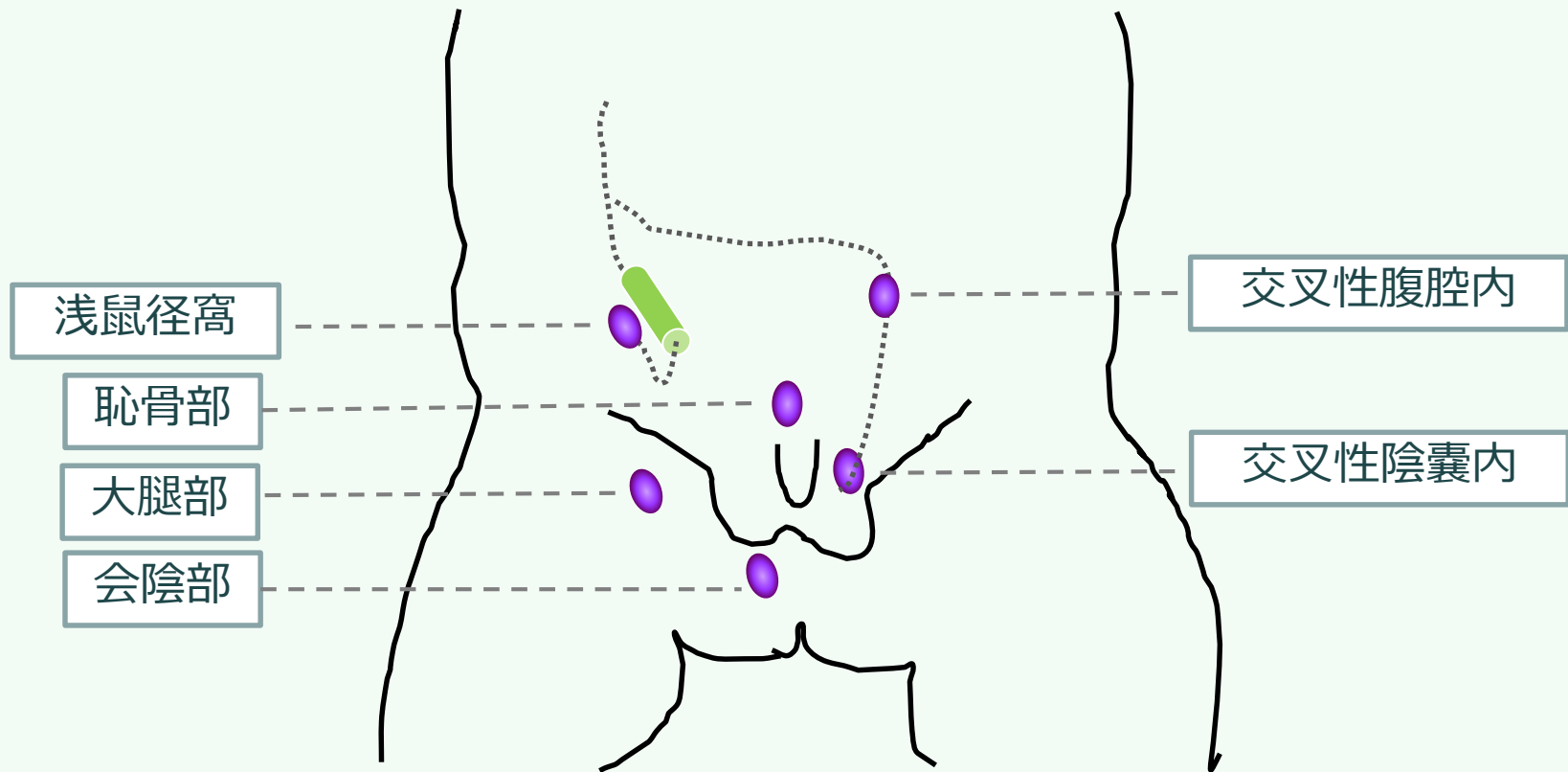
8 倍

(Strader C. Am J Epidemiol 127, 1013-1018, 1988)

巢精性所異

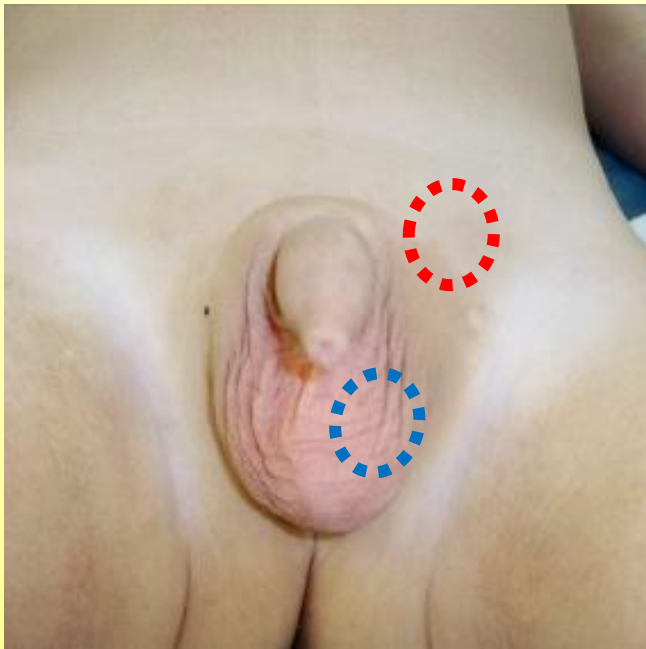
異所性精巣

- ・ 本来の精巣下降経路から外れて陰嚢外に存在するものをいう。



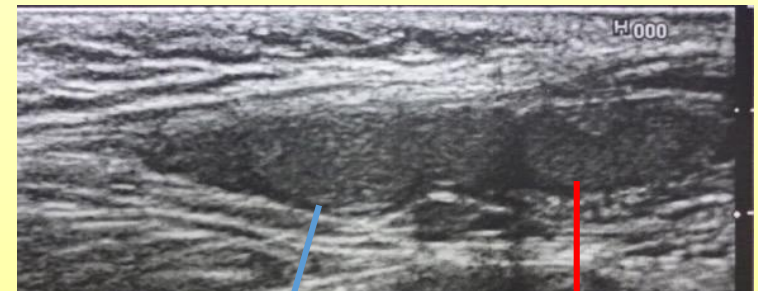
異所性精巣（交叉性）

局所所見



超音波検査

<左陰嚢>



尾側

頭側

左精巣

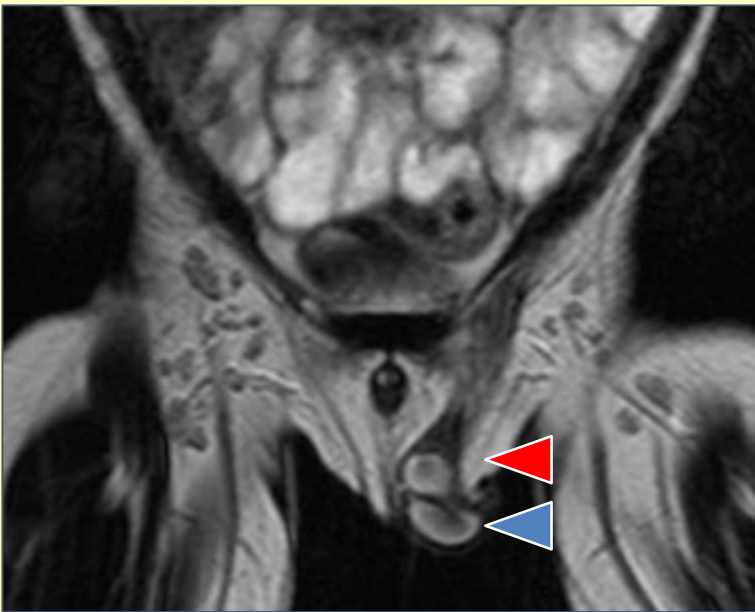
右精巣

左精巣は左陰嚢底にあるが、右精巣は左鼠径部と左陰嚢内を移動する。

異所性精巣（交叉性）

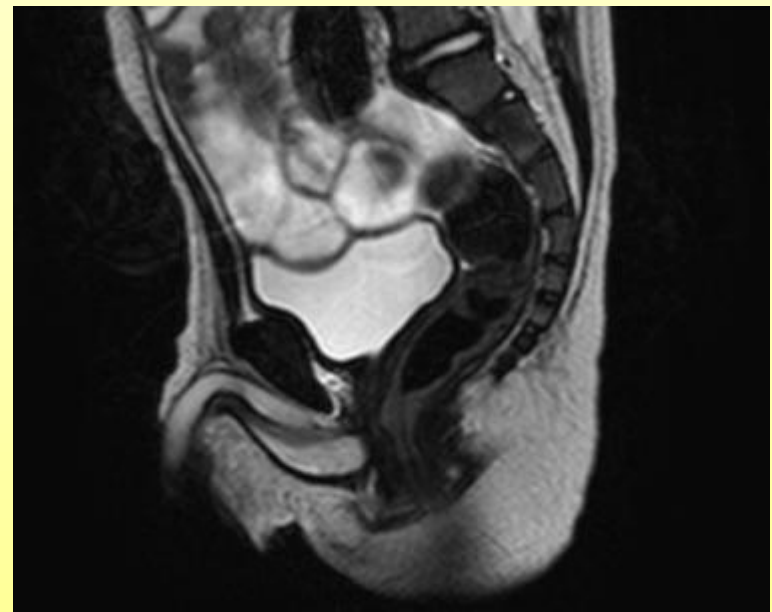
MRI(T2強調画像)

【冠状断】



- ・ 右精巣(▲) 左精巣(▲)
- ・ 両側精巣は左陰嚢内

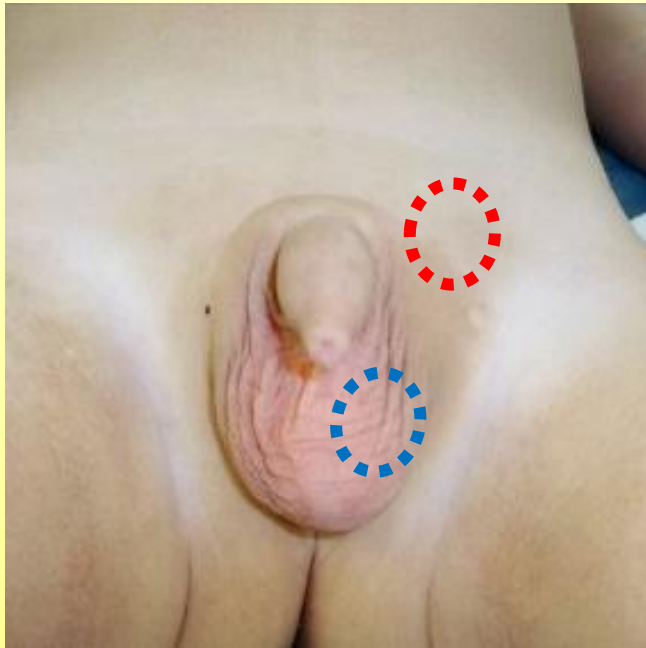
【矢状断】



- ・ ミュラー管遺残組織を認めず

異所性精巣（交叉性）

術前局所所見



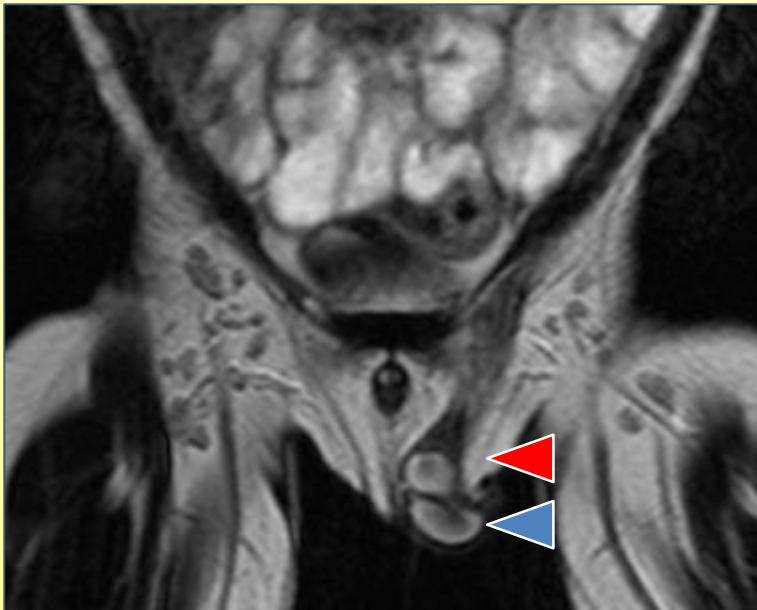
術後局所所見



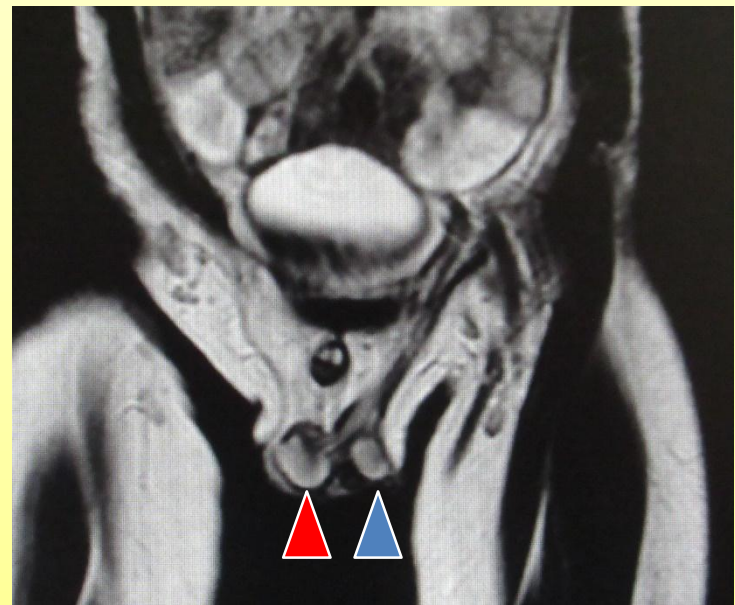
右精巣は陰嚢内右側に固定されている

異所性精巢（交叉性）

術前MRI所見



術後MRI所見



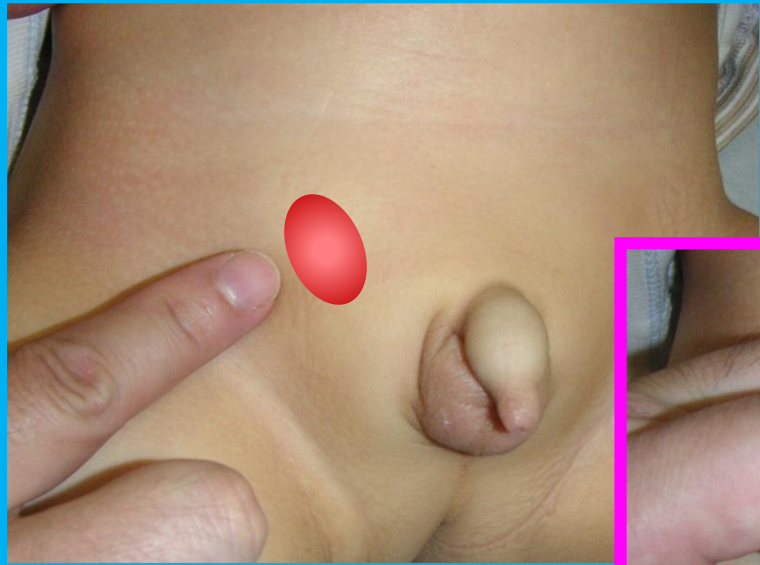
右精巢(▲) 左精巢(▲)

遊走精巢

遊走精巣

- ① 精巣下降は完了しているが、**精巣拳筋の過剰反射と精巣導帯の陰嚢底部への固定不良**などのために精巣が鼠径部に移動するもの。
- ② 用手的に**陰嚢内に引き下ろすことが可能で、手を離してもしばらくは陰嚢内に留まる。**
- ③ **原則として手術は不要**である。
- ④ しかし遊走精巣の中には上昇したまま下降せず、上昇精巣となる可能性がある。
- ⑤ したがってセルフチェックも含め思春期まで経過観察することが推奨される。

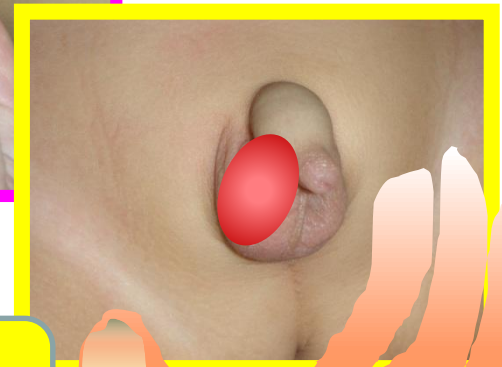
遊走精巣



右鼠径部に精巣を認める
----停留精巣か？



用手的に精巣を陰嚢内に
下降させることができ



手を離しても精巣が
暫く陰嚢内に居続ける

上昇精巣

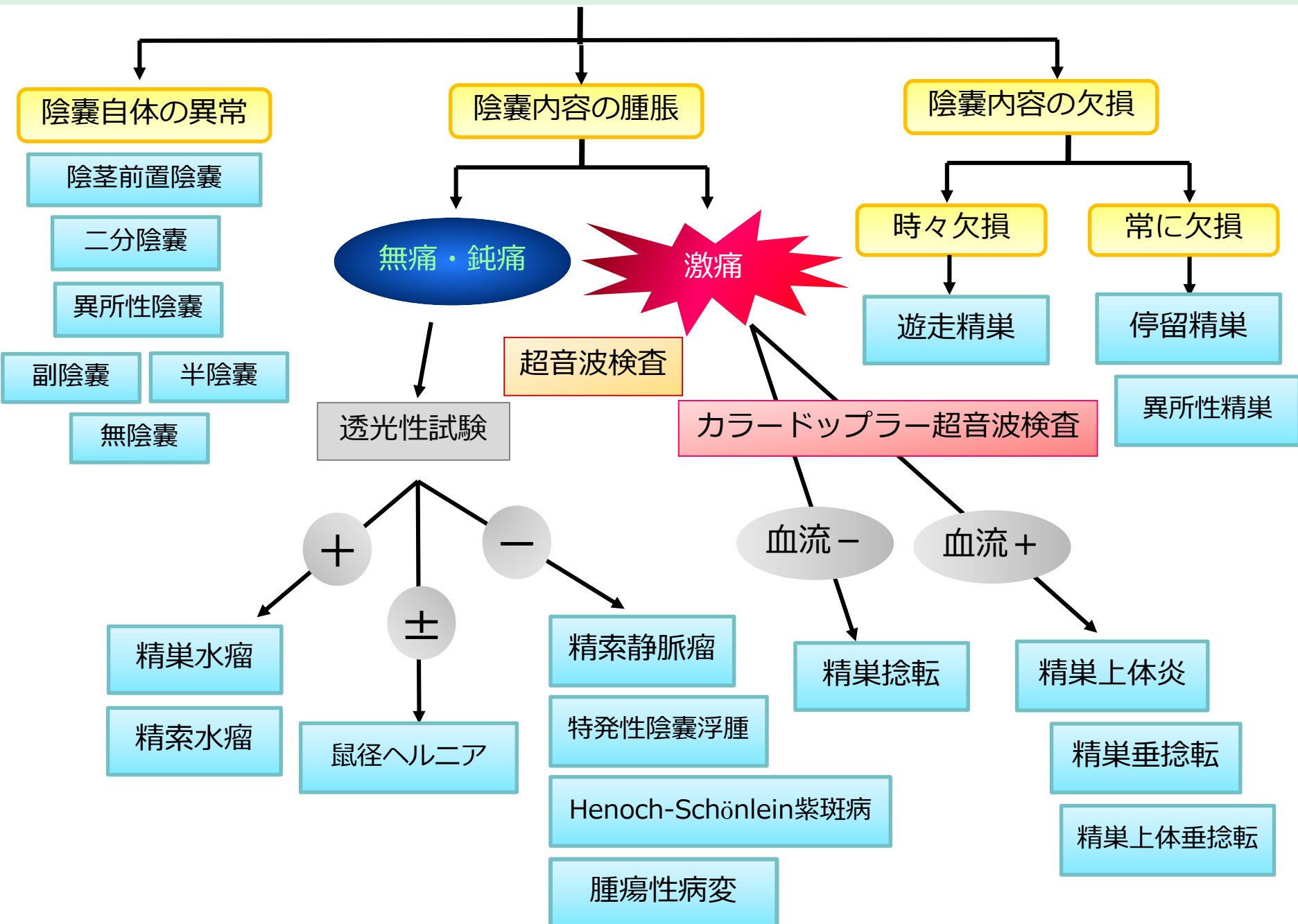
一度は陰嚢内に下降して触れていた精巣が、その後に陰嚢外へ再上昇したもの。遊走精巣の2～3%が高い位置で癒着し、上昇精巣になるといわれている。

続発性停留精巣

鼠径ヘルニアなどの鼠径部の手術後や精巣固定術後に続発性に停留精巣が生じることがあり、**その頻度は1.3～4.1%**と報告されている。

小児の陰嚢内容の腫脹を来す疾患

小児に陰嚢疾患が疑われた場合



陰囊水腫（精巢水瘤・精索水瘤）

陰嚢水腫（精巣水瘤・精索水瘤）

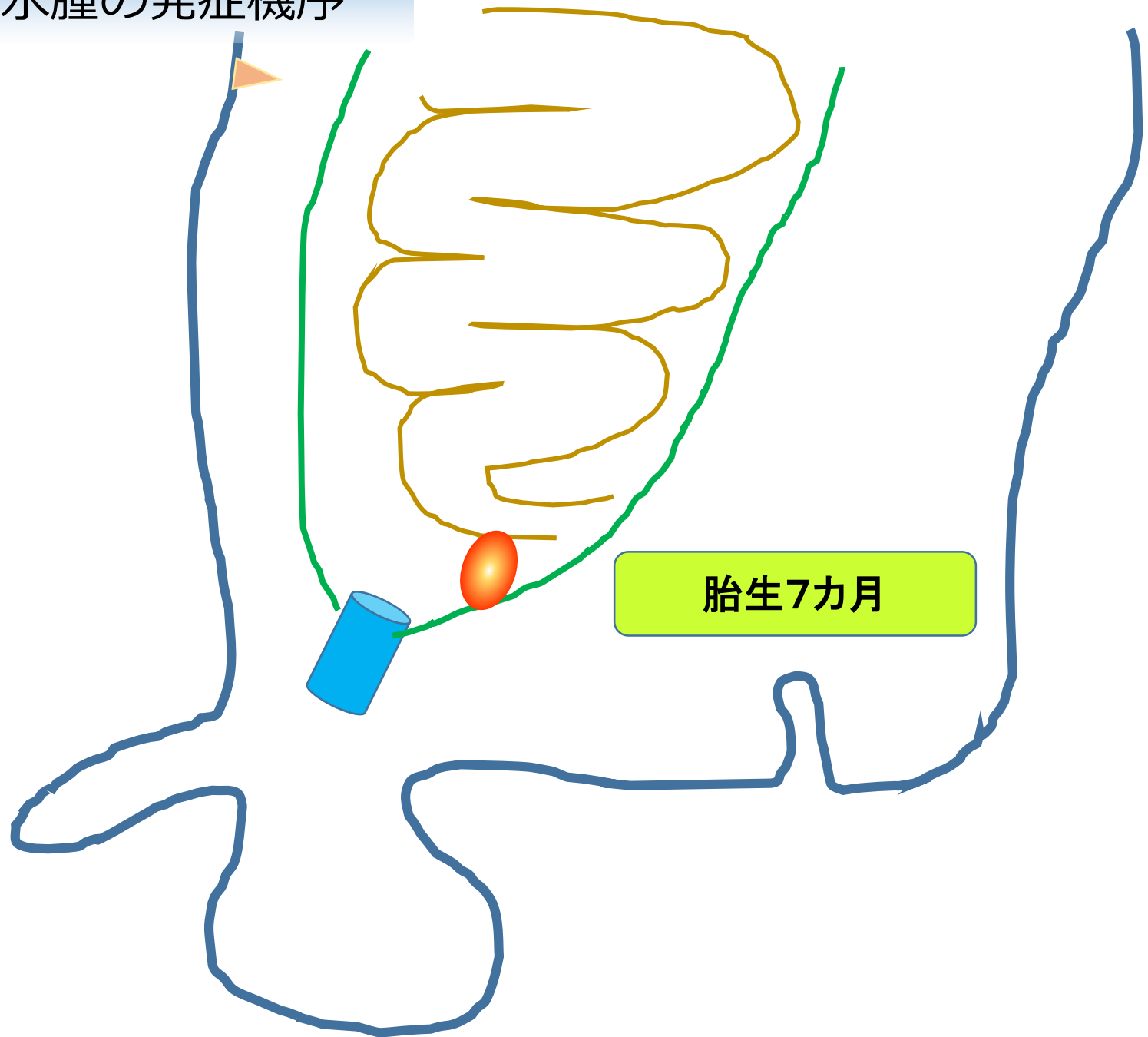
1. 定義・分類・病態

- ① 陰嚢水腫は鞘状突起の閉鎖不全により、液体が貯留した状態。
- ② 小児期の水腫（水瘤）は鼠径ヘルニアと同じ原因による。
鞘状突起が太ければヘルニアとなる。
- ③ 鞘状突起内に液体が貯留した状態が精索水瘤であり、鼠径部から陰嚢内頭側寄りの無痛性腫脹を呈し、サイズの変化はない。
- ④ 腹腔内の液体が細く開存した鞘状突起を通して精巣鞘膜腔内に流入し貯留した状態が精巣水瘤である。交通性の場合、早朝は小さいが夕方以降に大きくなる。

陰嚢水腫の発症機序



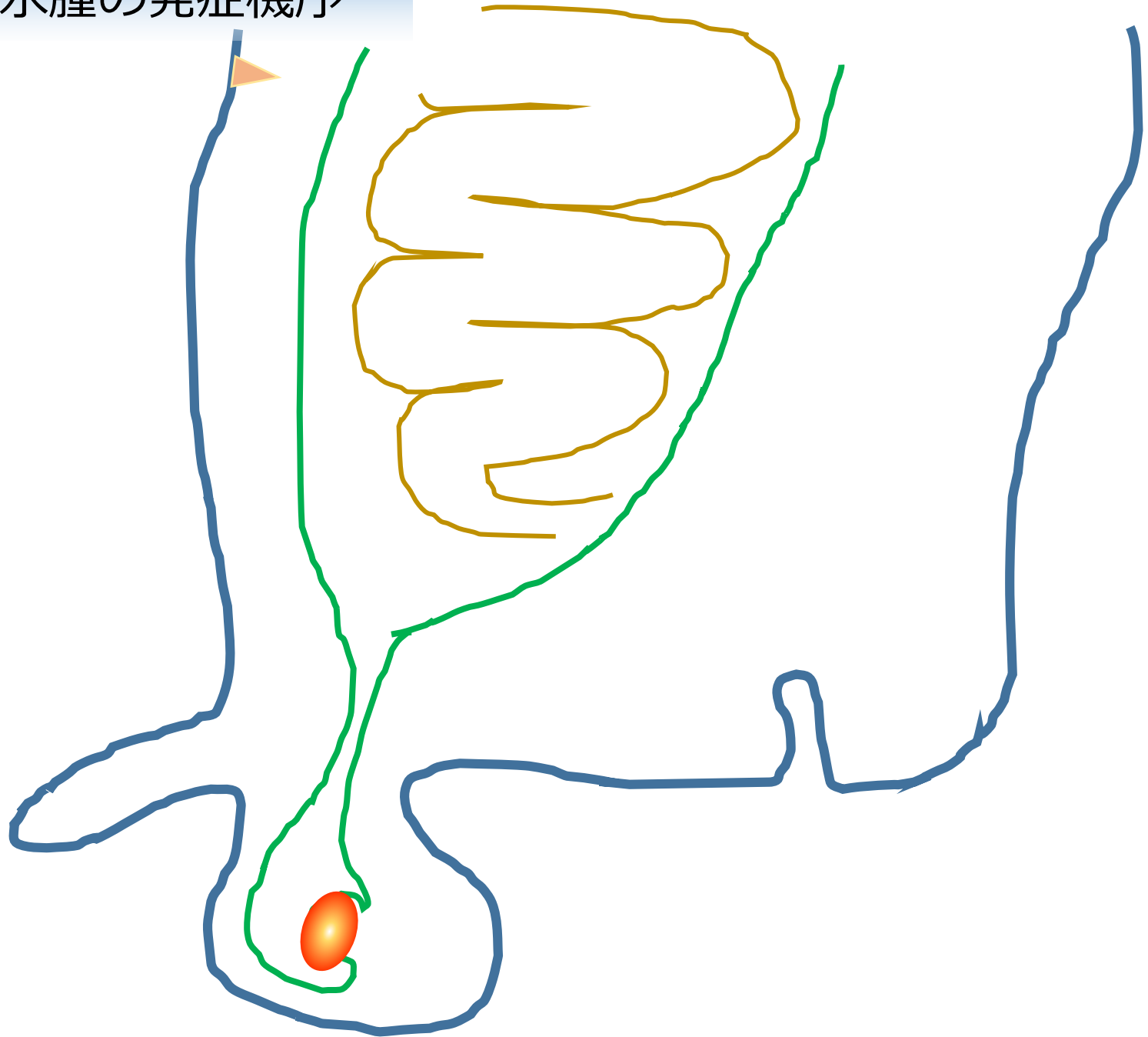
陰嚢水腫の発症機序



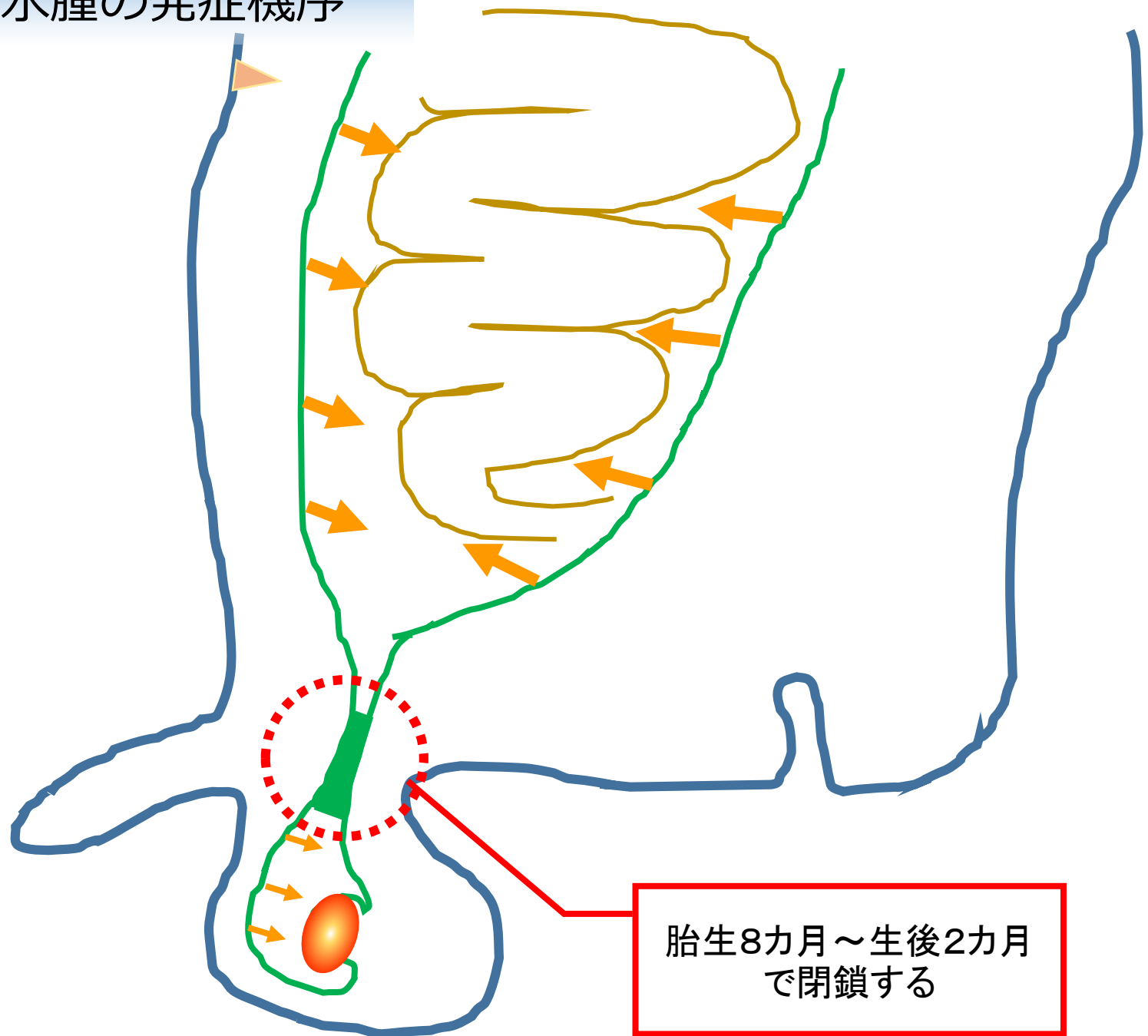
陰嚢水腫の発症機序



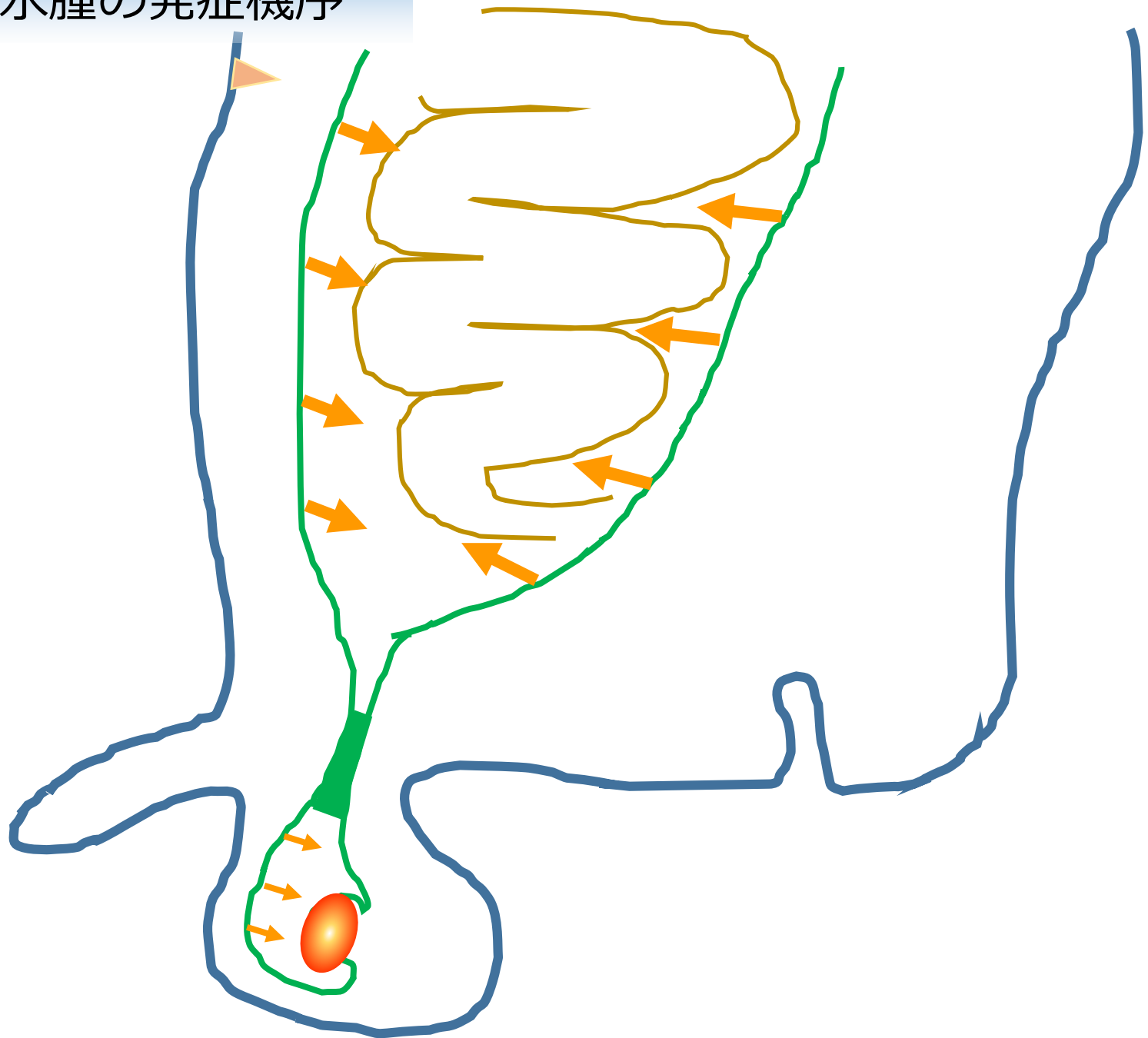
陰嚢水腫の発症機序



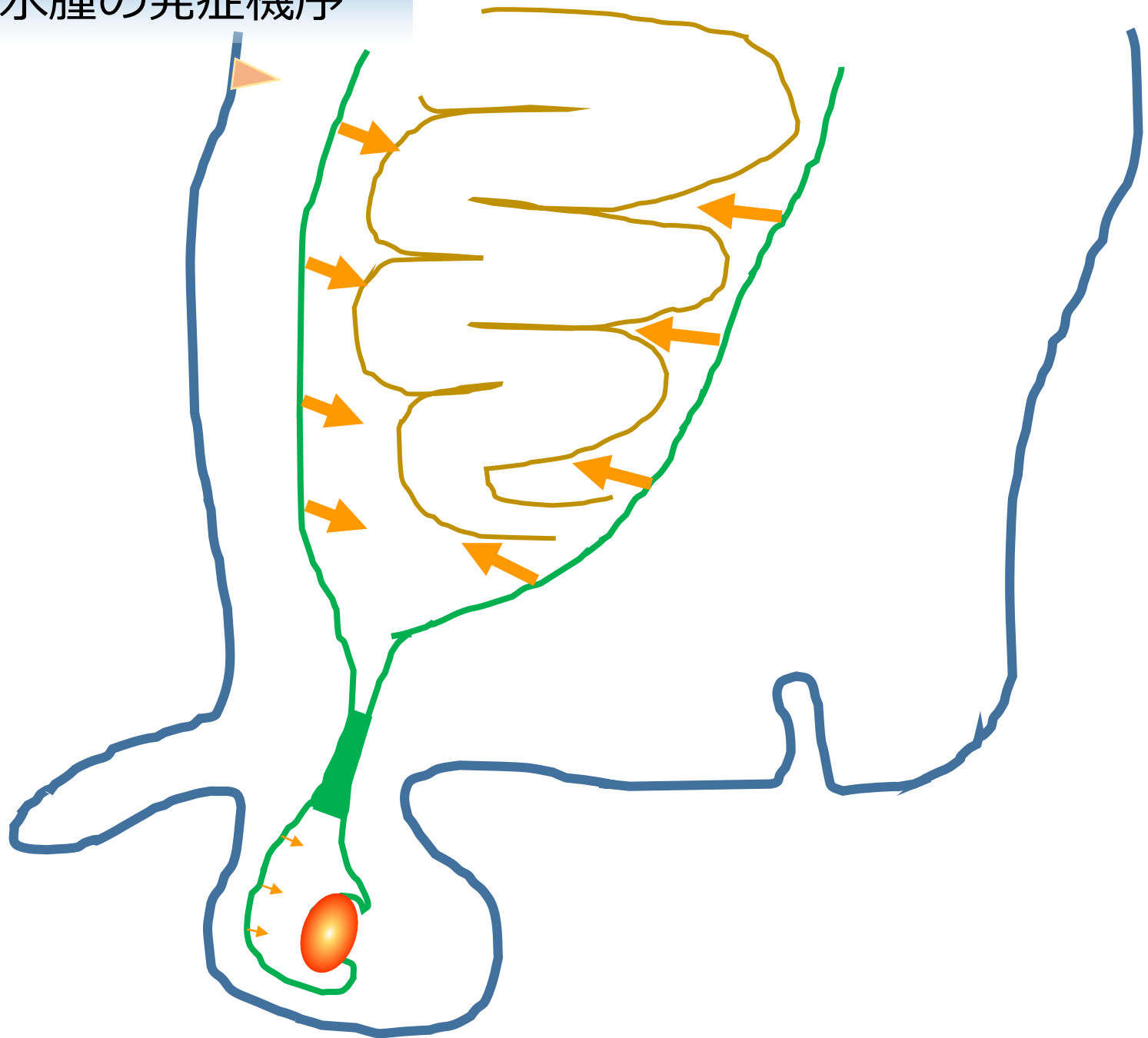
陰嚢水腫の発症機序



陰嚢水腫の発症機序



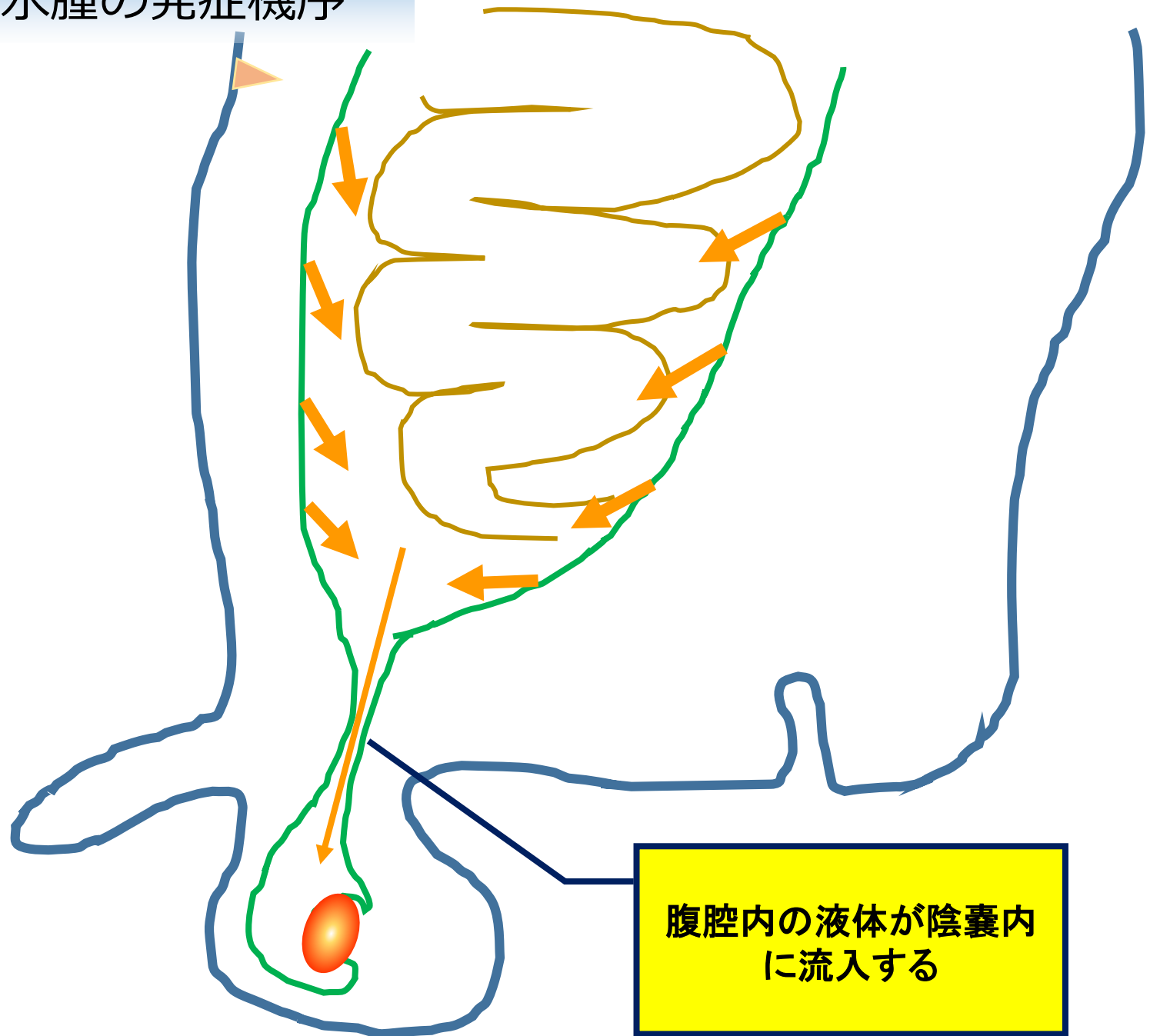
陰嚢水腫の発症機序



陰嚢水腫の発症機序



陰嚢水腫の発症機序



陰嚢水腫の発症機序



これが小児の陰嚢水腫の発症機序です

陰嚢水腫（精巣水腫・精索水腫）

2. 診断

- ① 透光性試験が有用であるが、鼠径ヘルニアでも腸内容液や腸内ガスが水腫と同様の透光性を示す場合がある。
- ② 超音波検査は水腫とヘルニアの鑑別に有用である。水腫は鞘膜と正常精巣との間に液体を示す低エコー領域が描出される。水腫では多房性のことがある。

陰嚢水腫（精巣水腫・精索水腫）

3. 治療

- ① 成人の陰嚢水腫に対し穿刺吸引が行われることがあるが、小児に行うべきではない。穿刺直後の再貯留、患児に与える精神的苦痛、発熱・血腫形成・ヘルニア併発時の合併症などがあり、治療が必要な場合には根治術を行うべきである。
- ② 絶対的な手術適応となる水腫はヘルニアを合併した症例である。
- ③ ヘルニアの存在が疑われる場合、VPシャント留置中や腹膜透析中の症例、疼痛や不快感の強い水腫、交通性で大きな水腫や緊満した水腫、自然消失が期待できない症例などがそれに準ずる手術適応と言える。

症例

患者：2歳、男児

主訴：無痛性陰嚢内容腫脹

既往歴：なし

家族歴：なし

現病歴：1歳前後から母が右陰嚢腫大に気付いていた。徐々に増大してきたので、近医泌尿器科を受診し、当科へ紹介された。

陰囊水腫

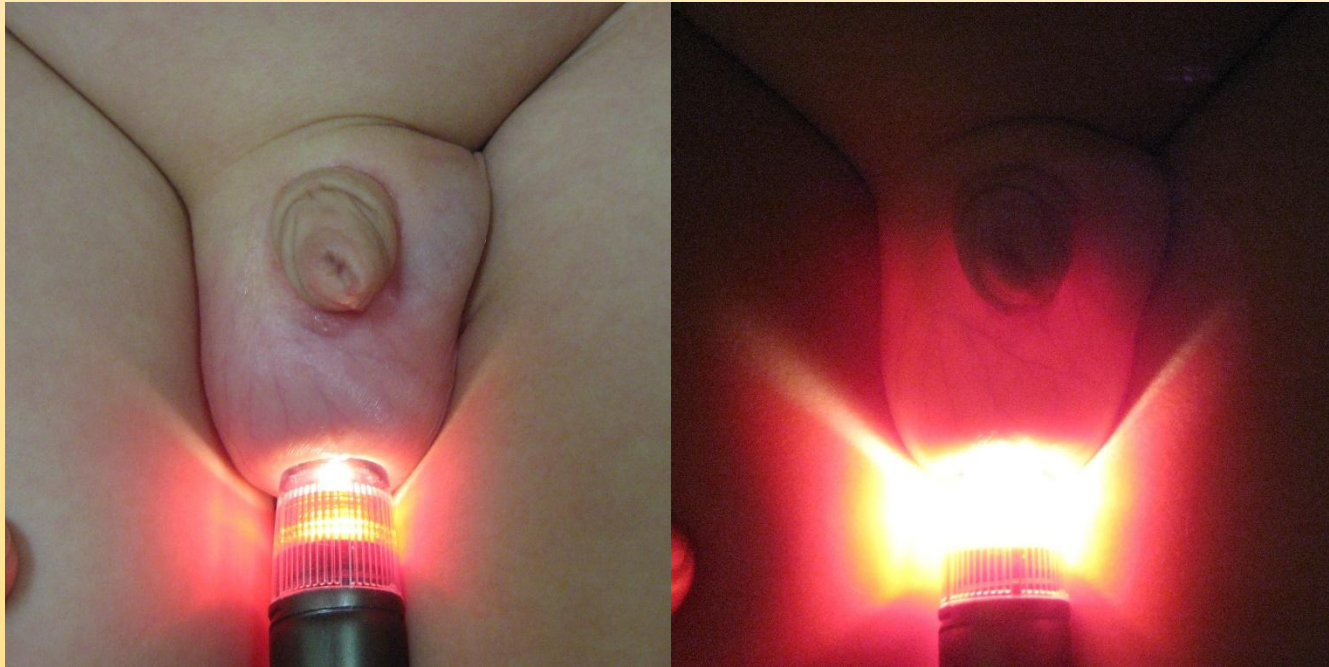
局所所見



陰囊：腫脹（+）発赤（-）疼痛（-）圧痛（-）

陰嚢水腫

透光性試験



腫大した陰嚢にペンライトを押し当てると提灯のように光が透過する

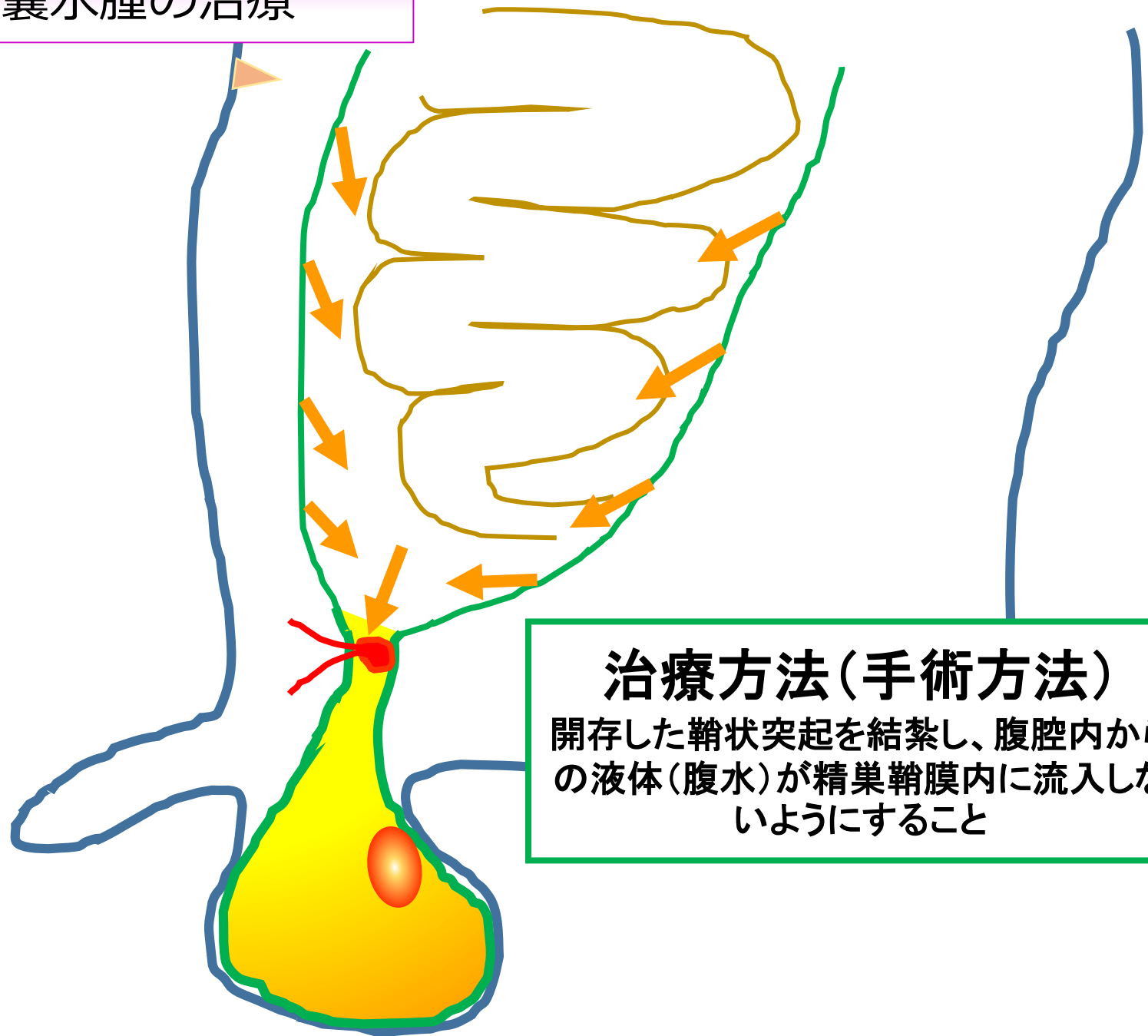
陰嚢水腫

超音波検査所見



精巣の周囲は低エコー領域＝液体が充満している

陰嚢水腫の治療



治療方法(手術方法)

開存した鞘状突起を結紮し、腹腔内からの液体(腹水)が精巣鞘膜内に流入しないようにすること

陰嚢水腫の治療



鼠径ヘルニア

鼠径ヘルニア

1. 定義

- ① 鼠径ヘルニアは鞘状突起の閉鎖不全により、腸や大腸などの腹腔内容が脱出した状態。
- ② 鼠径ヘルニアは小児期の水腫（水瘤）と同じ原因による。鞘状突起が細ければ陰嚢水腫となる。

鼠径ヘルニア

2. 診断

- ① 通常は所見がなくても、号泣時や立位時に鼠径部から陰嚢内が膨隆する。臥位にして用手的に圧するとグチュグチュという感覚で腹腔内方向に戻って平坦になる。
- ② 陰嚢水腫との鑑別には透光性試験が有用だが、鼠径ヘルニアでも腸内容液や腸内ガスが水腫と同様の透光性を示す場合がある。
- ③ 超音波検査は水腫とヘルニアの鑑別に有用である。ヘルニアでは鼠径管から陰嚢内に、液体と気体を含んだ腸管のループが描出される。大網の場合には、高エコーの腫瘤が描出される。

3. 治療

手術治療を行う。開放している鞘状突起を内鼠径輪の位置で結紮離断する。

症例 1

患者：6歳、男児

主訴：右陰囊内容の無痛性腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年5月5日：母が右陰囊が腫れていることに気づいた。
5月7日：近医（泌尿器科）を受診。

受診時には陰囊の左右差はなく、USで両側精巣は正常で血流もあり、水腫もないため、疼痛時には救急診察のできる施設への受診を勧められ、帰宅となった。

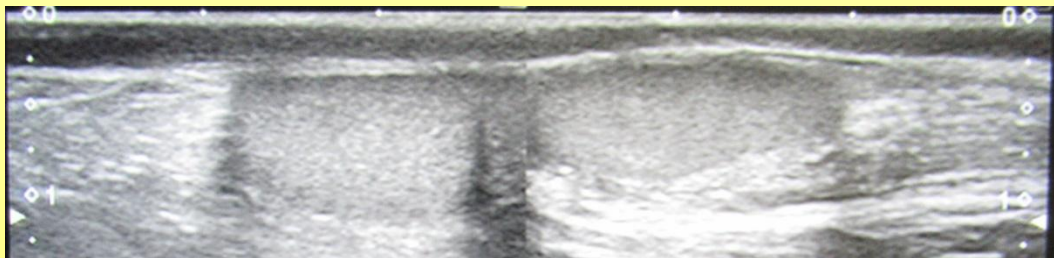
5月11日：疼痛もないので様子を見ていたが、立位で陰囊腫脹が目立つため、当科初診。

鼠径ヘルニア (立位で右陰嚢腫脹のある6歳男児)

局所所見；臥位で左右差なし



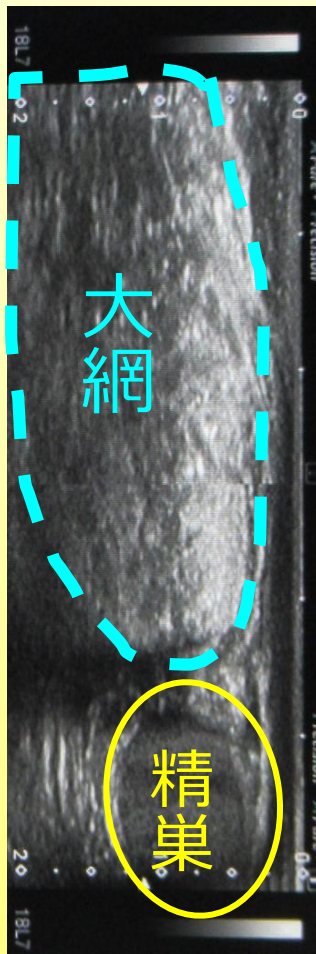
立位でやや右が増大



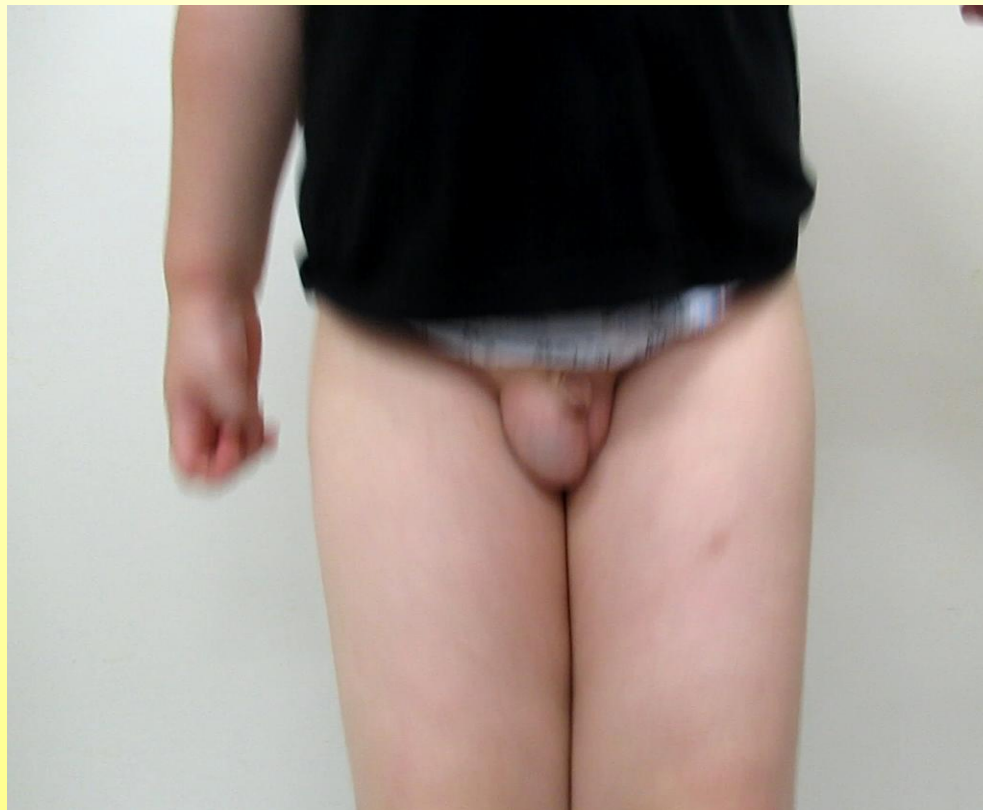
超音波検査：両側陰嚢内容には異常なし

鼠径ヘルニア (立位で右陰嚢腫脹のある6歳男児)

超音波検査



腹圧を掛けるとさらに増大



大網が脱出する鼠径ヘルニア

症例 2

患者：11カ月、男児

主訴：右陰囊内容の無痛性腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年1月末、号泣すると右陰囊が大きく腫れてくることに母が気づいた。

2月、近医を受診したが、陰囊の疼痛も腫大もないが、やや右精巣が移動しやすいとして経過観察となった。

6月、陰囊水腫と遊走精巣が疑われ当科紹介初診となった。

鼠径ヘルニア (号泣で右陰嚢腫脹のある11カ月男児)

局所所見 (臥位)
陰嚢内容のサイズに左右差なし
右精巣がやや上気味

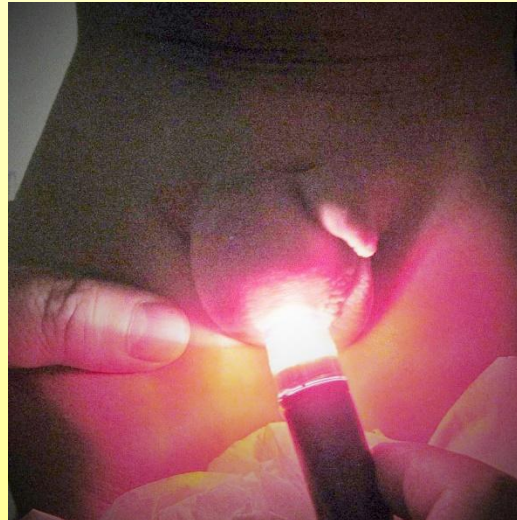


局所所見 (立位)
号泣とともに、右鼠径部から右
陰嚢内が著明に増大



鼠径ヘルニア (号泣で右陰嚢腫脹のある11カ月男児)

透光性試験～陰性か陽性か迷う



超音波検査



陽性となれば陰嚢水腫だが----

明らかに腸管 = 鼠径ヘルニア

特発性陰嚢浮腫

特発性陰嚢浮腫

特発性陰嚢浮腫

- ① 10歳以下の学童に発症する浮腫状の陰嚢腫脹で、陰嚢の発赤や圧痛は殆どなく、発熱もない。
- ② アレルギー、化学物質による接触皮膚炎、虫刺症、外傷などの関与が考えられているが、原因は不明である。
- ③ 陰嚢壁が厚く浮腫状であるが、精巣は正常に触知される。
治療の必要はない。

Henoch-Schönlein紫斑病

Henoch-Schönlein紫斑病

- ① 原因不明の全身組織の血管炎で、紫斑以外に腹痛、関節痛、血尿、蛋白尿、血便などがある。
- ② 二次的に陰嚢腫脹を呈し、精巣・精巣上体に異常が及ぶ場合がある。
- ③ カラードップラー超音波検査で精巣の血流増加が認められるので、精巣捻転症と鑑別できる。治療として、陰嚢病変については経過観察でよい。

症例

患者：5歳、男児

主訴：右陰嚢腫脹・疼痛

既往歴：熱性痙攣4回（脳波異常なし）、アレルギー（ネコ・ハウスダスト）

家族歴：なし

現病歴：XXXX年8月6日：左膝と足の関節の腫脹・疼痛のため近医整形外科受診→骨レントゲンで異常なし。

8月8日 右陰嚢腫脹・疼痛のため総合病院小児科・泌尿器科を受診

8月8日 当院へ救急搬送で紹介

Henoch-Schönlein紫斑病

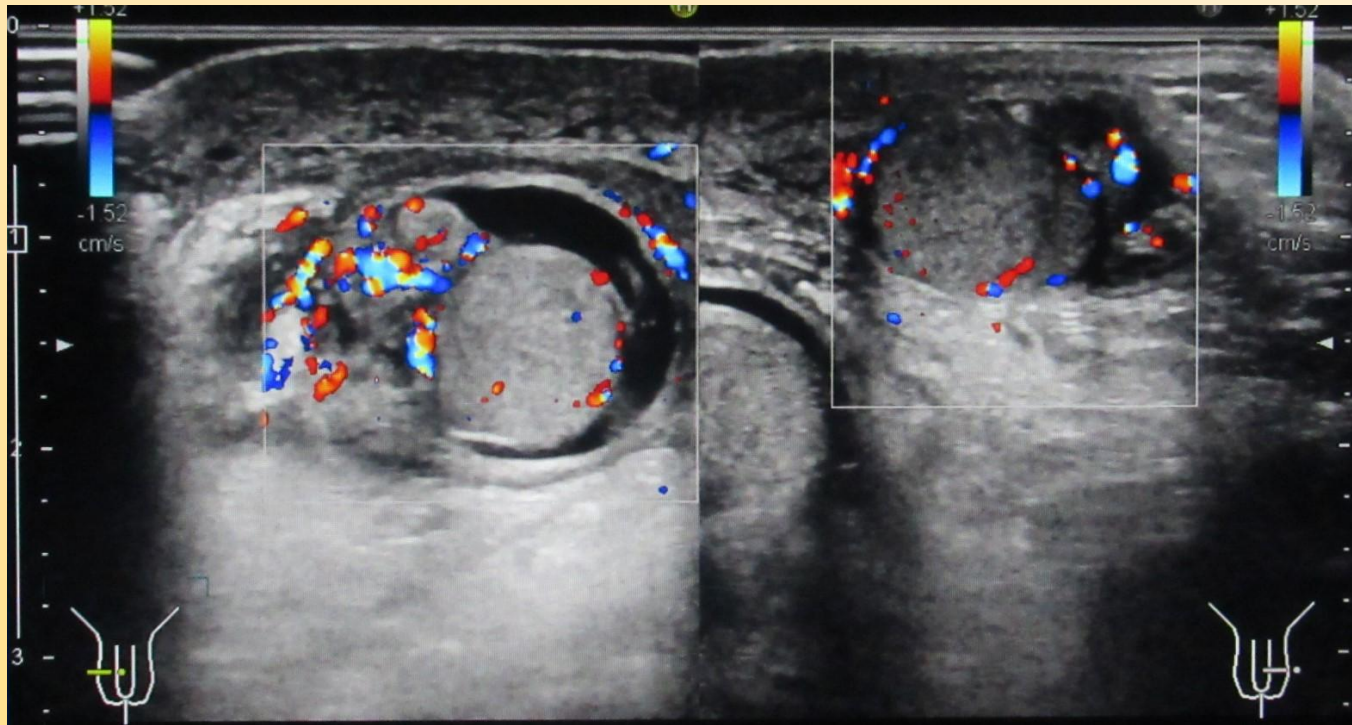
局所所見



陰囊全体（とくに右）の腫脹、発赤、熱感、疼痛（圧痛）

Henoch-Schönlein紫斑病

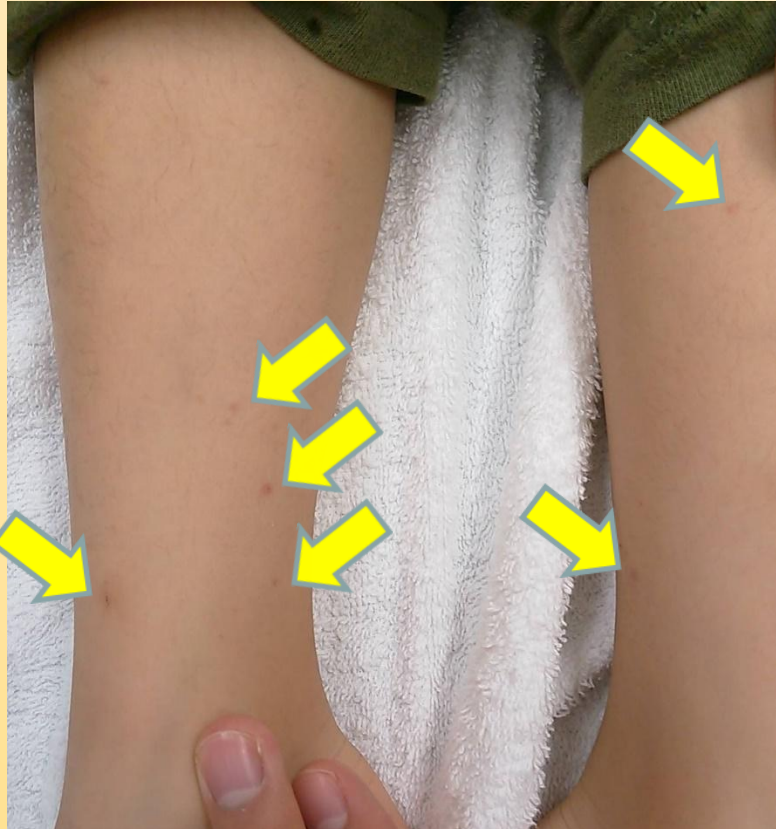
カラードップラ超音波検査



両側精巣の血流は良好。
右精巣上体の腫大と血流の亢進、左精巣上体も腫大。

Henoch-Schönlein紫斑病

皮膚所見（下肢）



両下肢に紫斑が点在する

Henoch-Schönlein紫斑病

局所所見（経過）



8.9



8.10



8.11



8.12



8.13

陰囊全体の腫脹、発赤、熱感、疼痛（圧痛）は徐々に軽減した

精巢捻転

精巣捻転

1. 定義と分類

- ① 精巣捻転（精索捻転）とは精索が捻れて精巣への血流が途絶する状態。
- ② 陰嚢内容の有痛性腫脹（急性陰嚢症）の中でも最も危急の対応を必要とする。
- ③ 発症後早期に解除されないと精巣が壊死に陥る。
- ④ 好発年齢は新生児期と思春期前後である。前者は鞘膜外捻転、後者は鞘膜内捻転となる。

精巣捻転

2. 診断

- ① 捻転は突然発症することが殆どである。思春期前後の症例は睡眠中に発症することが多い。陰嚢内の激痛と共に悪心・嘔吐を伴うことがある。その後、陰嚢腫脹、浮腫、発赤が出現する。
- ② 新生児の症例では自発痛、圧痛もない。これは胎児期、分娩時に発症して以来、かなりの時間が経過したことを示し、捻転した精巣を外科的にレスキューできる可能性がないことを示す。陰嚢皮膚は暗赤色に変色して浮腫状である。
- ③ 精巣が陰嚢内で高くつり上がったり、横向きになっていれば精巣捻転を疑う。しかし発症から時間が経過して陰嚢浮腫が高度になるとわかりづらくなる。

精巣捻転

- ④ 精巣挙筋反射が消失していることは精巣捻転が疑われる重要な所見である。精巣上体炎や付属器（垂）捻転では反射が認められることが多い。
- ⑤ 精巣捻転では血液所見、尿所見に異常を示す項目はない。
- ⑥ 画像診断ではカラードプラ超音波検査が有効である。精巣内の血流が消失する一方で、捻転部までの精索内の血流が増強する。

3. 治療

本疾患が疑われたら速やかな手術治療が原則である。発症時刻から数時間以内のゴールデンタイムに捻転を解除したい。入院病棟の確保、麻酔・手術の申し込み、家族へのインフォームド・コンセント、さらに全身チェックや術前検査などを、通常の診療をしながら手術チーム体制作りを早急に行う必要がある。

精巣捻転

①思春期（鞘膜内捻転）に対する手術

思春期前後の精巣捻転は鞘膜内捻転であるので、精巣を観察するために陰嚢アプローチで手術する。精巣を観察し捻転を解除して血流の再開が確認できれば、精巣を陰嚢内に還納して固定し、血流が再開せず壊死に陥っている場合は精巣を摘除する。鞘膜内捻転は鞘膜と精巣の解剖学的構造異常によるものであり、反対側の精巣にも同様の異常があるかもしれないので、予防的固定術が行うことが勧められる。

精巣捻転

②新生児（鞘膜外捻転）に対する手術

新生児期の精巣捻転は鞘膜外捻転なので用手的整復は無理である。多くは胎児期の発症のため救済は困難とされる。ただ分娩時や分娩直後の場合に手術で救済できたという報告もあるので、タイミングによっては救済を目指して手術を行う。手術する場合、鞘膜外捻転は鼠径管内で捻れるため鼠径部切開で執刀する。鞘膜外捻転は鞘膜と陰嚢壁との可動性のためであって構造異常ではないので、反対側の予防的固定術は必ずしも必要ではない。

症例 1

患者：12歳、男児

主訴：左陰囊内容の有痛性腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月12日AM2時、左側腹部痛で某総合病院時間外救急受診。腹部USと腹部単純XPを撮影され、便秘として浣腸し症状軽快。

同日7時頃、左陰囊痛が出現するも激痛ではなく、陰囊腫脹があったが、登校もした。

Y月15日 左陰囊腫大と疼痛が続くため、近医泌尿器科を受診

同日午後 当院へ転送紹介初診。

精巣捻転

局所所見

左陰嚢：発赤(+)、腫脹(+)
左精巣：つり上がっている



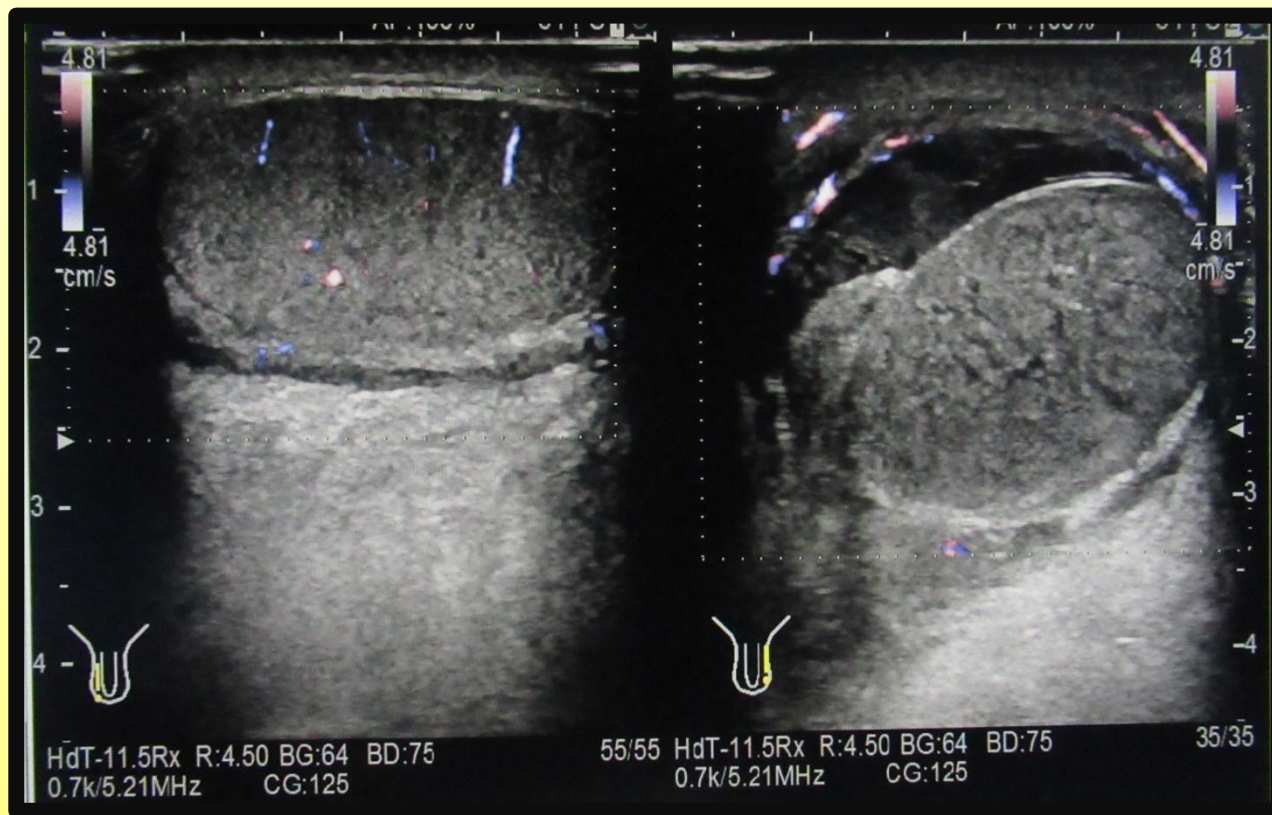
精巣拳筋反射

右側：有り
左側：無し



精巣捻転

カラードプラ超音波検査

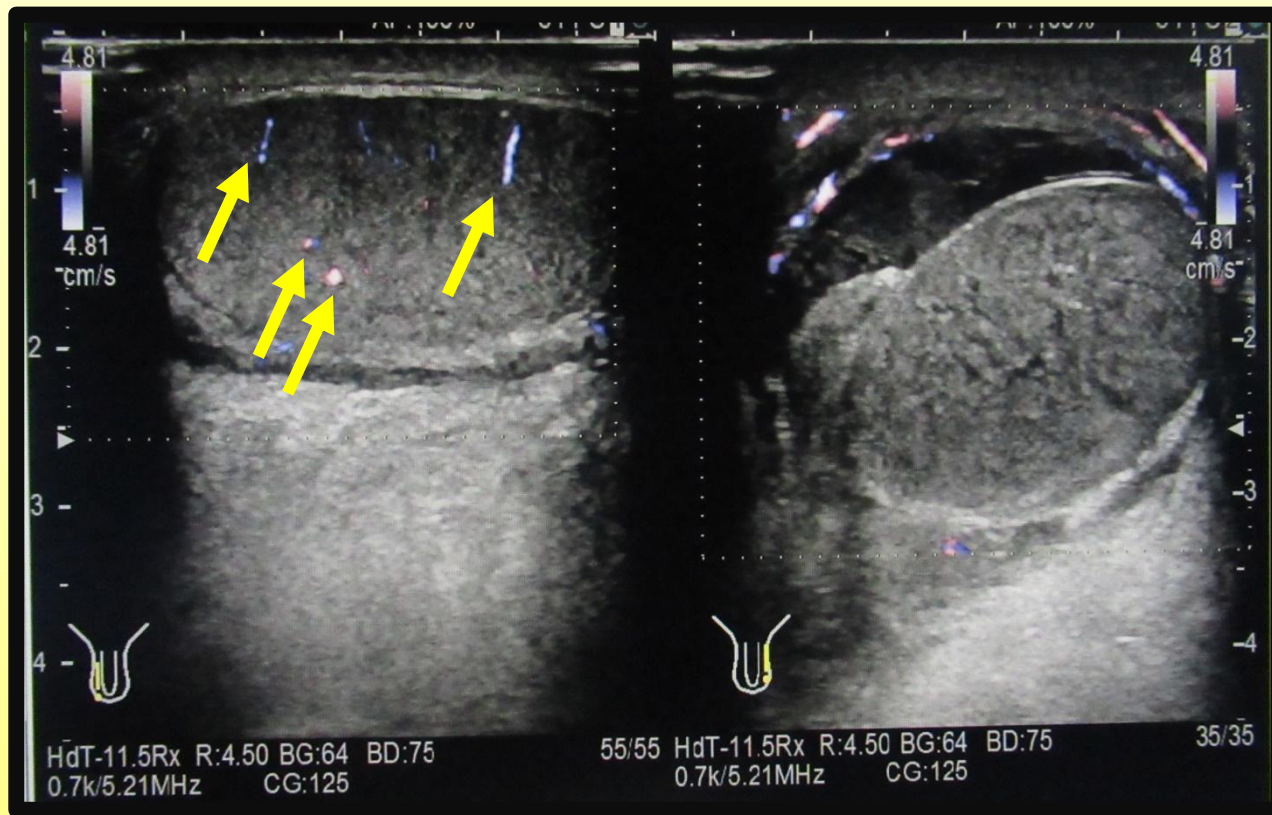


右精巣：血流(+)

左精巣：血流(-)

精巣捻転

カラードプラ超音波検査



右精巣：血流(+)

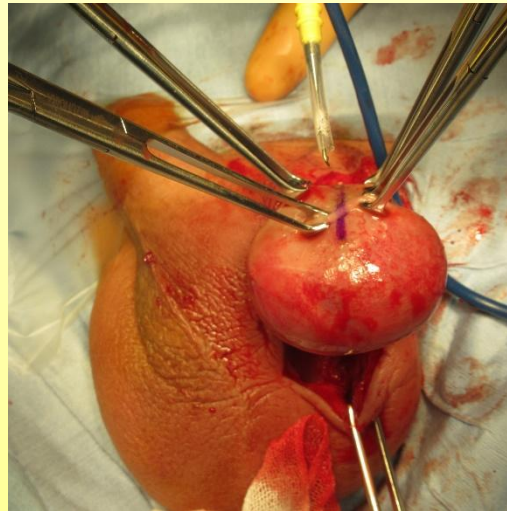
左精巣：血流(-)

精巣捻転（緊急手術）

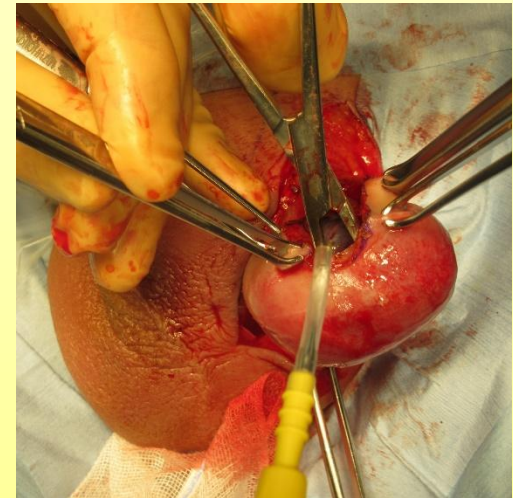
皮膚切開



陰嚢内容を脱転



精巣鞘膜を開放



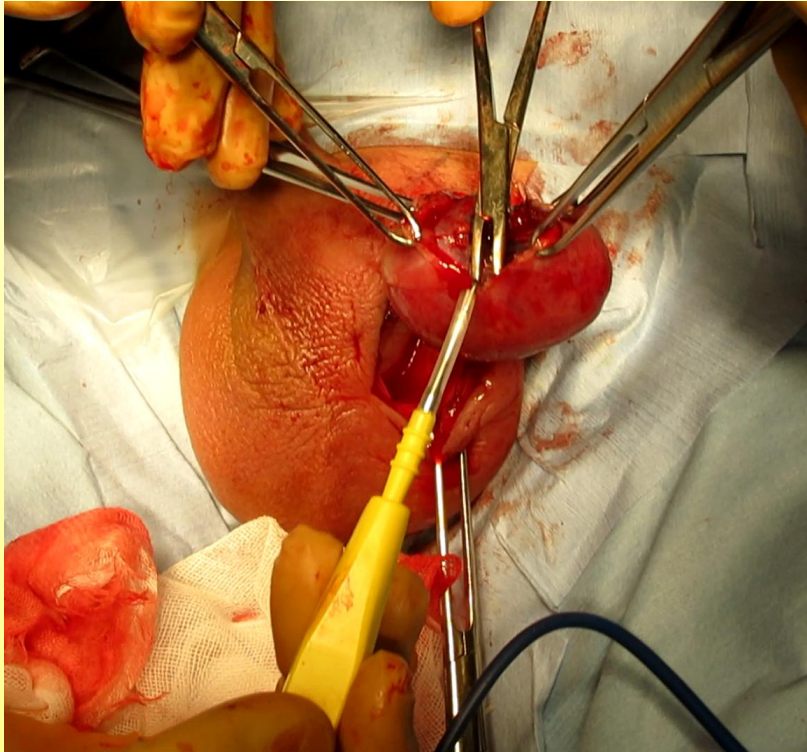
鼠径部～陰嚢部

鞘膜外捻転ではない

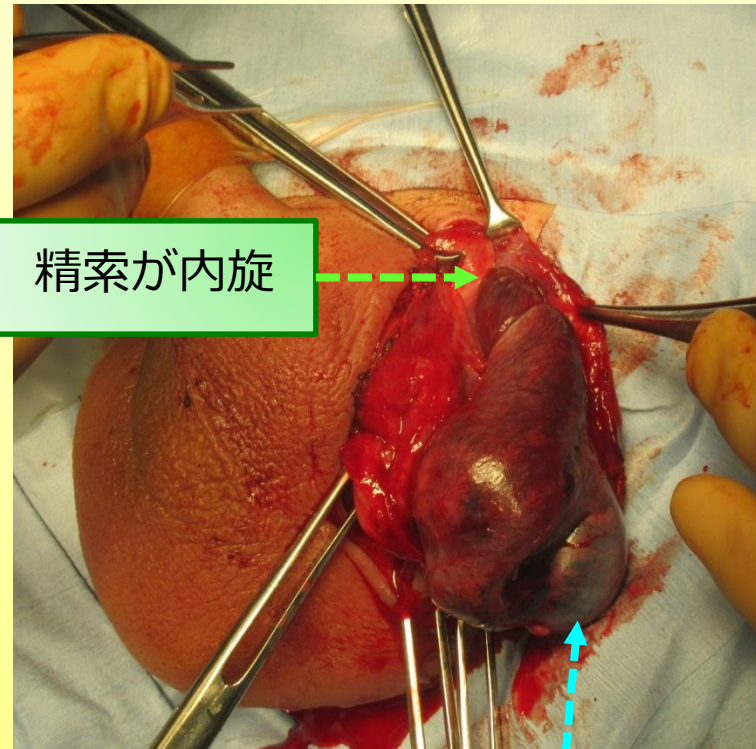
鞘膜内捻転らしい

精巣捻転（緊急手術）

精巣鞘膜を開放



鞘膜内捻転--思春期の特徴

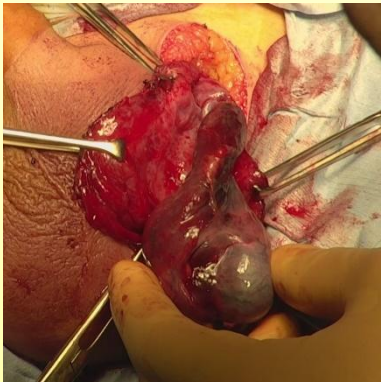


精索が内旋

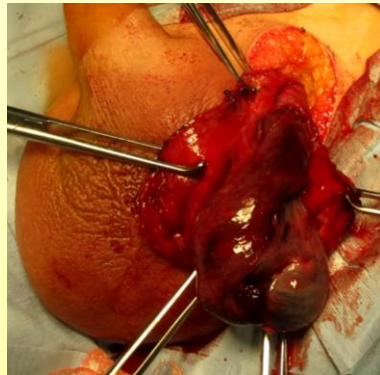
黒褐色になった精巣

精巣捻転（緊急手術）

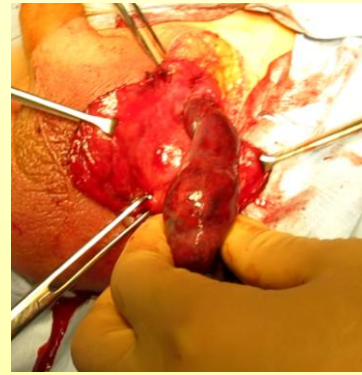
捻転度数を確認しながら、捻転を解除する



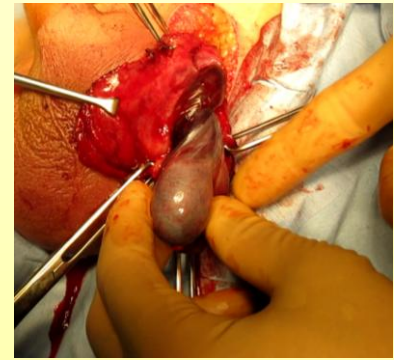
内旋状態



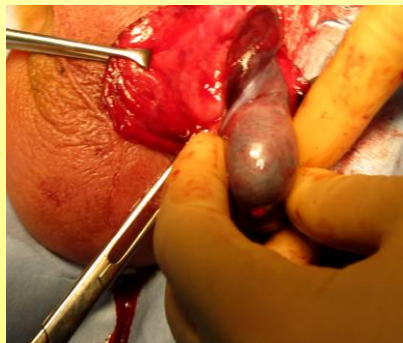
90度



180度



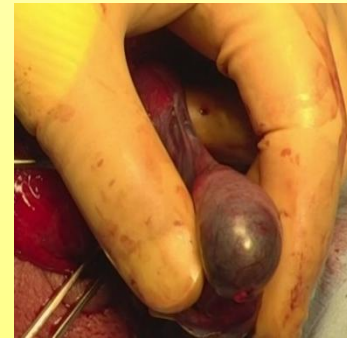
360度(1回転)



720度(2回転)



1080度(3回転)



1260度内旋

血流の回復
を期待して

精巣捻転（緊急手術）

予防的な右精巣固定術→カラードプラUSで左精巣の血流を確認



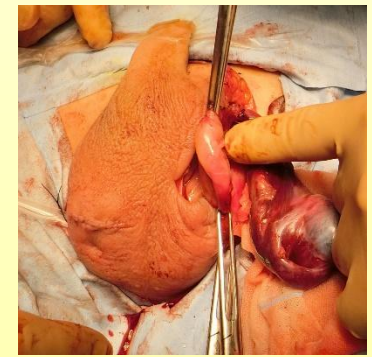
右陰嚢切開



精巣鞘膜を開く



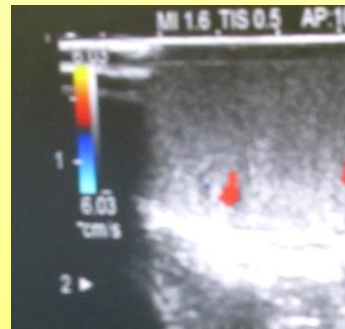
精巣を陰嚢皮下に固定



右陰嚢閉創



術中カラードプラ超音波検査



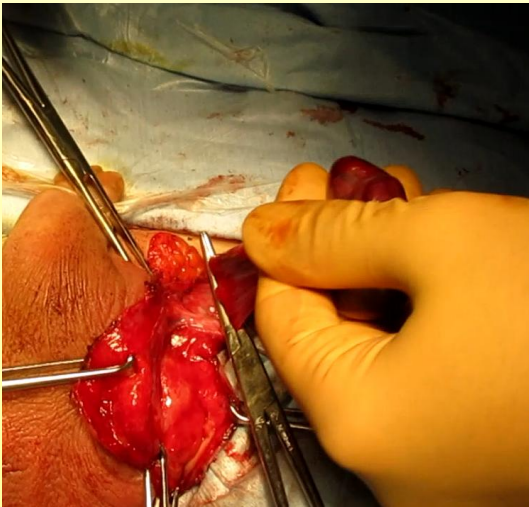
右精巣：血流あり



左精巣：血流なし

精巣捻転（緊急手術）

残念ながら、左精巣摘除術施行



精索をクランプ



精索を離断し
精巣を摘除



病理結果【精巣】
著明な鬱血、出血、
変性、壊死

症例 2

患者：日齢0日、男児

主訴：左陰囊内容の腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月ZZ日17時、某総合病院産科で出生。その際左陰囊がやや硬かった。その後、2～3時間で左陰囊が4cm程度に腫大したが、同院泌尿器科での対応が無理とのことで、当院へ転送。
Y月ZZ日23時到着→救急外来初診→泌尿器科当直医に連絡

精巣捻転

局所所見

左陰嚢：腫脹(+)、暗赤色
左精巣：陰嚢全体腫脹で不明瞭

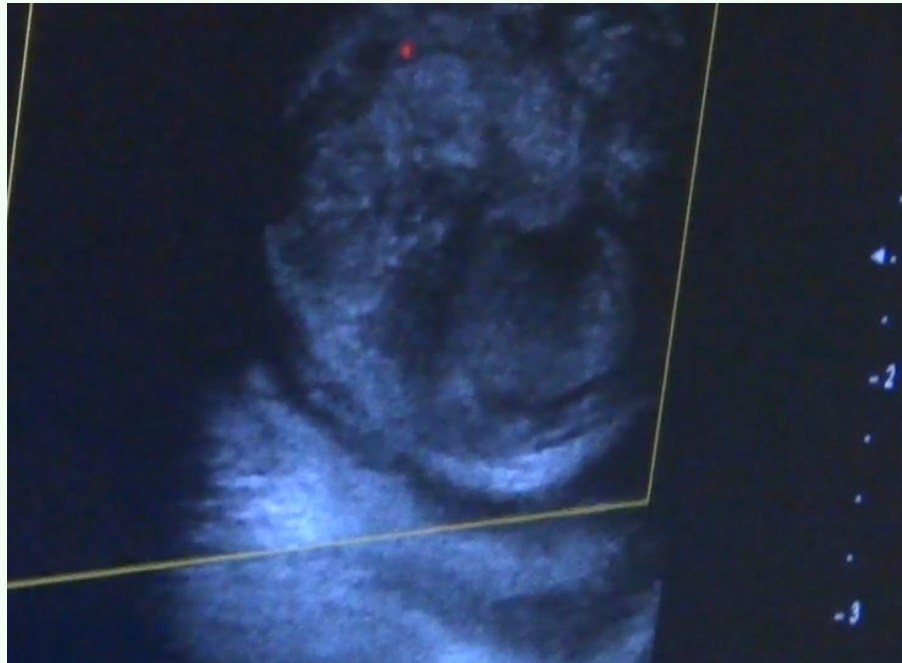
精巣拳筋反射

右側：有り
左側：無し



精巣捻転

カラードプラ超音波検査



左精巣:血流(-) → 精巣捻転と診断した

症例 2

患者：日齢0日、男児

主訴：左陰囊内容の腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月ZZ日17時、某総合病院産科で出生。その際左陰囊がやや硬かった。その後、2～3時間で左陰囊が4cm程度に腫大したが、同院泌尿器科での対応が無理とのことで、当院へ転送。

Y月ZZ日23時到着→救急外来初診→泌尿器科当直医に連絡

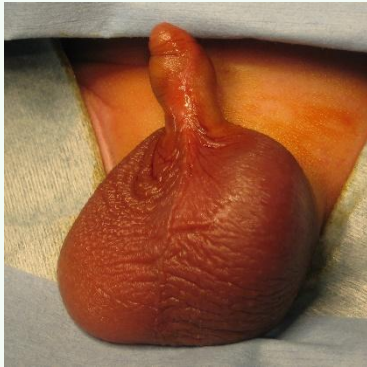
Y月ZZ日23時30分カラードプラ超音波検査で左精巣血流(-)

Y月ZA日0時～1時 緊急入院、全身検査、麻酔科コンサルト、
両親へのIC

1時15分 病棟→中央手術室→全身麻酔導入→緊急手術開始へ

精巣捻転（緊急手術）

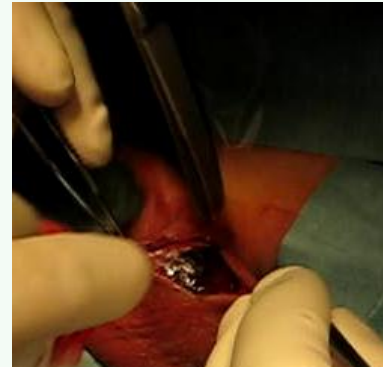
精巣の捻転（鞘膜外）を確認し、血流の回復の有無を判断する



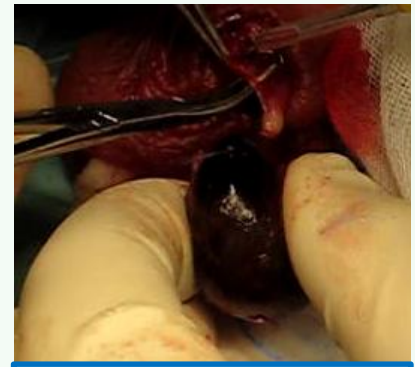
術前所見



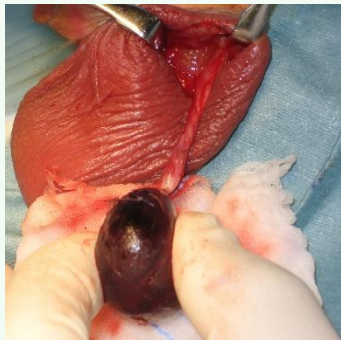
左鼠径部～陰嚢
の皮膚切開



陰嚢内容周囲の剥離



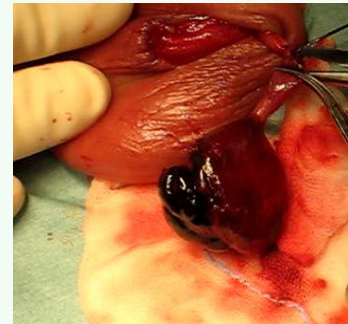
精巣鞘膜に包まれた
ままで精巣を脱転



鞘膜外捻転と判明



900度(外旋)



捻転解除後も血流
回復せず



左精巣摘除術

症例 3

患者：12歳、男児

主訴：右陰囊内容の有痛性腫脹

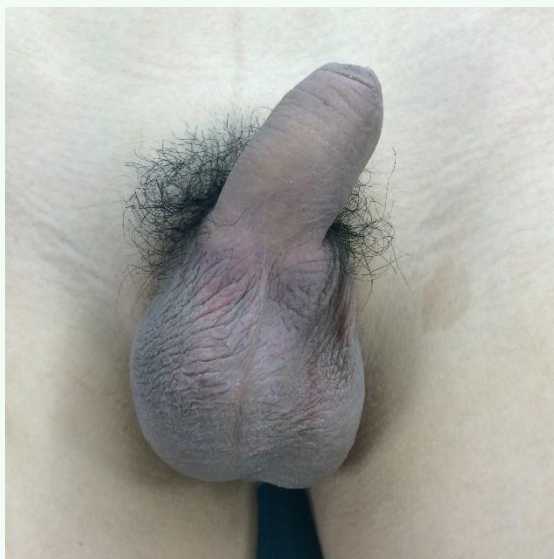
既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月ZZ日AM5時、右下腹部痛・陰囊痛が出現.

10時 さらに悪心・悪寒も加わったため、近医受診.

12時 当院へ紹介初診.

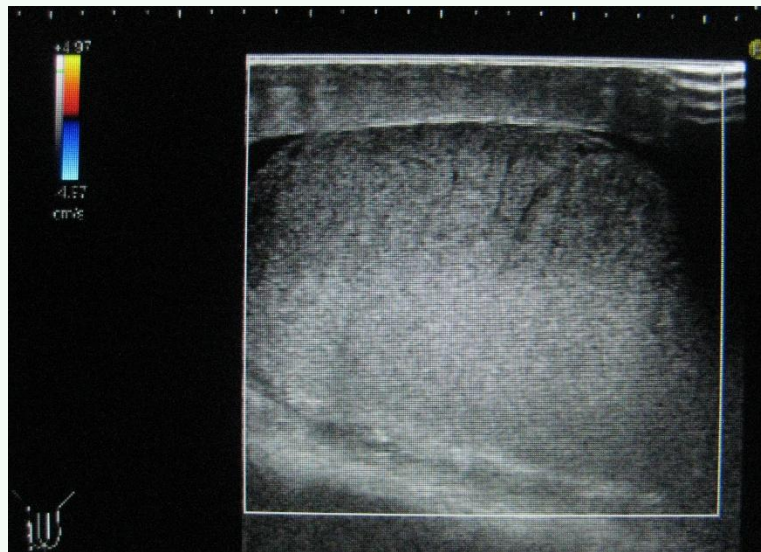
局所所見



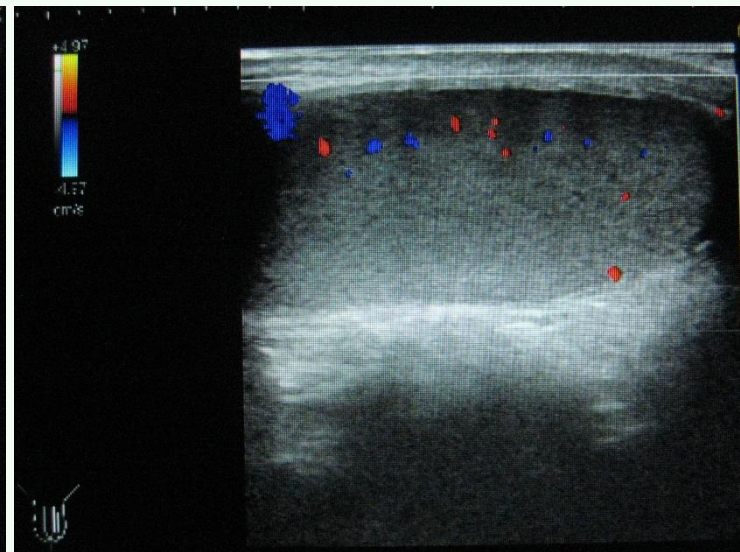
右陰嚢：腫脹(+)、色調正常
右精巣：陰嚢内で横転し吊り上がり気味

精巣捻転

カラードプラ超音波検査



右精巣:血流(-)
→ 精巣捻転と診断した.



左精巣: 血流(+)

症例 3

患者：12歳、男児

主訴：右陰嚢内容の有痛性腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月ZZ日AM5時、右下腹部痛・陰嚢痛が出現.

10時 さらに悪心・悪寒も加わったため、近医受診.

12時 当院へ紹介初診.

局所所見+カラードプラ超音波検査で右精巣捻転を疑う.

13時 緊急入院、全身検査、麻酔科コンサルト、両親へのIC.

14時 病棟→中央手術室→全身麻酔導入→緊急手術開始へ.

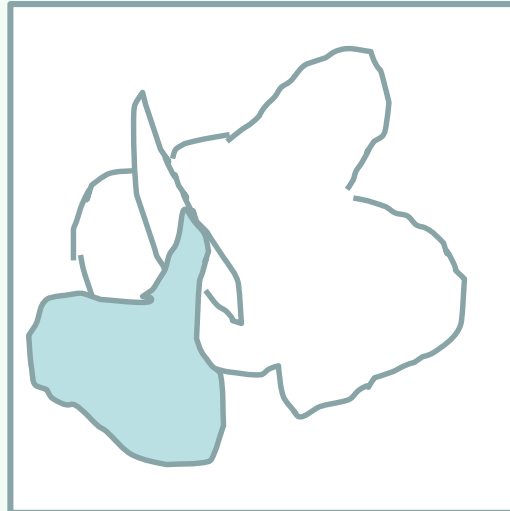
精巣捻転(緊急手術)

皮膚切開



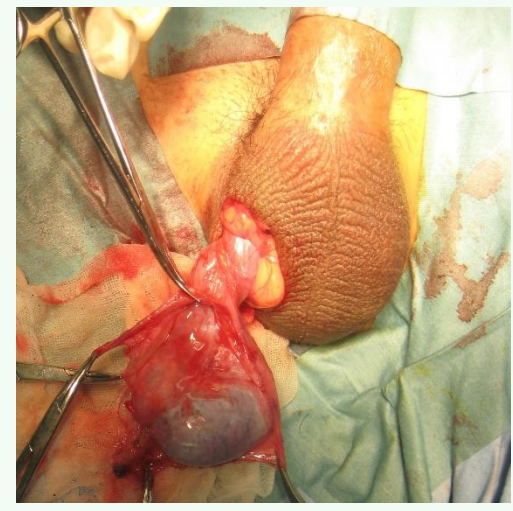
右鼠径部～陰嚢部

陰嚢内容を脱転



鞘膜外捻転ではない

精巣鞘膜を一部開放



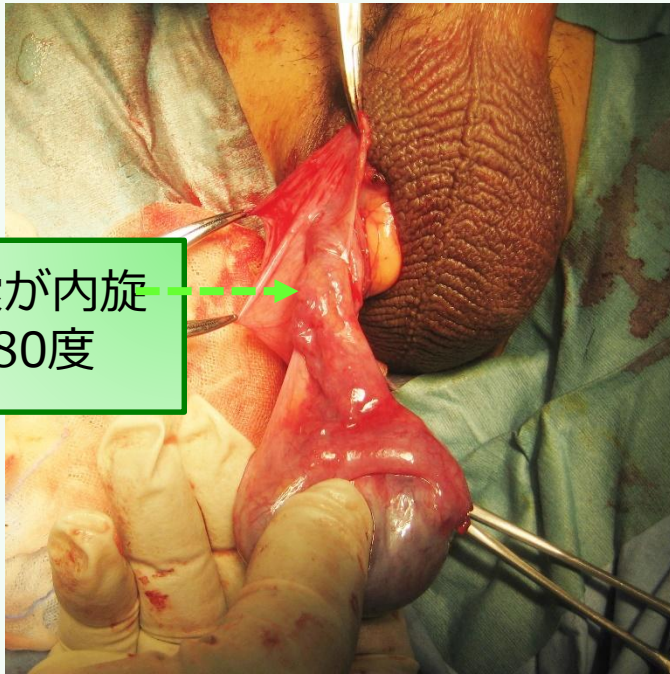
精巣の血行不良

捻転発生後約9時間

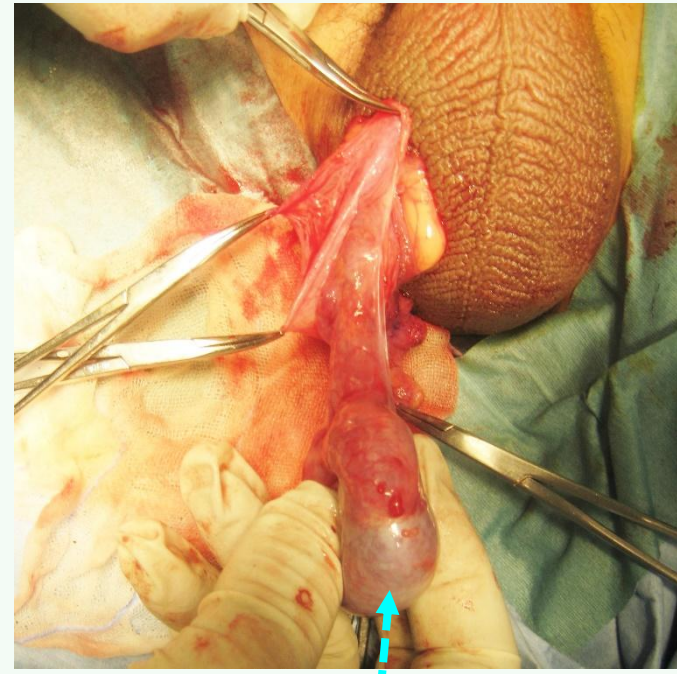
精巣捻転(緊急手術)

精巣鞘膜を完全開放

精索が内旋
180度



鞘膜内の捻転を解除し観察



捻転発生後約9時間

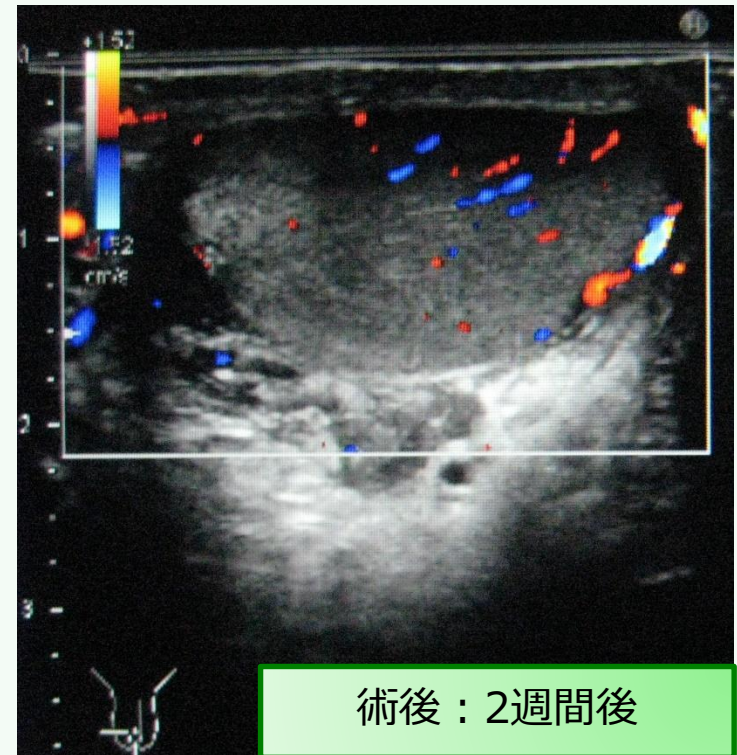
精巣の血行がやや改善→そのまま精巣固定術

精巣捻転(術前・術後)

カラードプラ超音波検査



術前：発症7時間後



術後：2週間後

右精巣血流：(-) → (+)

症例 4

患者：15歳、男児

主訴：右陰嚢内容の有痛性腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月Z日AM4時、突然の右陰嚢内の痛みで起床。

AM8時 疼痛が増強するため、当院のERにwalk in. 問診・診察

AM9時 コンサルトを受け、泌尿器科当直医が診察。疼痛は軽減

するも右精巣が釣り上がっているように見えたため、

休日ではあったが、

AM9時30分 小児泌尿器科医の自宅に専門的診察が依頼された。

AM10時 小児泌尿器科医の診察。

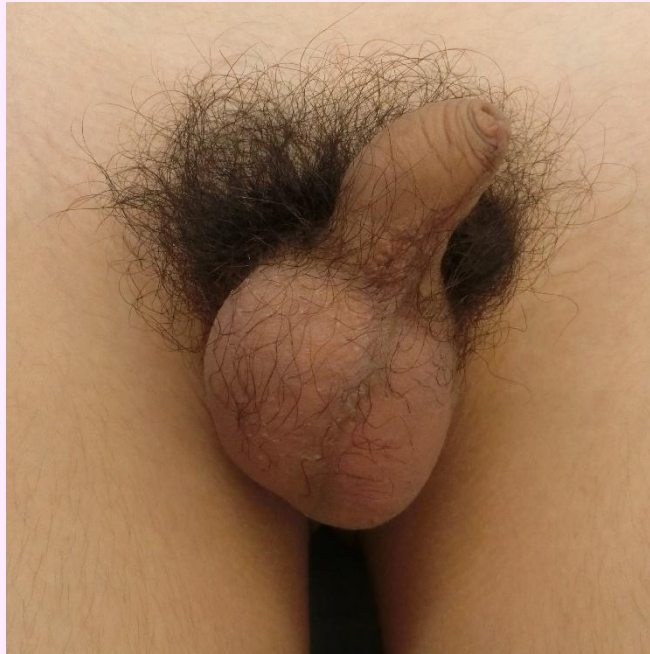
精巣捻転

局所所見

右陰嚢：腫脹(±)、色調普通
右精巣：横向きで左より腫大

精巣挙筋反射

右側：有り？
左側：有り

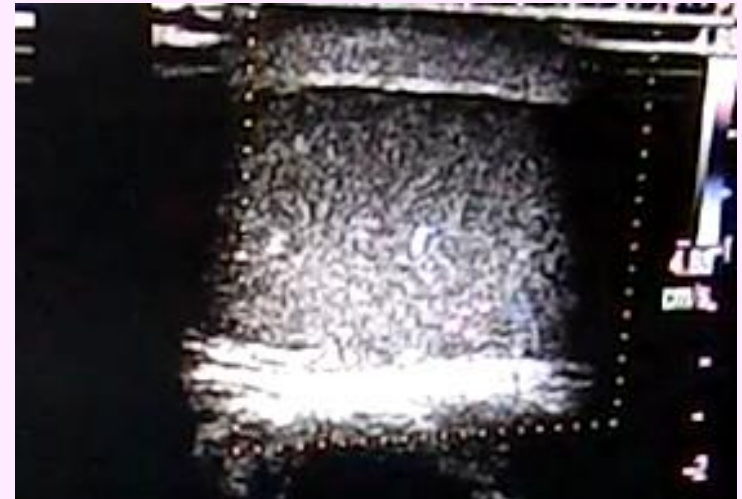


精巣捻転

カラードプラ超音波検査



右精巣：血流(-)



左精巣:血流(+)

局所所見 + カラードプラ超音波検査 = 右精巣捻転を疑い、緊急手術へ

症例 4

患者：15歳、男児

主訴：右陰嚢内容の有痛性腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月Z日AM4時、突然の右陰嚢内の痛みで起床。

AM8時 疼痛が増強するため、当院のERにwalk in. 問診・診察

AM9時 コンサルトを受け、泌尿器科当直医が診察。疼痛は軽減するも右精巣が釣り上がっているように見えたため、

休日ではあったが、

AM9時30分 小児泌尿器科医の自宅に専門的診察が依頼された。

AM10時 小児泌尿器科医の診察。

局所所見+カラードプラー超音波検査で右精巣捻転を疑う。

AM11時 緊急入院、全身検査、麻酔科コンサルト、両親へのIC。

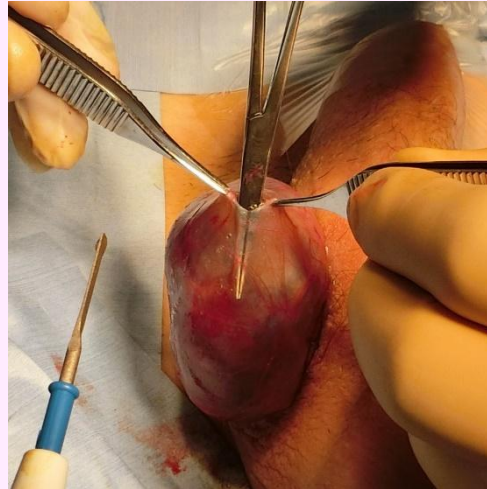
0時 病棟→中央手術室→全身麻酔導入→緊急手術開始へ。

精巣捻転（緊急手術）

皮膚切開



鞘膜外捻転ではない



鞘膜内捻転と判明



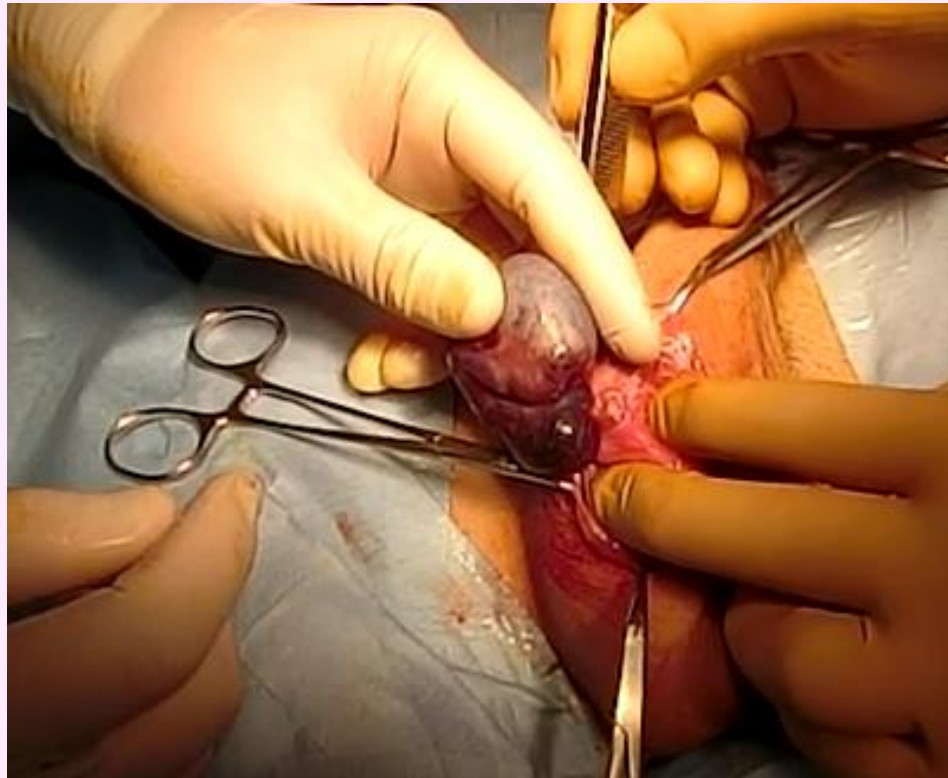
鼠径部～陰嚢部

精巣鞘膜を開放

思春期の捻転の特徴

精巣捻転（緊急手術）

捻転度数を確認しながら、捻転を解除する



血流の回復
を期待して

上下逆転し、360度内旋していた

精巣捻転（緊急手術）

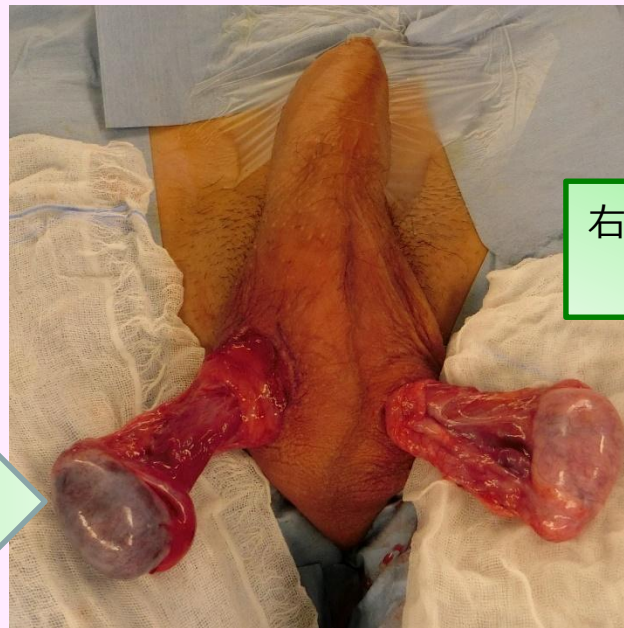
予防的な左精巣固定術を行う間に右精巣への血流の回復を期待



捻転解除15分後

捻転解除直後：黒色で血流不良

捻転発生後約9時間



右精巣を温存したい

健側(左)よりは不良なるも、捻転解除後、やや改善しているか

精巣捻転（緊急手術）

精巣白膜減張切開→精巣鞘膜で補填

捻転解除後も緊満続く



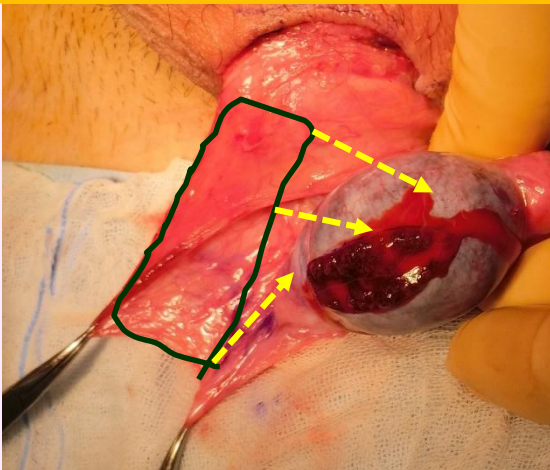
精巣白膜に減張切開



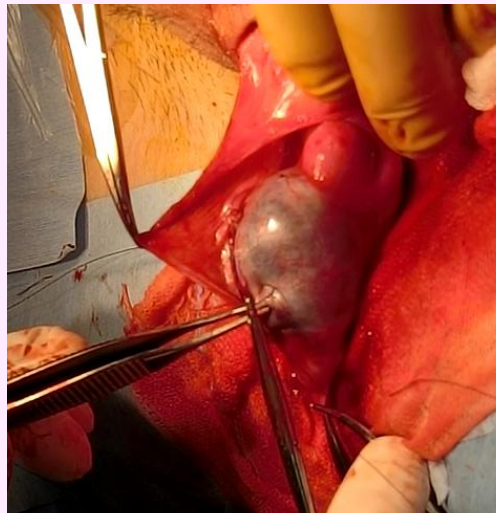
精巣鞘膜を切開し



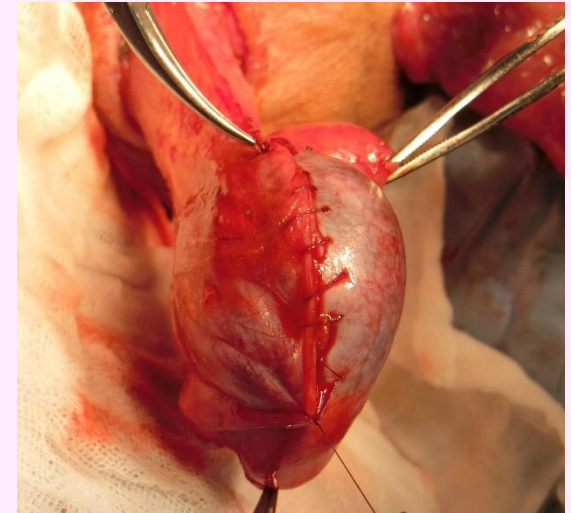
減張切開部の間隙の補填に



鞘膜と減張切開部白膜の縫合



鞘膜補填完了→白膜内実質の血行が改善

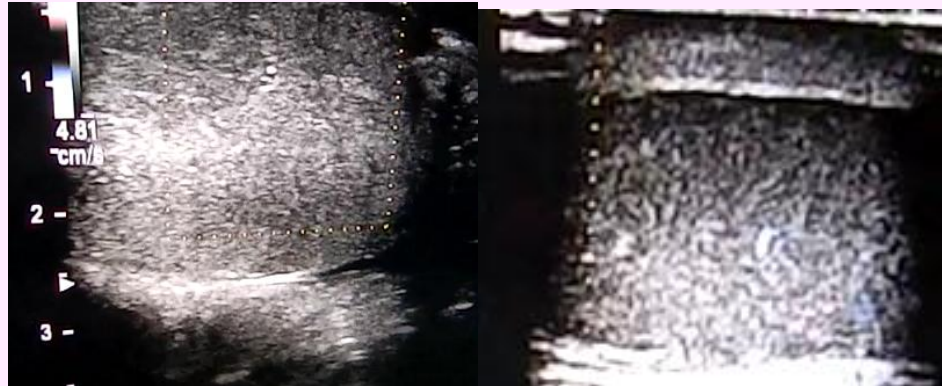


精巣捻転 (精巣白膜減張切開 & 精巣鞘膜補填術の前後)

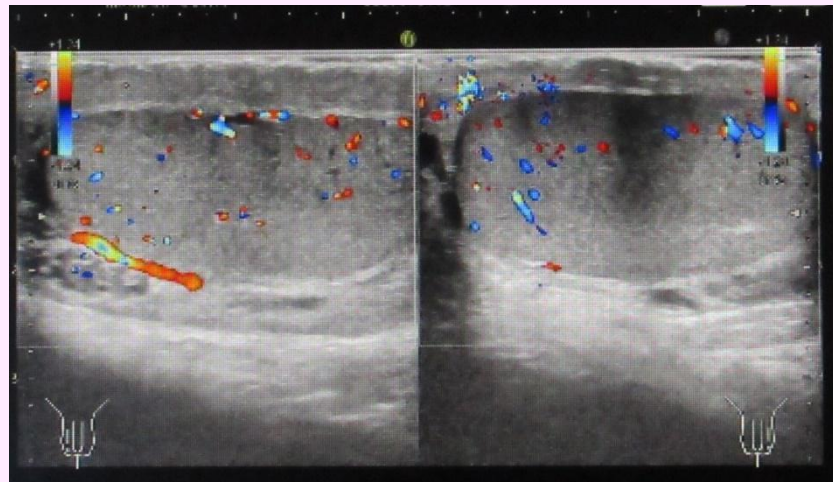
術前(発症9時間)



カラードプラ超音波検査



術後(2週間)



精巢上体炎

精巣上体炎

- ① 精巣上体炎の多くは細菌感染で、陰嚢の腫脹、発赤、疼痛を呈する。
- ② 精索捻転が突然発症するのに対して精巣上体炎は緩徐な発症・進展をし、発熱を来す。精巣捻転では精巣挙筋反射が消失するが精巣上体炎では反射が見られることが多い。
- ③ カラードプラ超音波検査で精巣上体の血流の増加が特徴的。
- ④ 治療は抗菌薬の投与を行う。陰嚢の腫脹、不快感が強い場合は陰嚢を挙上する。

精巣上体炎

- ① 精巣上体炎の多くは細菌感染で、陰囊の腫脹、発赤、疼痛を呈する。
- ③ カラードプラ超音波検査で精巣上体の血流の増加が特徴的。

症例 1

3歳男児

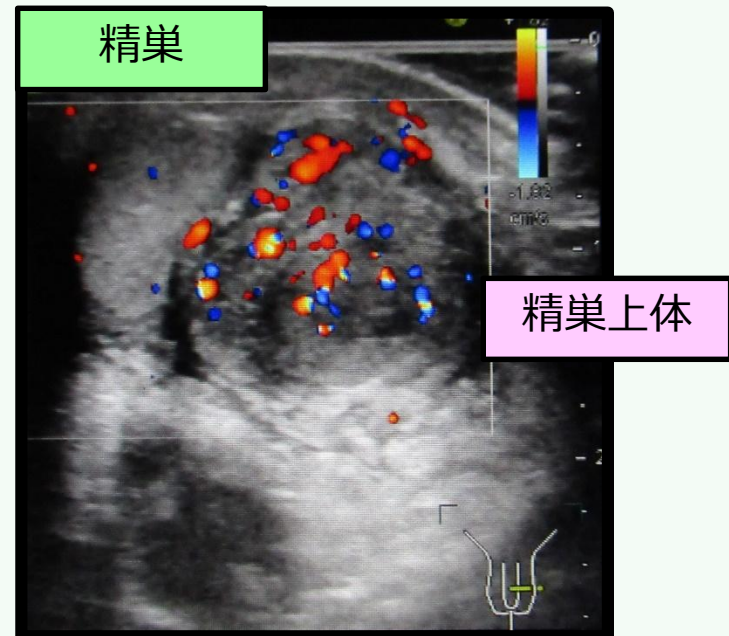


精巣上体炎

- ① 精巣上体炎の多くは細菌感染で、陰囊の腫脹、発赤、疼痛を呈する。
- ③ カラードプラ超音波検査で精巣上体の血流の増加が特徴的。

症例 1

3歳男児

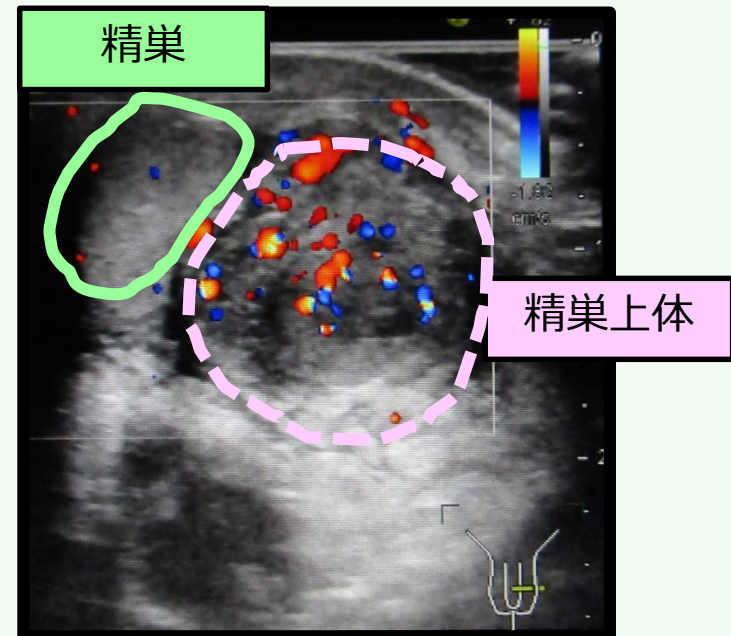


精巣上体炎

- ① 精巣上体炎の多くは細菌感染で、陰囊の腫脹、発赤、疼痛を呈する。
- ③ カラードプラ超音波検査で精巣上体の血流の増加が特徴的。

症例 1

3歳男児



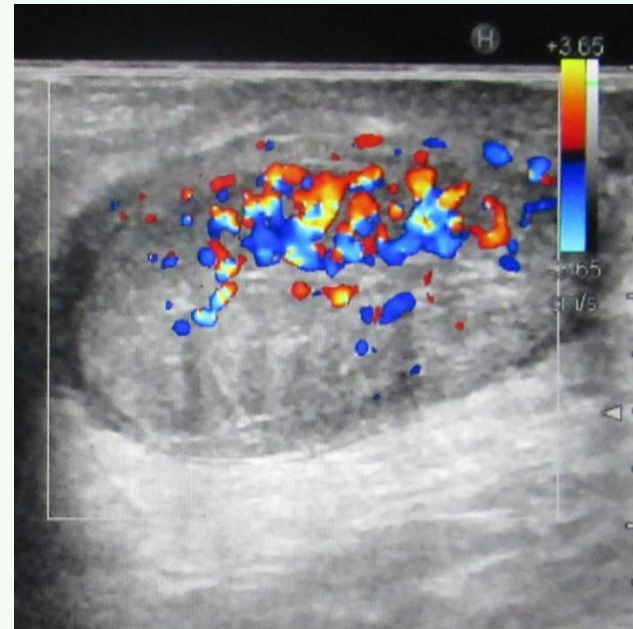
精巣上体炎

- ① 精巣上体炎の多くは細菌感染で、陰囊の腫脹、発赤、疼痛を呈する。
- ③ カラードプラ超音波検査で精巣上体の血流の増加が特徴的。

症例 2



5カ月男児



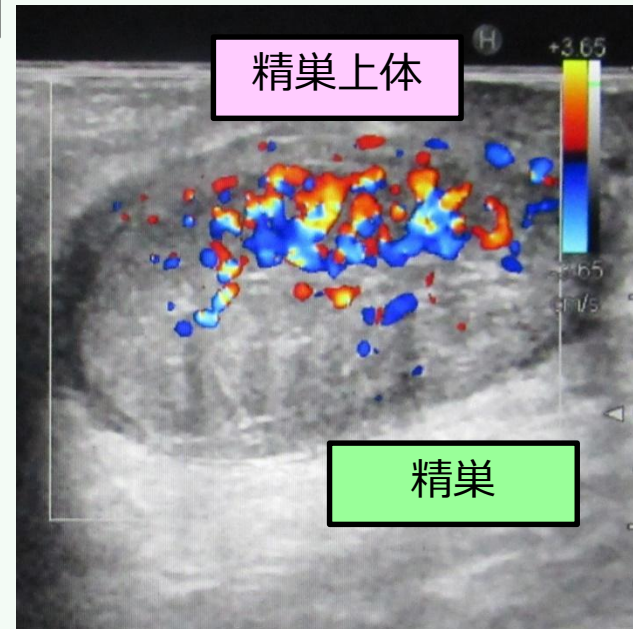
精巣上体炎

- ① 精巣上体炎の多くは細菌感染で、陰囊の腫脹、発赤、疼痛を呈する。
- ③ カラードプラ超音波検査で精巣上体の血流の増加が特徴的。

症例 2



5カ月男児

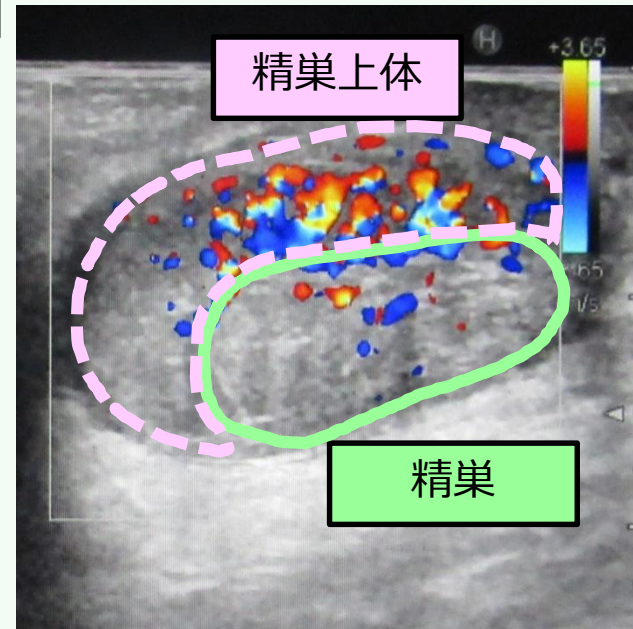


精巣上体炎

- ① 精巣上体炎の多くは細菌感染で、陰囊の腫脹、発赤、疼痛を呈する。
- ③ カラードプラ超音波検査で精巣上体の血流の増加が特徴的。

症例 2

5カ月男児



精巢垂捻転・精巢上体垂捻転

精巣垂捻転・精巣上体垂捻転

- ① Müller管の遺残組織の**精巣垂**、Wolff管の遺残物の**精巣上体垂**の捻転は思春期前後にみられる。
- ② ホルモンの刺激が増加するため小さな血管茎が捻れやすい。
- ③ 精巣捻転のときのような激痛と腫脹を呈するものから不快感程度のものまでが存在する。
- ④ 発症直後であれば、陰嚢内に局在する**圧痛**点として認められる。
- ⑤ 大きめの付属器（垂）が捻転して梗塞を起こすと皮膚を通して青黒い点（**blue dot sign**）として観察される。
- ⑥ 超音波検査で腫脹した付属器（垂）を同定できることがある。

精巣垂捻転・精巣上体垂捻転

- ⑦ 本症と確実に診断できれば絶対的な手術適応ではない。
- ⑧ 実際に、捻転した付属器（垂）が壊死すれば症状は軽減する。
- ⑨ しかし精巣捻転が否定できないときや、診断できても不快感が消失しない場合には、外科的処置も検討する。
- ⑩ 手術は捻転した付属器（垂）を摘除することだけである。

症例

患者：12歳、男児

主訴：右陰嚢内疼痛

既往歴：花粉症

家族歴：弟 遊走精巣

現病歴：昨日(2月23日)昼頃から右陰嚢内に疼痛を感じた。右精巣が上昇するような感じあり。痛みは強くないので様子を見ていた。本日(2月24日)になっても疼痛が続くため近医を受診し、急性陰嚢症と診断され、当科を受診した。

局所所見



陰囊：腫脹（－）発赤（－）



blue dot sign （＋）

局所所見



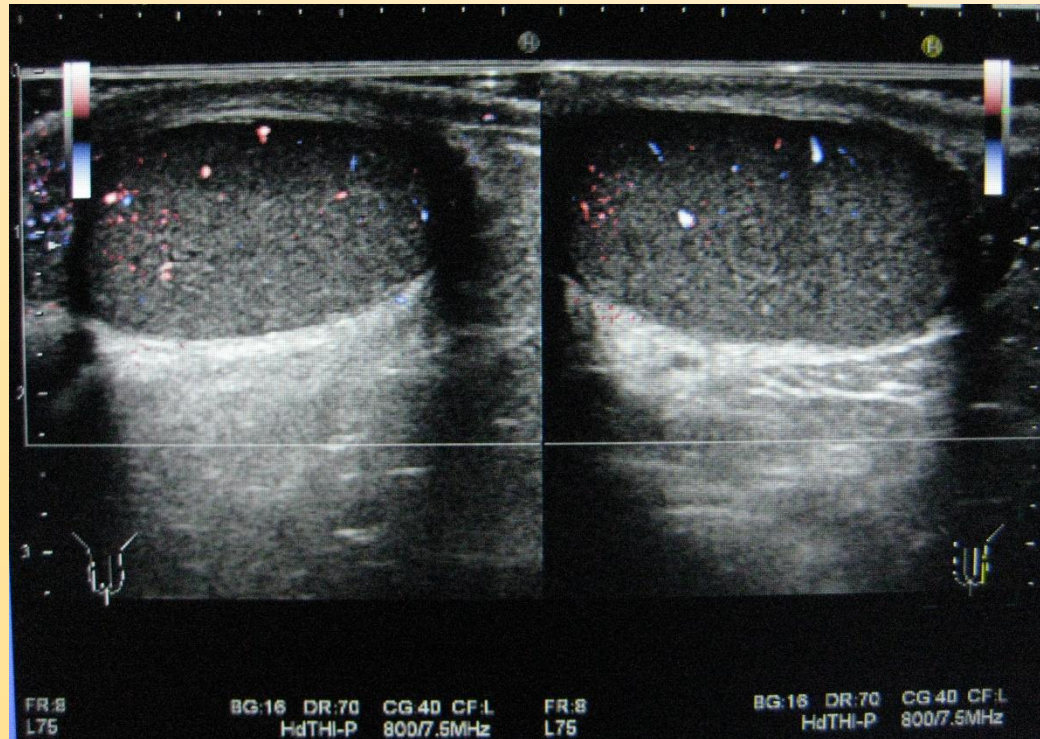
陰囊：腫脹（－）発赤（－）



blue dot sign （＋）

精巣垂捻転・精巣上体垂捻転

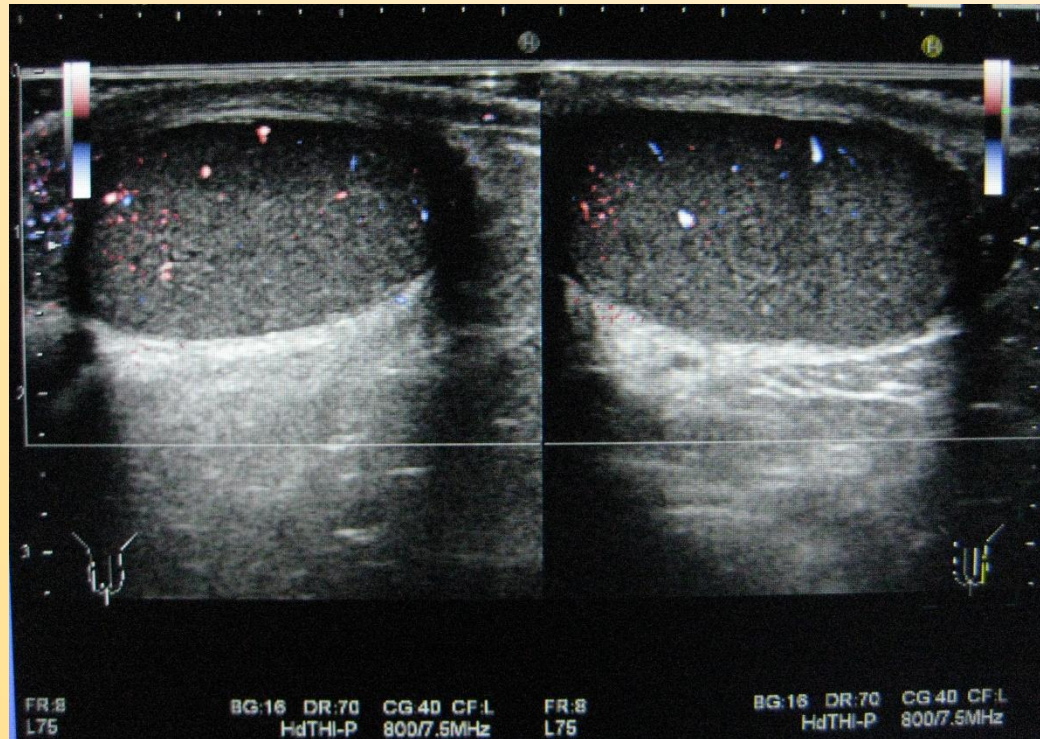
カラードップラ超音波検査所見



両側精巣内の血流が認められた = 精巣捻転は否定 = 緊急手術は必要なし

精巣垂捻転・精巣上体垂捻転

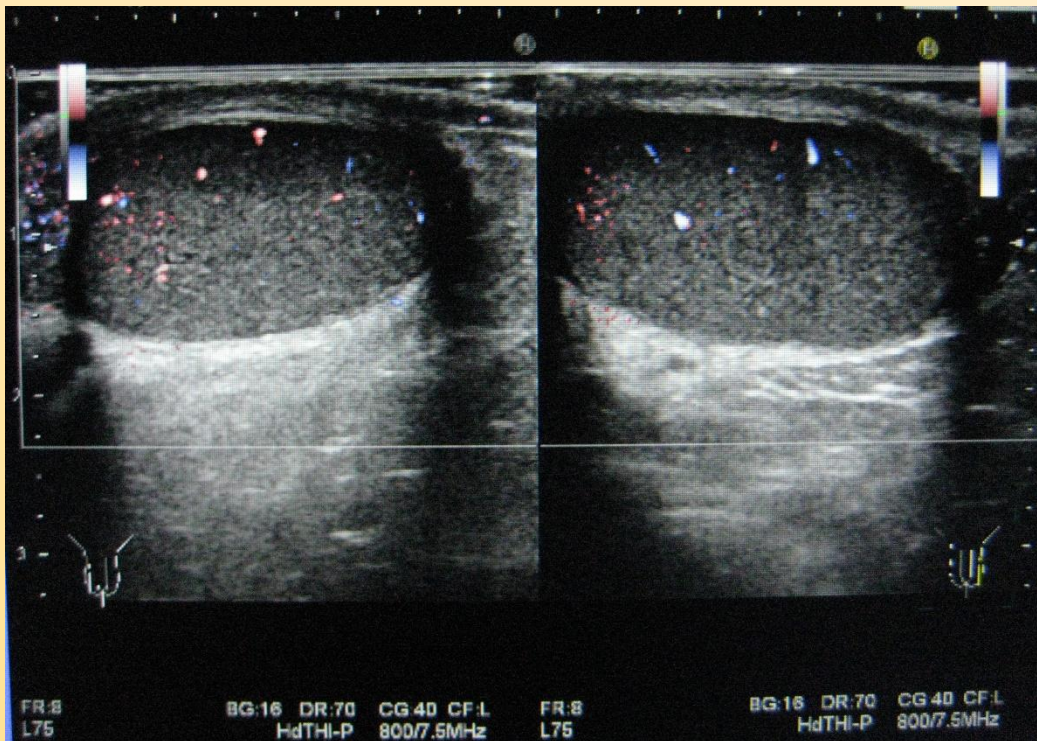
カラードップラ超音波検査所見



両側精巣内の血流が認められた = 精巣捻転は否定 = 緊急手術は必要ない

精巣垂捻転・精巣上体垂捻転

カラードップラ超音波検査所見



両側精巣内の血流が認められた = 精巣捻転は否定 = 緊急手術の必要なし

局所所見



陰嚢：腫脹（－）発赤（－）

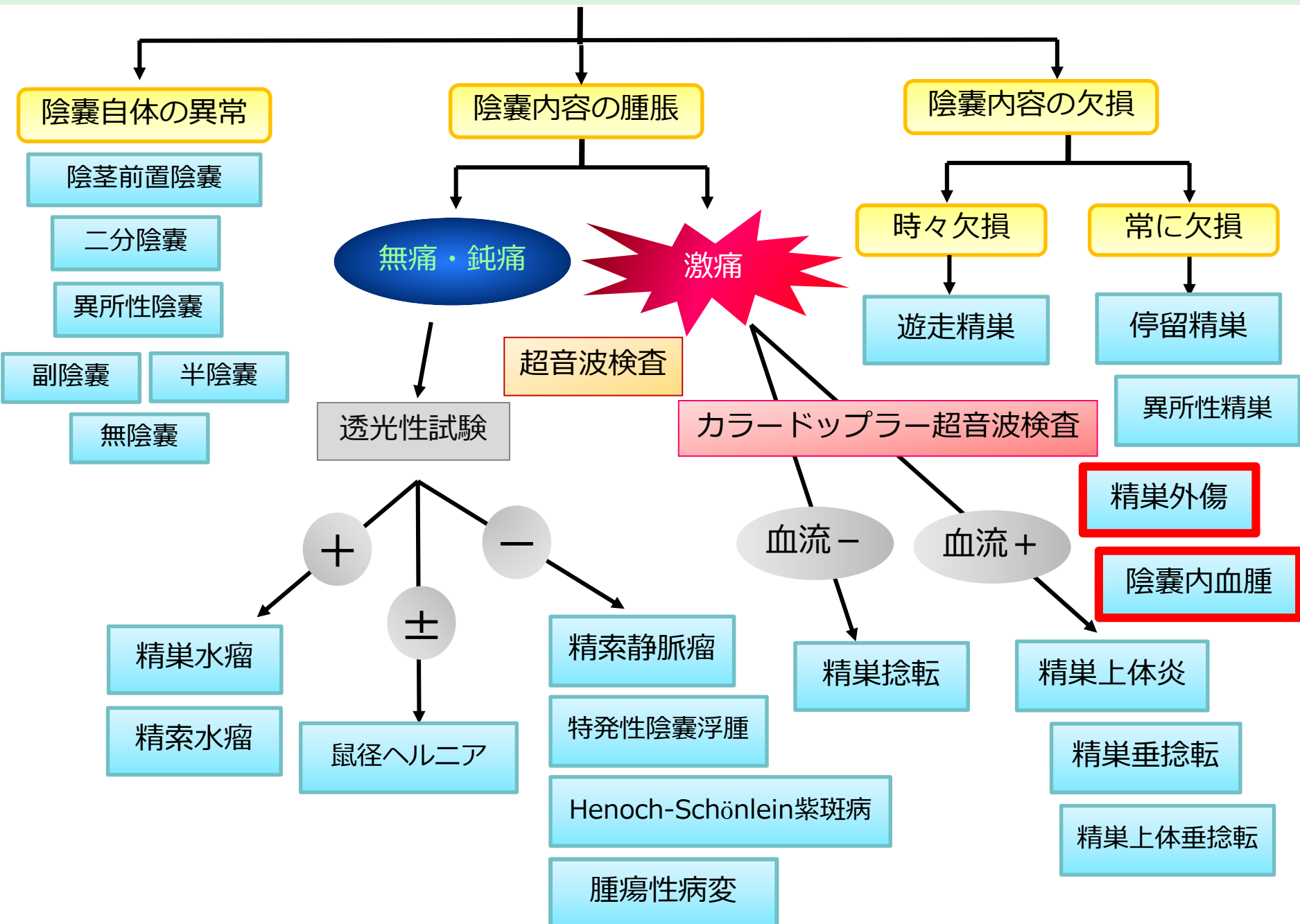


blue dot sign（＋）

垂捻転の可能性が高いと判断し帰宅させ、症状が増悪したらすぐに来院するよう指導した。

外傷など

小児に陰嚢疾患が疑われた場合



精巣外傷

1. 定義

- ・何らかの外的要因により精巣が損傷を受けた状態。

2. 分類

- ・精巣挫傷、精巣破裂、精巣脱出（精巣転位）に分類される。

3. 好発年齢

- ・受傷年齢は広いが、精巣破裂は10～20代が多い（6割以上）。

4. 原因

- ・強い外力（スポーツ、交通事故、落下、暴行、動物咬傷）
- ・鈍的＞鋭的外傷

5. 症状

- ・局所の激痛、下腹部痛、悪心嘔吐、ショック症状
- ・陰嚢血腫

6. 診断と治療

①精巣挫傷 = 白膜の連続性が維持

---血腫が少量なら保存的に経過観察

②精巣破裂 = 白膜の連続性の破綻

---手術治療（損傷白膜の縫合修復 or 精巣摘除）

③精巣脱出症 = 精巣が陰嚢外

---手術治療（陰嚢内へ精巣の還納）

★白膜断裂の把握方法

超音波検査（表在性プローブ） ---感度64%、特異度75%(Walsh-Campbell)

MRI ---USより正診率は高く再現性があるが、検査時間が長く年少児には鎮静を要する。

6. 診断と治療

手術のタイミング

- ① 精巣破裂では受傷後3日以内に修復手術が行われた場合は9割で精巣の温存が得られる（Cass J Urol 1983, Altarac Eur Urol 1994）。
- ② 精巣挫傷と診断---経過観察する。
しかし、疼痛の増強、血腫の増大がある場合は手術に切り替える。

7. 精巣機能・妊孕性

速やかな修復手術が男性ホルモン産生能や妊孕性の維持に寄与する（Kukadia J Urol 1996）。

症例 1

患者：13歳、男児

主訴：左陰囊内容の強打と腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月22日、野球のランナーで滑り込んで陰囊を強打.

Y月24日：陰囊腫脹が増大したため近医泌尿器科受診. MRIで精巣破裂が疑われ、当院へ転送された.

精巢外傷

局所所見



左陰囊：腫脹(+)
疼痛(+)、圧痛(±)

精巢外傷

超音波検査所見



精巣外傷

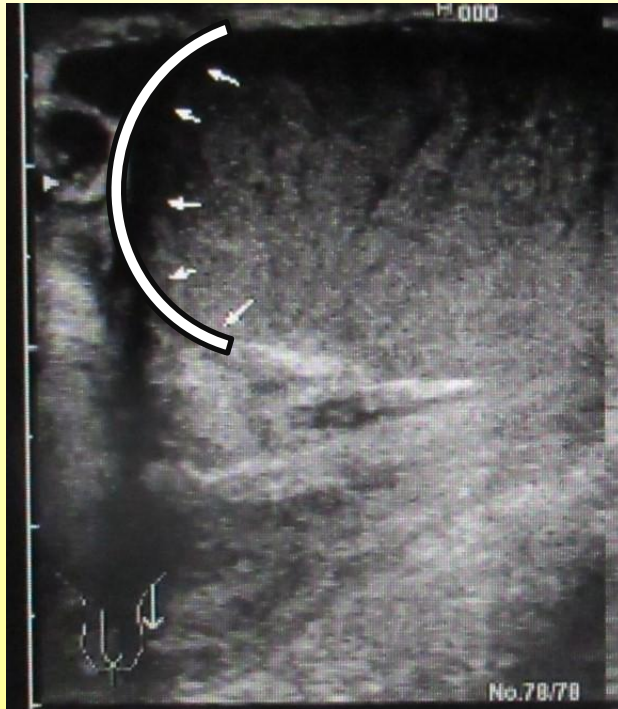
超音波検査所見



白膜の断裂は明らかではない。
精巣内部に異常を認めず。
(精巣内に出血や血腫なし)

精巣外傷

超音波検査所見



白膜の断裂は明らかではない。
精巣内部に異常を認めず。
(精巣内に出血や血腫なし)



精巣周囲に血腫あり

症例 1

患者：13歳、男児

主訴：左陰囊内容の強打と腫脹

現病歴：XXXX年Y月22日、野球のランナーで滑り込んで陰囊を強打。

Y月24日：陰囊腫脹が増大したため近医泌尿器科受診。MRIで精巣破裂が疑われ、当院へ転送された。

現症：左陰囊腫脹あるが顕著ではない、疼痛は鈍痛で軽度

超音波検査：白膜断裂は否定的、血腫あるが増強なさそう。

治療カンファ

症例 1

患者：13歳、男児

主訴：左陰囊内容の強打と腫脹

現病歴：XXXX年Y月22日、野球のランナーで滑り込んで陰囊を強打。

Y月24日：陰囊腫脹が増大したため近医泌尿器科受診。MRIで精巣破裂が疑われ、当院へ転送された。

現症：左陰囊腫脹あるが顕著ではない、疼痛は鈍痛で軽度

超音波検査：白膜断裂は否定的、血腫あるが増強なさそう。

治療カンファ

3日以内（間に合う）

MRIで破裂疑い

症状は軽度で、増悪していない

USでは破裂は否定的

血腫はあるが著明ではない

症例 1

患者：13歳、男児

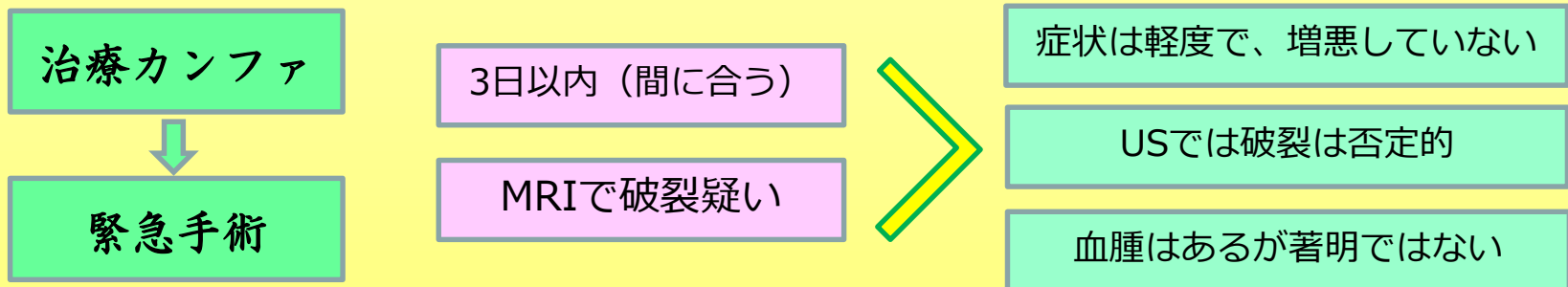
主訴：左陰囊内容の強打と腫脹

現病歴：XXXX年Y月22日、野球のランナーで滑り込んで陰囊を強打。

Y月24日：陰囊腫脹が増大したため近医泌尿器科受診。MRIで精巣破裂が疑われ、当院へ転送された。

現症：左陰囊腫脹あるが顕著ではない、疼痛は鈍痛で軽度

超音波検査：白膜断裂は否定的、血腫あるが増強なさそう。

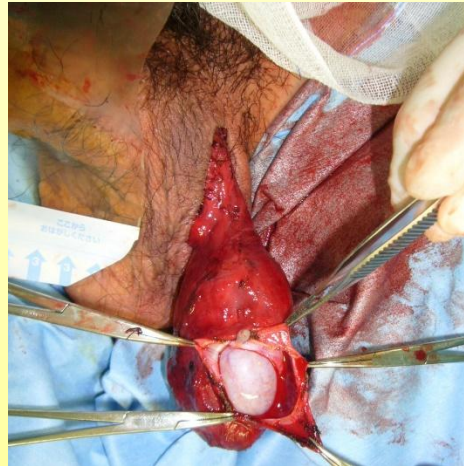


精巣外傷

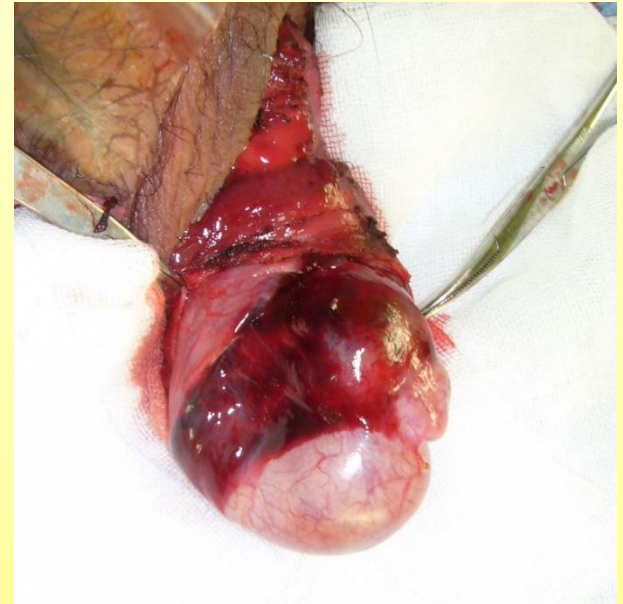
術中所見 = 精巣挫傷



受傷後2日



白膜の断裂なし



精巣鞘膜内、精巣周囲に血腫あり。→これを除去し閉創した。

症例 2

患者：30歳、男性

主訴：右陰囊内容の打撃と腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月ZZ日午前

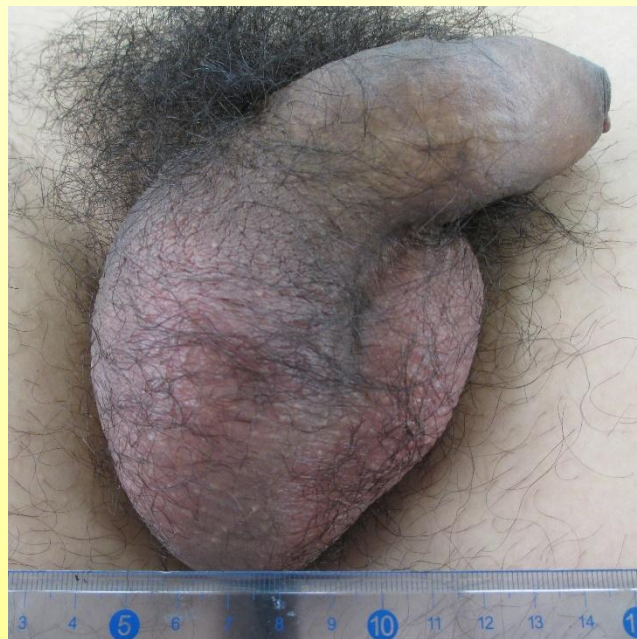
9:15 こどもの拳骨が陰囊を打撃した.

10:30 近医泌尿器科受診.

12:30 精巣外傷として当院へ紹介搬送.

精巢外傷

局所所見



右陰囊：腫脹(+)
疼痛(+)、圧痛(+)

精巢外傷

超音波検査所見



精巣外傷

超音波検査所見



精巣白膜の断裂が強く疑われる。

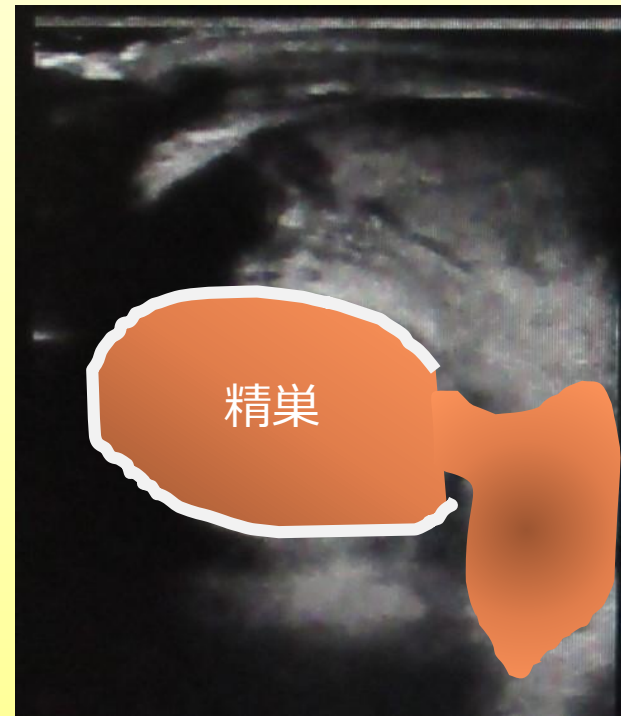


精巣外傷

超音波検査所見



精巣白膜の断裂が強く疑われる。



破綻部から精巣実質が脱出。

精巣外傷

超音波検査所見



精巣白膜の断裂が強く疑われる。

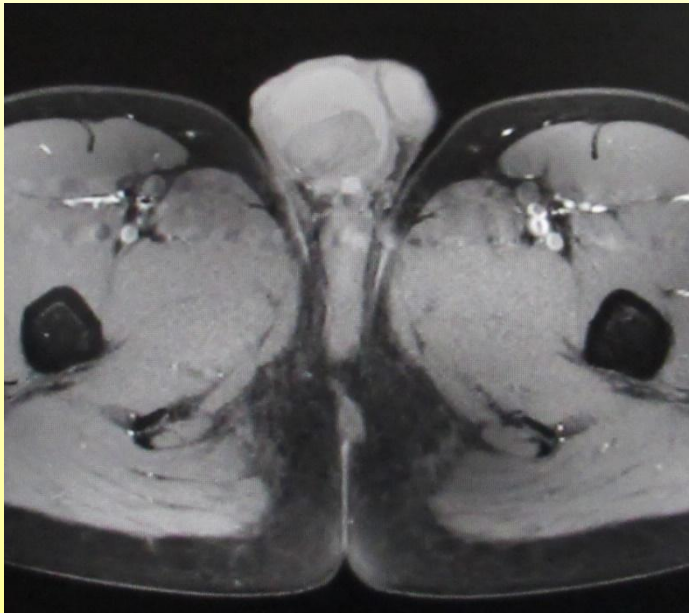


破綻部から精巣実質が脱出。

精巣周囲に著明な血腫あり。

精巣外傷

MRI所見



精巣周囲に著明な血腫あり.



右陰嚢内容が不均一で不整.

症例 2

患者：30歳、男性

主訴：右陰嚢内容の打撃と腫脹

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年Y月ZZ日午前

9:15 こどもの拳骨が陰嚢を打撃した.

10:30 近医泌尿器科受診.

12:30 精巣外傷として当院へ紹介搬送、緊急入院.

13:30 超音波検査--精巣破裂と診断し、麻酔科コンサルト

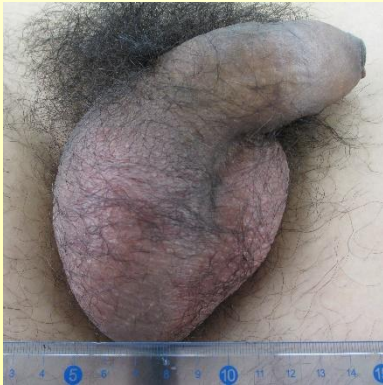
16:30 MRI --精巣破裂と確信し全身管理

18:45 緊急手術

精巣外傷

術中所見 = 精巣破裂

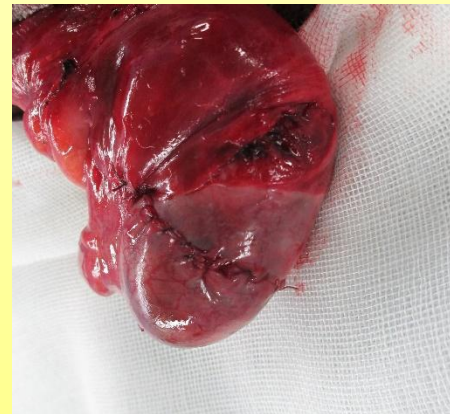
精巣鞘膜を開放すると
著明な血腫あり



右陰嚢内容脱転



血腫を除去すると精巣白膜の断
裂と実質の脱出を認めた。

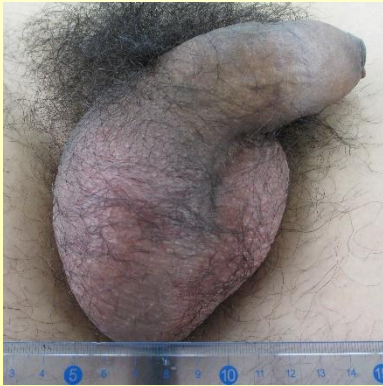


脱出した実質を切除し、精巣白膜の
断裂部を縫合し、精巣を還納した。

精巣外傷

術中所見 = 精巣破裂

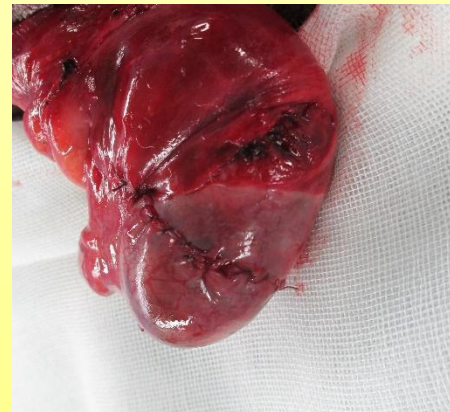
精巣鞘膜を開放すると
著明な血腫あり



右陰嚢内容脱転



血腫を除去すると精巣白膜の断裂と実質の脱出を認めた。

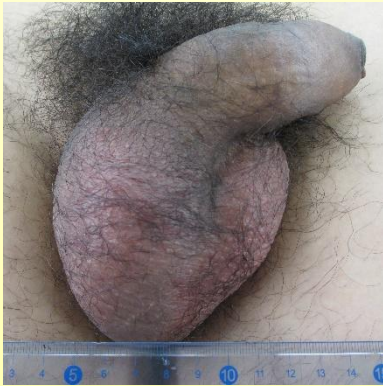


脱出した実質を切除し、精巣白膜の断裂部を縫合し、精巣を還納した。

精巣外傷

術中所見 = 精巣破裂

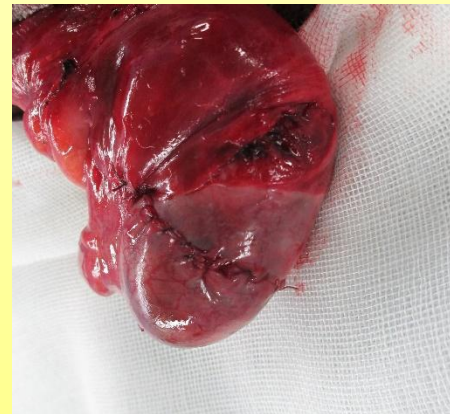
精巣鞘膜を開放すると
著明な血腫あり



右陰嚢内容脱転



血腫を除去すると**精巣白膜の断裂と実質の脱出**を認めた。

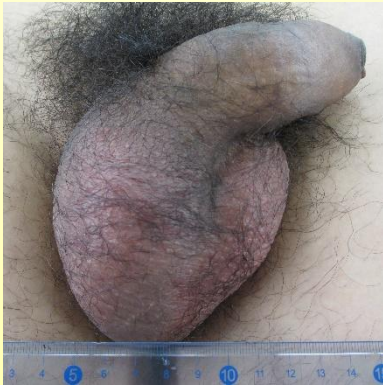


脱出した実質を切除し、精巣白膜の断裂部を縫合し、精巣を還納した。

精巣外傷

術中所見 = 精巣破裂

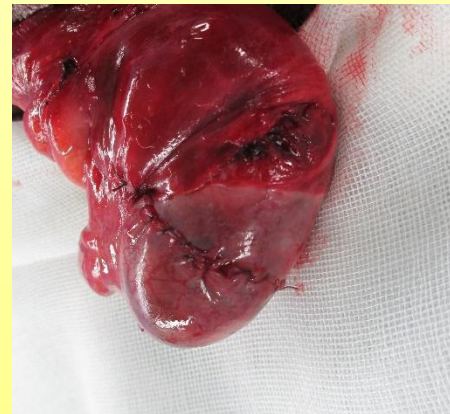
精巣鞘膜を開放すると著明な血腫あり



右陰嚢内容脱転



血腫を除去すると精巣白膜の断裂と実質の脱出を認めた。



脱出した実質を切除し、精巣白膜の断裂部を縫合し、精巣を還納した。

陰嚢内血腫

1. 定義

- ・ **何らかの要因**により陰嚢内に血腫が形成された状態である。

2. 分類

- ・ 出血源が陰嚢内臓器か他臓器か？新鮮例か陳旧性か？

3. 好発年齢

- ・ 罹患年齢は広いが、少年やアスリートに多い。

4. 原因

- ・ 強い外力（スポーツ、交通事故、落下、暴行）
- ・ 陰嚢内手術や穿刺後、他臓器の出血の陰嚢内への流入

5. 症状

- ・ 局所の激痛、下腹部痛、悪心嘔吐、ショック症状

6. 診断と治療

- ・ 精巣外傷の一症状か、それ以外かにより適切に対応する。

陰嚢内血腫

1. 定義

- ・何らかの要因により陰嚢内に血腫が形成された状態である。

2. 分類

- ・出血源が陰嚢内臓器か他臓器か？新鮮例か陳旧性か？

3. 好発年齢

- ・罹患年齢は広いが、少年やアスリートに多い。

4. 原因

- ・強い外力（スポーツ、交通事故、落下、暴行）
- ・陰嚢内手術や穿刺後、他臓器の出血の陰嚢内への流入

5. 症状

- ・局所の激痛、下腹部痛、悪心嘔吐、ショック症状

6. 診断と治療

- ・精巣外傷の一症状か、それ以外かにより適切に対応する。

陰嚢内血腫

1. 定義

- ・何らかの要因により陰嚢内に血腫が形成された状態である。

2. 分類

- ・出血源が陰嚢内臓器か他臓器か？新鮮例か陳旧性か？

3. 好発年齢

- ・罹患年齢は広いが、**少年やアスリート**に多い。

4. 原因

- ・強い外力（スポーツ、交通事故、落下、暴行）
- ・陰嚢内手術や穿刺後、他臓器の出血の陰嚢内への流入

5. 症状

- ・局所の激痛、下腹部痛、悪心嘔吐、ショック症状

6. 診断と治療

- ・精巣外傷の一症状か、それ以外かにより適切に対応する。

陰嚢内血腫

1. 定義

- ・何らかの要因により陰嚢内に血腫が形成された状態である。

2. 分類

- ・出血源が陰嚢内臓器か他臓器か？新鮮例か陳旧性か？

3. 好発年齢

- ・罹患年齢は広いが、少年やアスリートに多い。

4. 原因

- ・強い外力（スポーツ、交通事故、落下、暴行）
- ・陰嚢内手術や穿刺後、他臓器の出血の陰嚢内への流入

5. 症状

- ・局所の激痛、下腹部痛、悪心嘔吐、ショック症状

6. 診断と治療

- ・精巣外傷の一症状か、それ以外かにより適切に対応する。

陰嚢内血腫

1. 定義

- ・何らかの要因により陰嚢内に血腫が形成された状態である。

2. 分類

- ・出血源が陰嚢内臓器か他臓器か？新鮮例か陳旧性か？

3. 好発年齢

- ・罹患年齢は広いが、少年やアスリートに多い。

4. 原因

- ・強い外力（スポーツ、交通事故、落下、暴行）
- ・陰嚢内手術や穿刺後、他臓器の出血の陰嚢内への流入

5. 症状

- ・局所の激痛、下腹部痛、悪心嘔吐、ショック症状

6. 診断と治療

- ・精巣外傷の一症状か、それ以外かにより適切に対応する。

陰嚢内血腫

1. 定義

- ・何らかの要因により陰嚢内に血腫が形成された状態である。

2. 分類

- ・出血源が陰嚢内臓器か他臓器か？新鮮例か陳旧性か？

3. 好発年齢

- ・罹患年齢は広いが、少年やアスリートに多い。

4. 原因

- ・強い外力（スポーツ、交通事故、落下、暴行）
- ・陰嚢内手術や穿刺後、他臓器の出血の陰嚢内への流入

5. 症状

- ・局所の激痛、下腹部痛、悪心嘔吐、ショック症状

6. 診断と治療

- ・精巣外傷の一症状か、それ以外かにより適切に対応する。

陰嚢内血腫

1. 定義

- ・何らかの要因により陰嚢内に血腫が形成された状態である。

2. 分類

- ・出血源が陰嚢内臓器か多臓器か？新鮮例か陳旧性か？

3. 好発年齢

- ・罹患年齢は広いが、少年やアスリートに多い。

4. 原因

- ・強い外力（スポーツ、交通事故、落下、暴行）
- ・陰嚢内手術や穿刺後、他臓器の出血の陰嚢内への流入

5. 症状

- ・局所の激痛、下腹部痛、悪心嘔吐、ショック症状

6. 診断と治療

- ・精巣外傷の一症状か、それ以外かにより適切に対応する。

症例 1

患者：9歳、男児

主訴：右陰嚢内容の腫脹と血腫

既往歴：脳動静脈瘻 家族歴：なし

現病歴：XXXX年9月30日、右大腿動脈穿刺により塞栓術施行。
10月1日、右陰嚢腫脹と血腫を認めたため当科へコンサルト

陰囊内血腫

局所所見



穿刺翌日



2日目



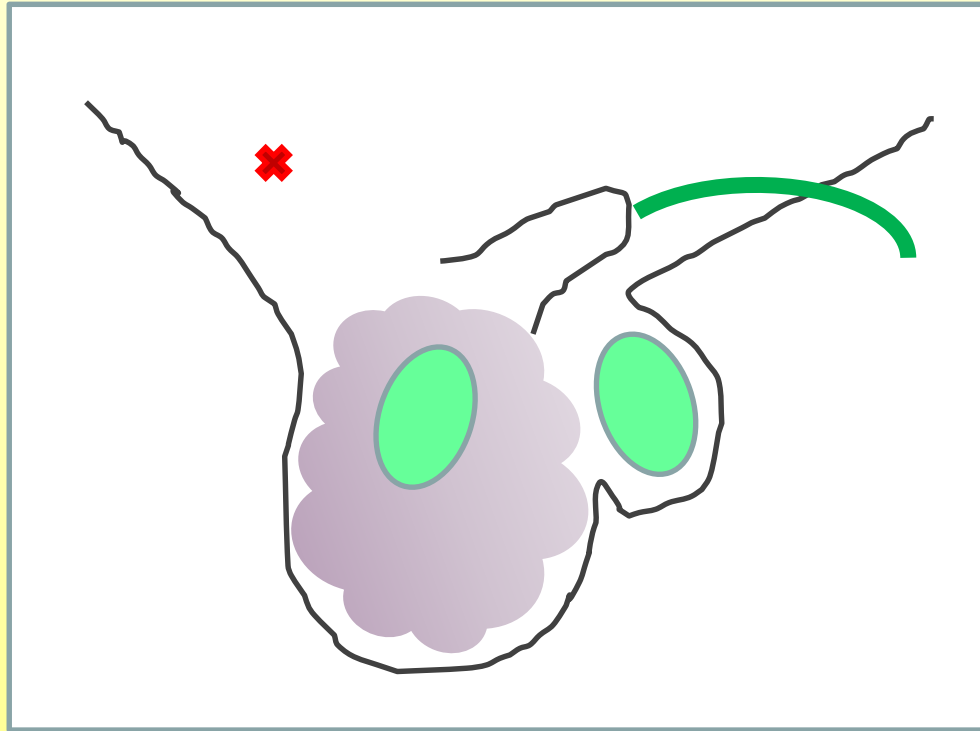
3日目



4日目

陰囊內血腫

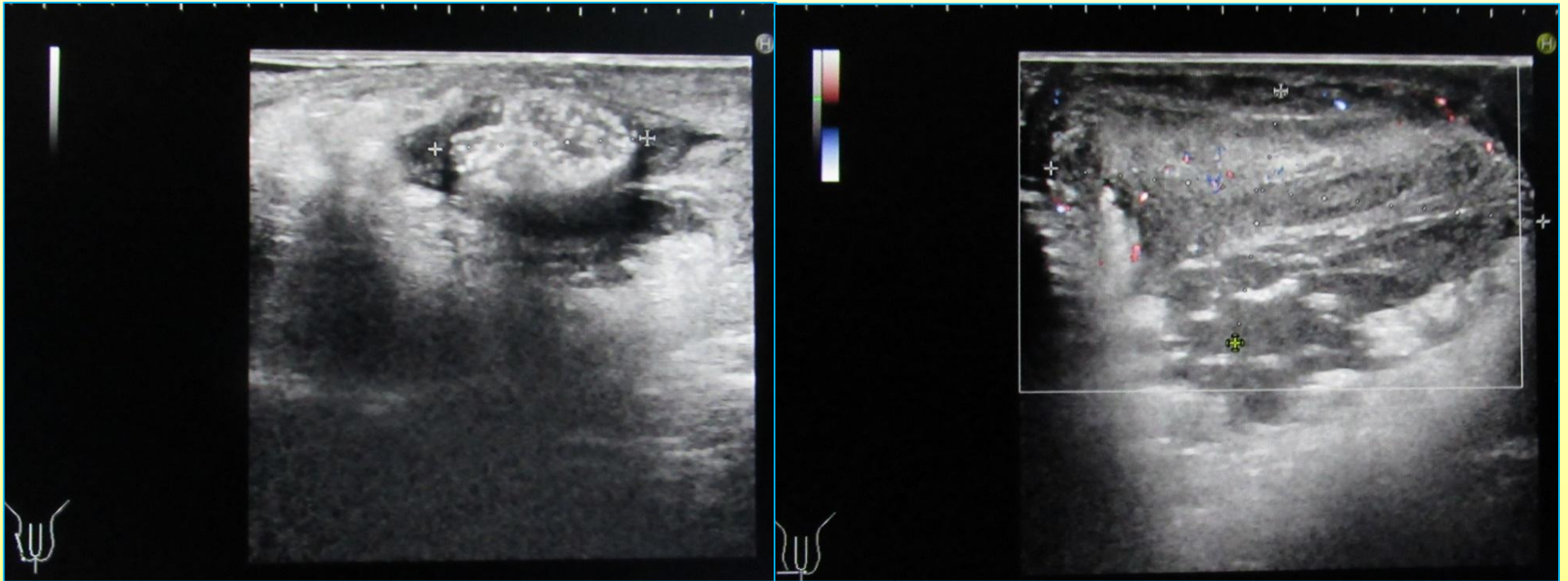
局所所見



左陰囊：腫脹(+)
疼痛(±)、圧痛(±)

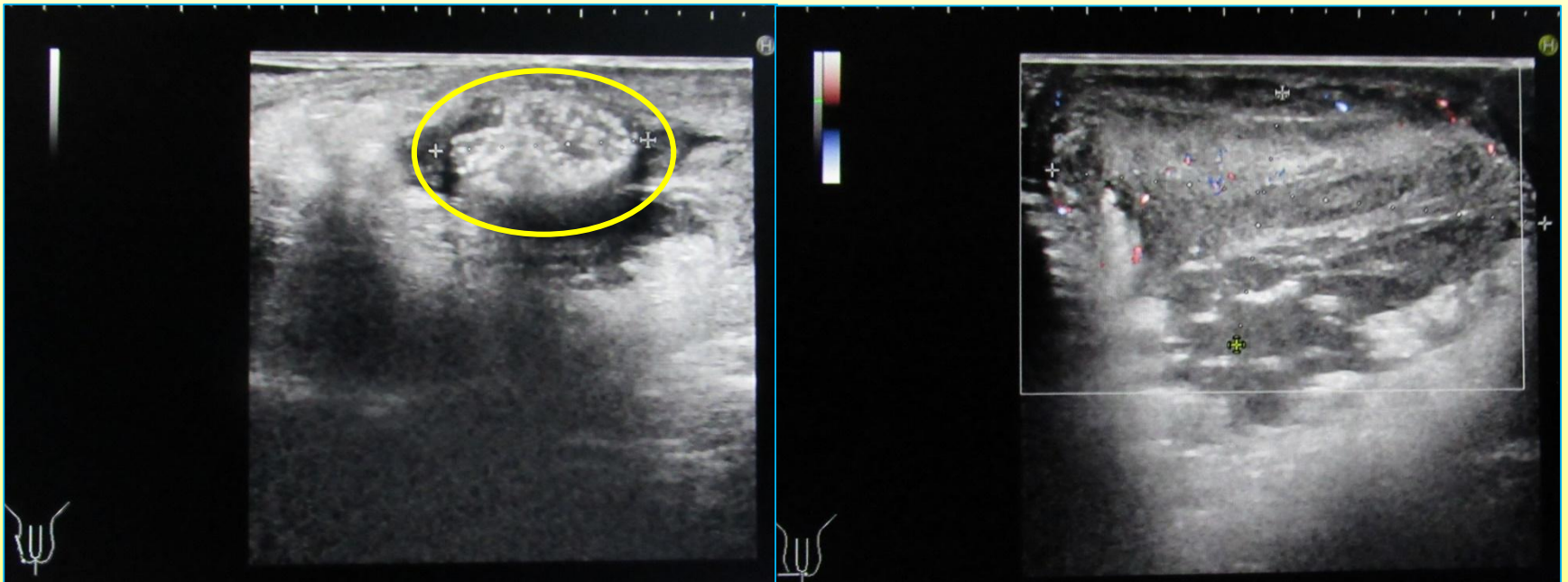
陰嚢内血腫

超音波検査所見



陰嚢内血腫

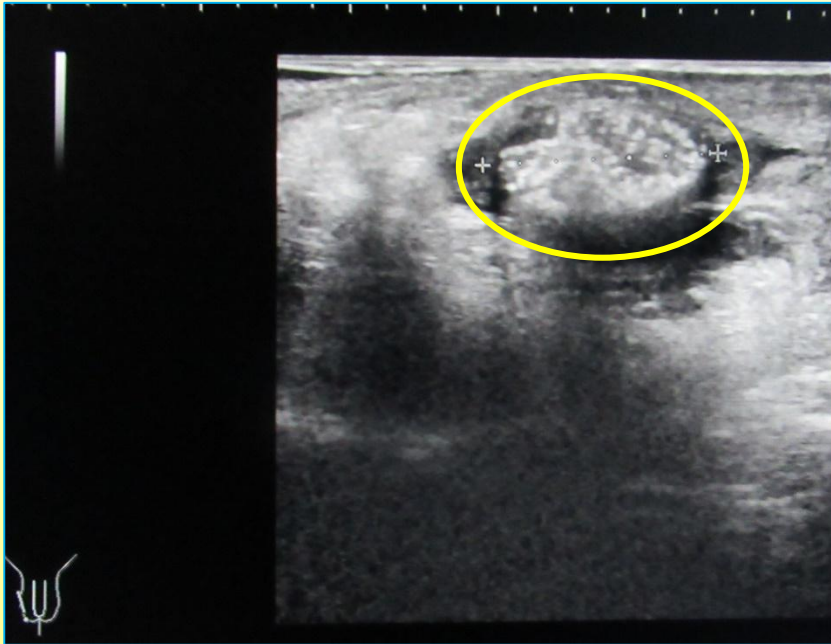
超音波検査所見



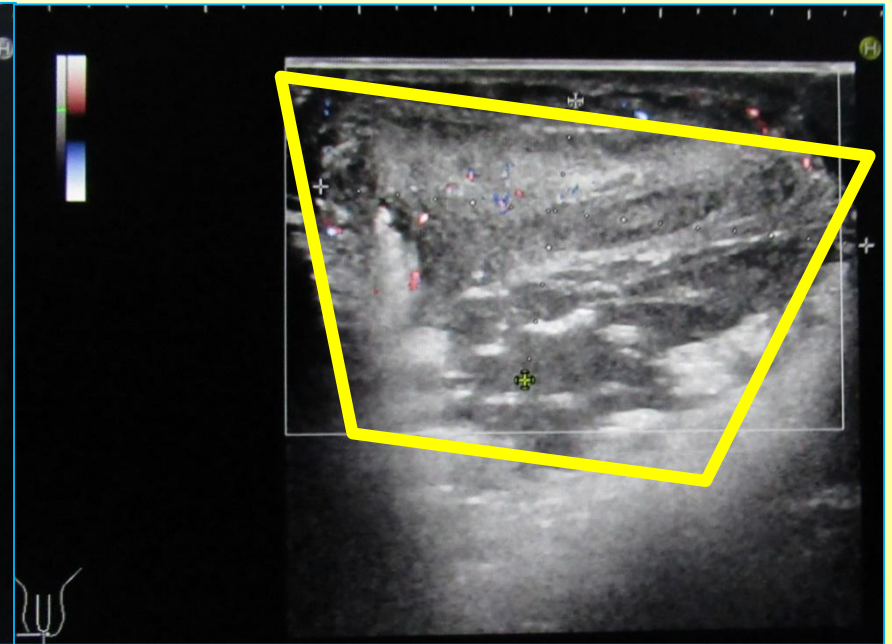
右精巣に異常なし(微石はあり)

陰嚢内血腫

超音波検査所見



右精巣に異常なし(微石はあり)



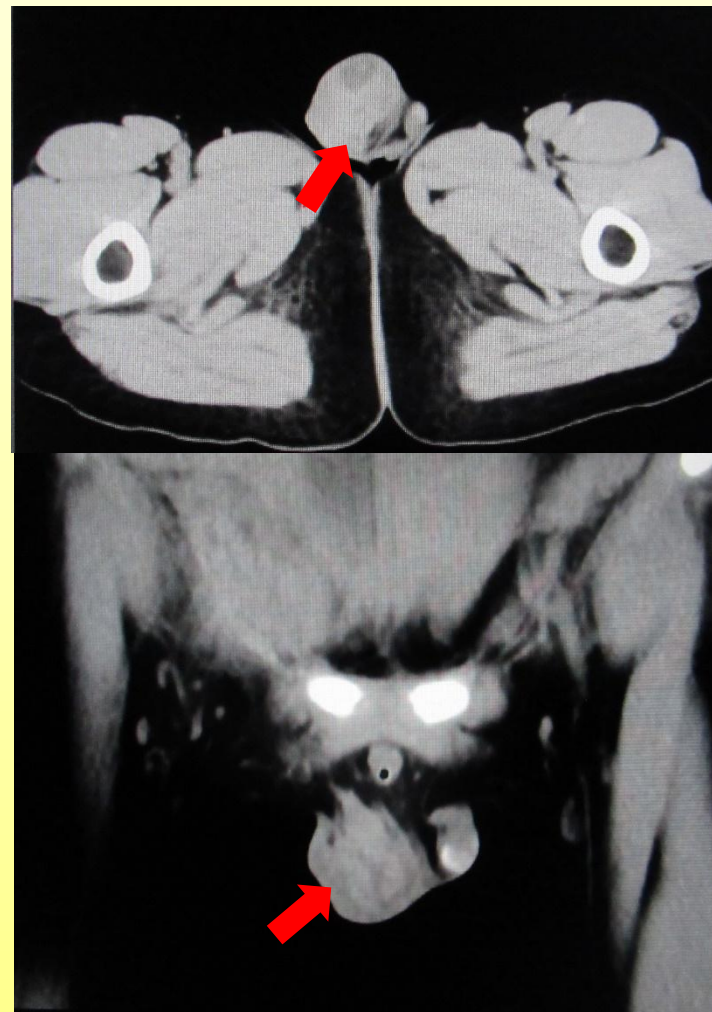
右陰嚢内に著明な血腫有り

陰嚢内血腫

CT所見



右鼠径部～腸腰筋周囲に血腫



右陰嚢内に著明な血腫

症例 1

患者：9歳、男児

主訴：右陰嚢内容の腫脹と血腫

既往歴：脳動静脈瘻 家族歴：なし

現病歴：XXXX年9月30日、右大腿動脈穿刺により塞栓術施行.

10月1日、右陰嚢腫脹と血腫を認めたため当科へコンサルト

10月1日：USで陰嚢内に血腫、精巣には異常所見なし.

10月2日：CTで骨盤腔内右側に血腫あり.

治療カンファ

症例 1

患者：9歳、男児

主訴：右陰嚢内容の腫脹と血腫

既往歴：脳動静脈瘻 家族歴：なし

現病歴：XXXX年9月30日、右大腿動脈穿刺により塞栓術施行。

10月1日、右陰嚢腫脹と血腫を認めたため当科へコンサルト

10月1日：USで陰嚢内に血腫、精巣には異常所見なし。

10月2日：CTで骨盤腔内右側に血腫あり。

治療カンファ

陰嚢内血腫は大腿動脈穿刺部から鼠径管を通過してたれ込んだもの

陰嚢腫大は増加せず、貧血の進行もない

症例 1

患者：9歳、男児

主訴：右陰嚢内容の腫脹と血腫

既往歴：脳動静脈瘻 家族歴：なし

現病歴：XXXX年9月30日、右大腿動脈穿刺により塞栓術施行。

10月1日、右陰嚢腫脹と血腫を認めたため当科へコンサルト

10月1日：USで陰嚢内に血腫、精巣には異常所見なし。

10月2日：CTで骨盤腔内右側に血腫あり。

治療カンファ

陰嚢内血腫は大腿動脈穿刺部から鼠径管を通過してたれ込んだもの

陰嚢腫大は増加せず、貧血の進行もない



経過観察の方針

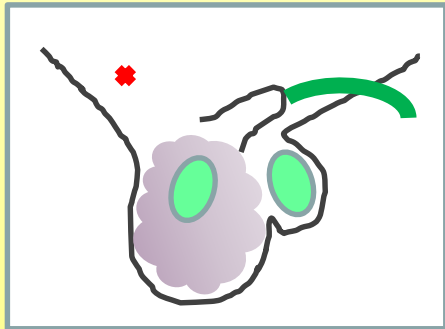
症例 1

患者：9歳、男児

主訴：右陰嚢内容の腫脹と血腫

既往歴：脳動静脈瘻 家族歴：なし

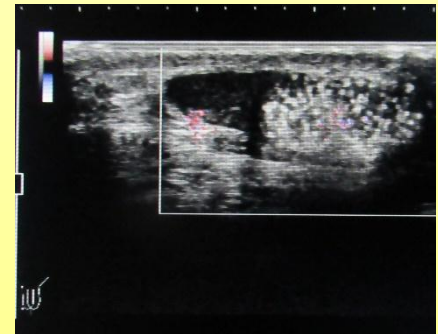
現病歴：XXXX年9月30日、右大腿動脈穿刺により塞栓術施行.



受傷翌日



1カ月後
陰嚢腫大軽減



4カ月後
US：血腫消失

症例 2

患者：日齢1日の新生児・男児

主訴：右陰嚢内容の腫脹と血腫

既往歴：なし 家族歴：なし

現病歴：XXXX年1月26日、吸引分娩で出生.

1月27日午前7時、看護師が沐浴時に陰嚢腫大に気付く.

右陰嚢腫脹と血腫を認めたため当院へ転送、NICUに入室.

陰囊內血腫

局所所見



右陰囊：腫脹(++)
疼痛(±)?、圧痛(±)?

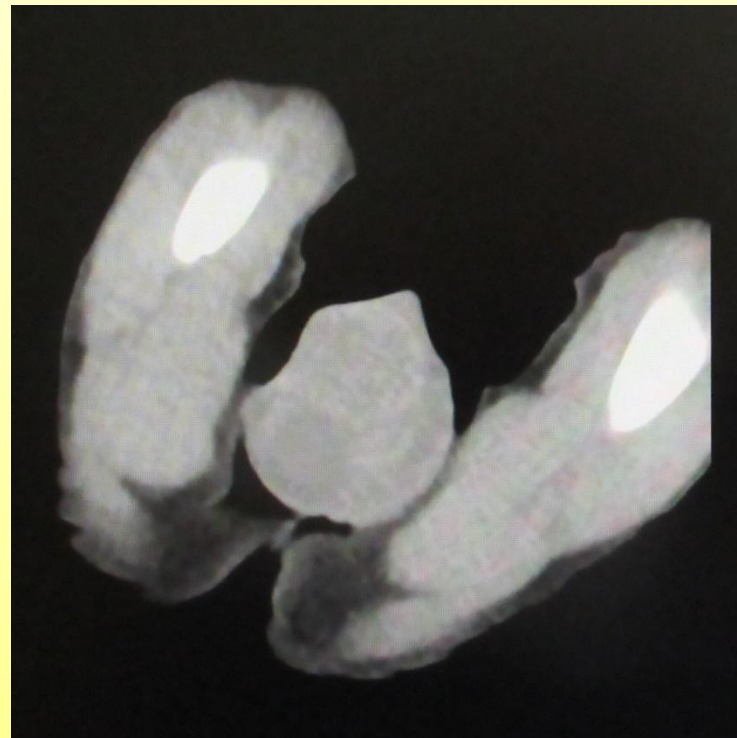
陰囊內血腫

局所所見



右陰囊：腫脹(++)
疼痛(±)?、圧痛(±)?

CT所見



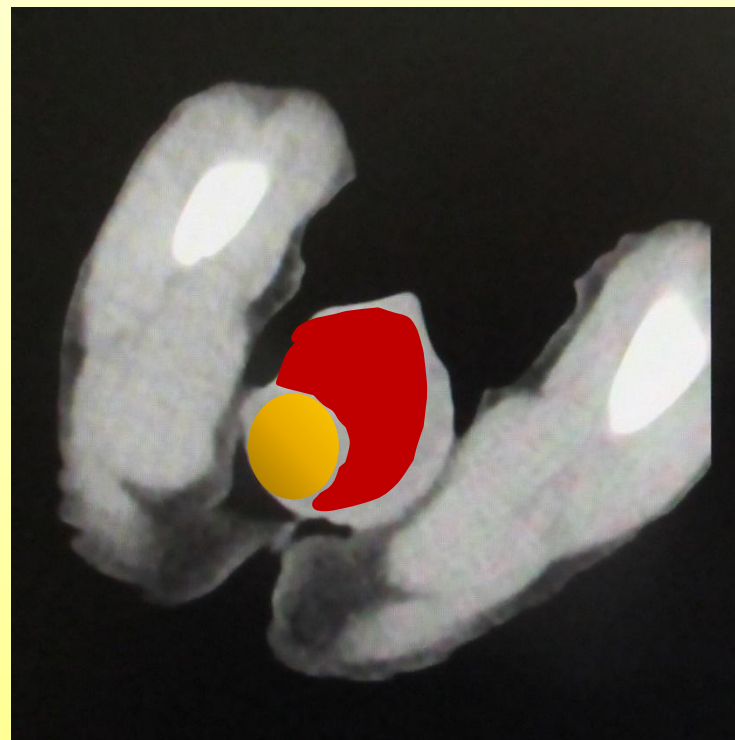
陰嚢内血腫

局所所見



右陰嚢：腫脹(++)
疼痛(±)?、圧痛(±)?

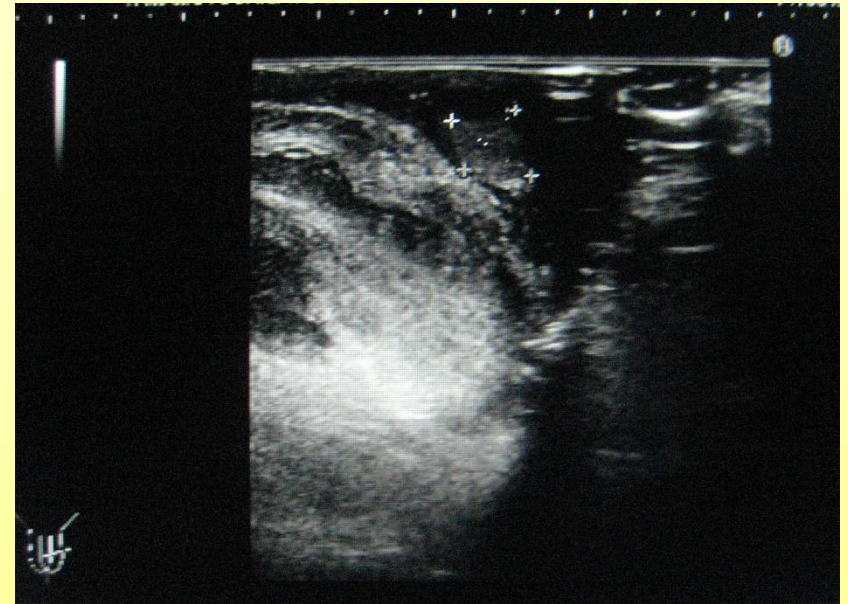
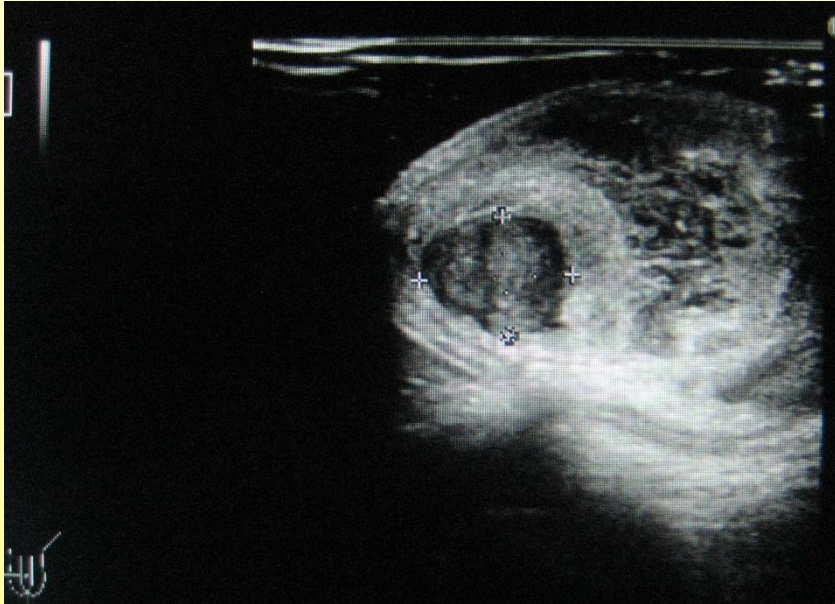
CT所見



鼠径ヘルニアの大網嵌頓?
---大網の鬱血・梗塞+血腫?

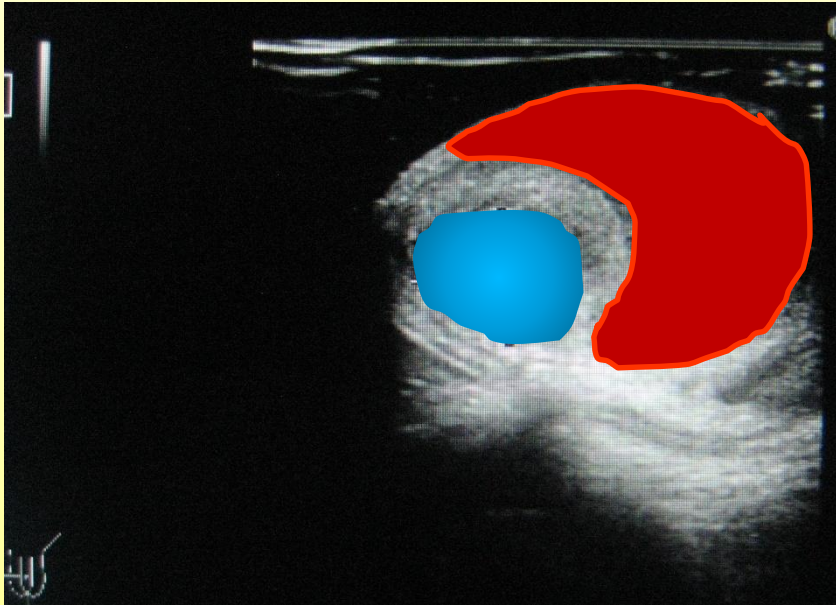
陰嚢内血腫

超音波検査所見

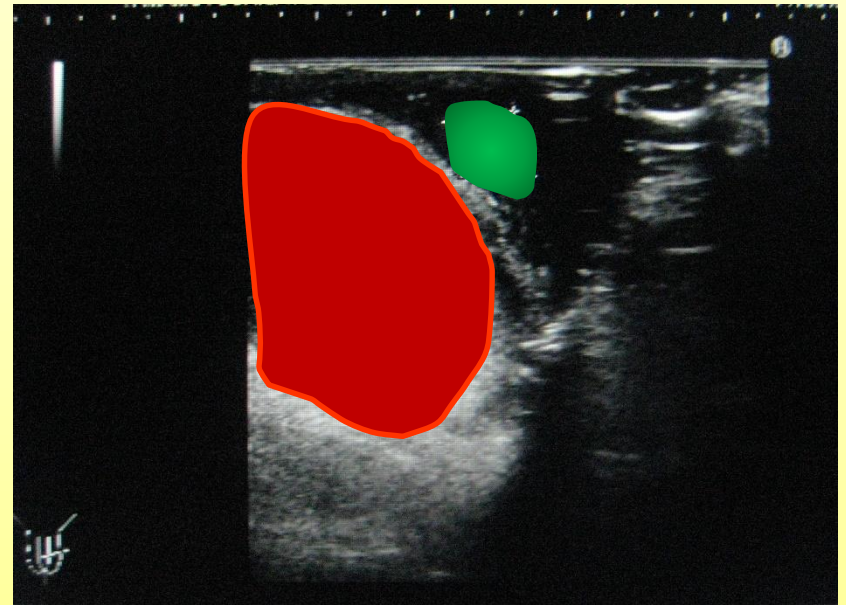


陰嚢内血腫

超音波検査所見



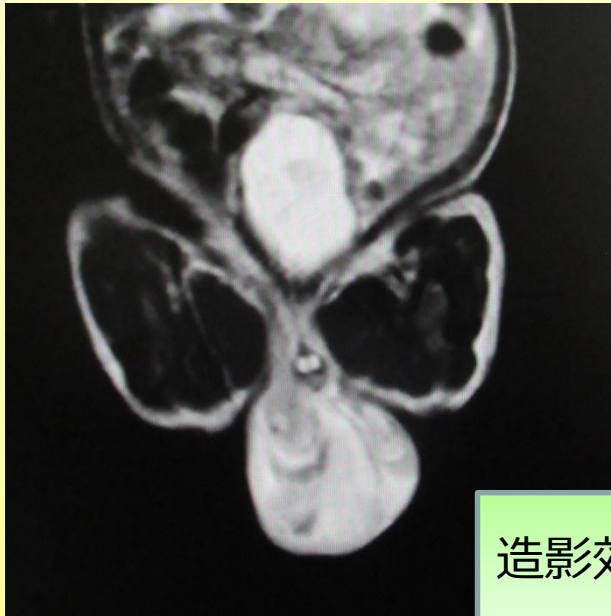
右精巣とその周囲の大量の血腫
ヘルニアの所見は明らかではない



左精巣：右陰嚢内血腫から圧排のみ

陰嚢内血腫

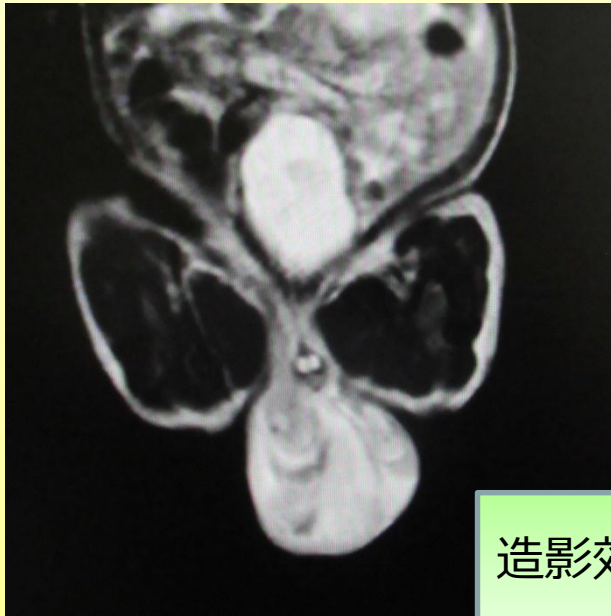
MRI所見



造影効果が乏しい

陰嚢内血腫

MRI所見

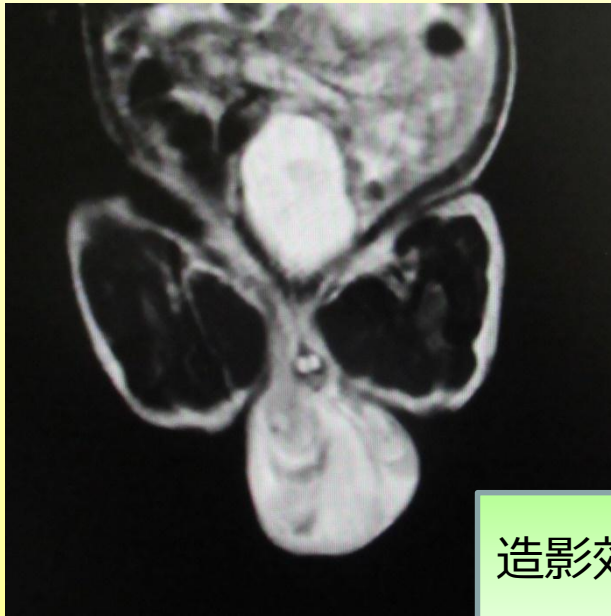


造影効果が乏しい

第一に血腫が考えられる

陰嚢内血腫

MRI所見



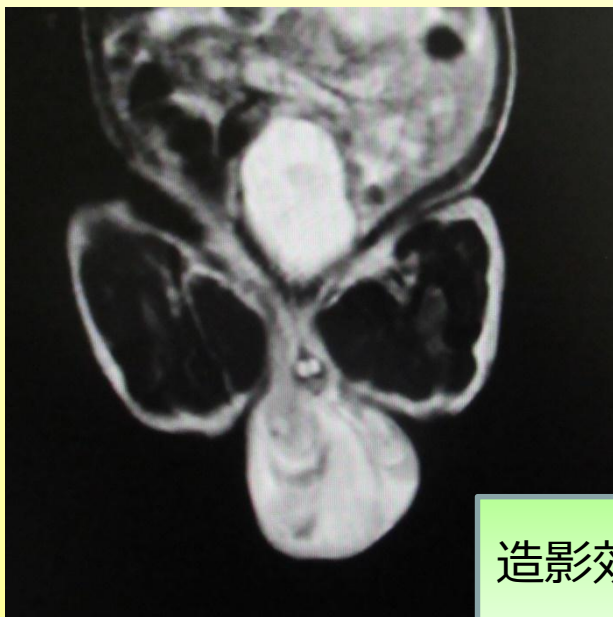
造影効果が乏しい

第一に血腫が考えられる

血腫の原因として腫瘍は
否定し切れない

陰嚢内血腫

MRI所見



造影効果が乏しい

第一に血腫が考えられる

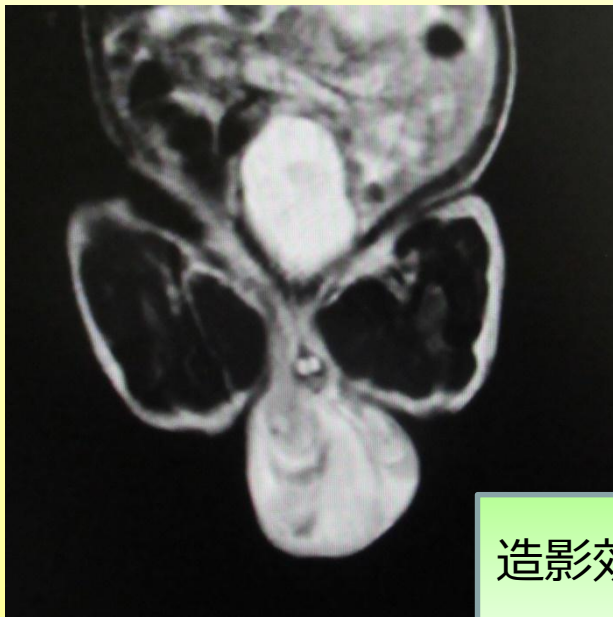
腸管は考えにくい

血腫の原因として腫瘍は
否定し切れない

脂肪の信号が無い
ので大網ではない

陰嚢内血腫

MRI所見



造影効果が乏しい

第一に血腫が考えられる

血腫の原因として腫瘍は
否定し切れない

腸管は考えにくい

脂肪の信号が無い
ので大網ではない

ヘルニアは否定

陰嚢内血腫 (吸引分娩出生後の陰嚢腫大)

右陰嚢内血腫除去術---出血の原因は分からず

日齢1AM7陰嚢腫脹



日齢3 緊急手術



鞘膜外に血腫が充満



血腫を完全に除去



鞘膜内には血腫なし



ドレーン入れオペ終了

陰嚢内血腫（術前術後の局所所見の変化）

日齢1AM7陰嚢腫脹



日齢3 緊急手術



日齢5 術後2日目



術後1カ月

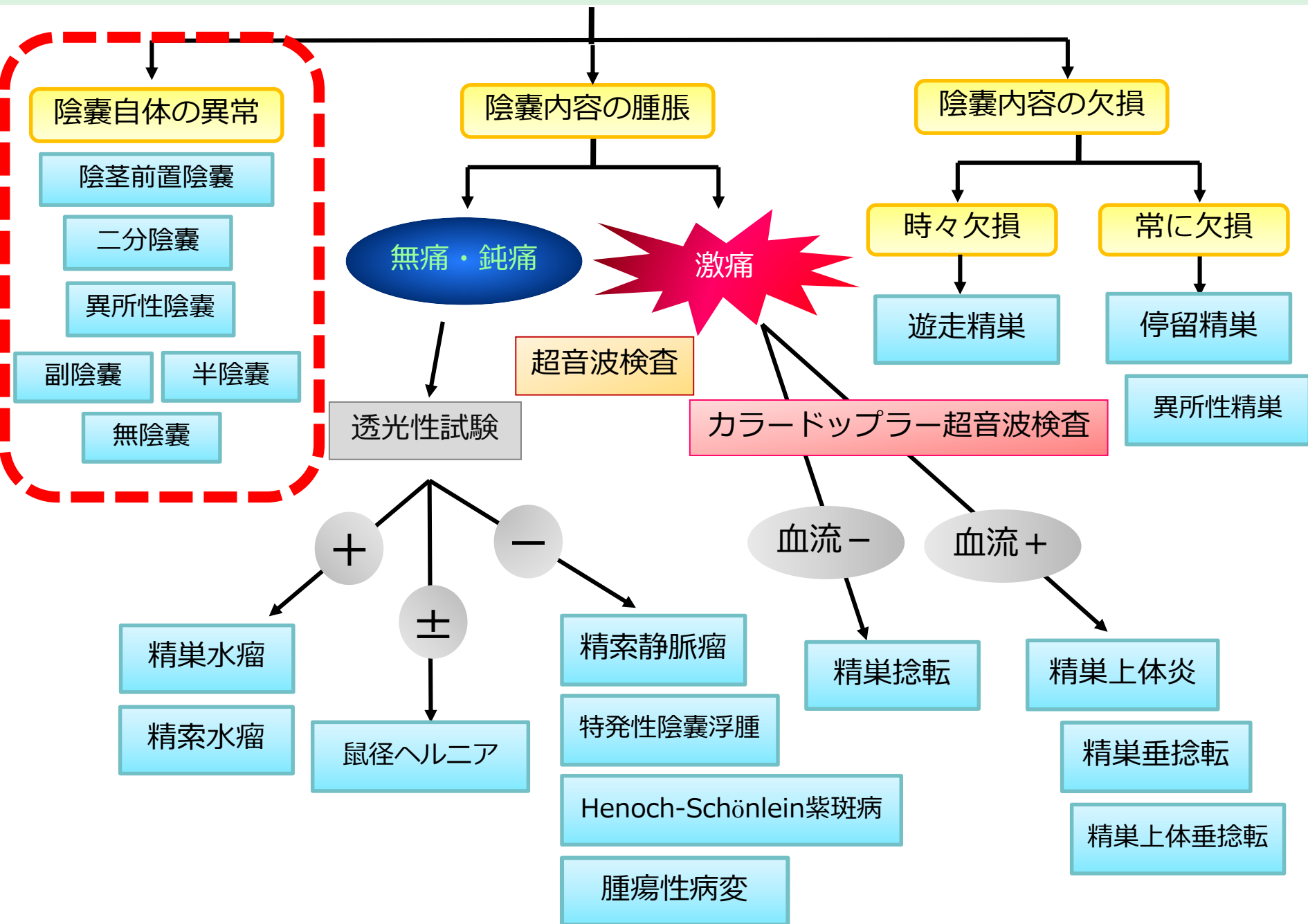


術後2カ月



術後3カ月

小児に陰嚢疾患が疑われた場合



小児の陰嚢自体の疾患

陰莖前置陰囊（陰莖陰囊転位）

陰莖前置陰囊

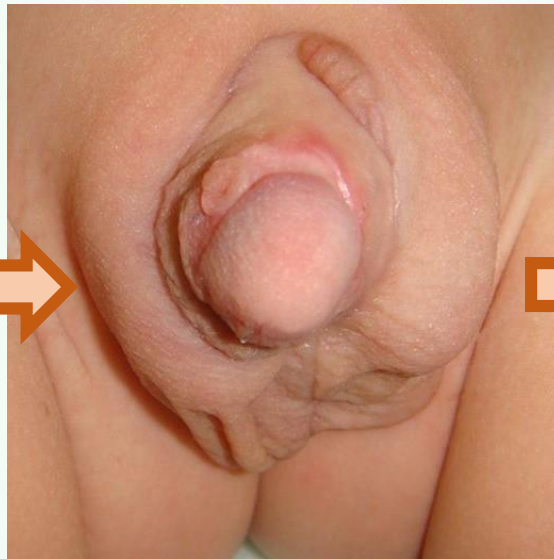
陰茎前置陰嚢（陰茎陰嚢転位）

- ① 陰茎前置陰嚢は、**陰嚢**の一部あるいは全てが陰茎の**頭側**に位置する状態。
- ② 正常な陰茎の背側と腹側で陰嚢組織が癒合してショールのように見える症例から、陰茎無形成のようにみえるほど矮小の陰茎が完全に陰嚢の尾側に転位している症例まで様々なタイプがある。
- ③ 治療は陰茎の**頭側**にある陰嚢を**尾側**に移動させる手術である。

陰莖前置陰囊（陰莖陰囊轉位）



術前所見
(陰莖前置陰囊)



I 期手術後
(陰莖・陰囊形成術)



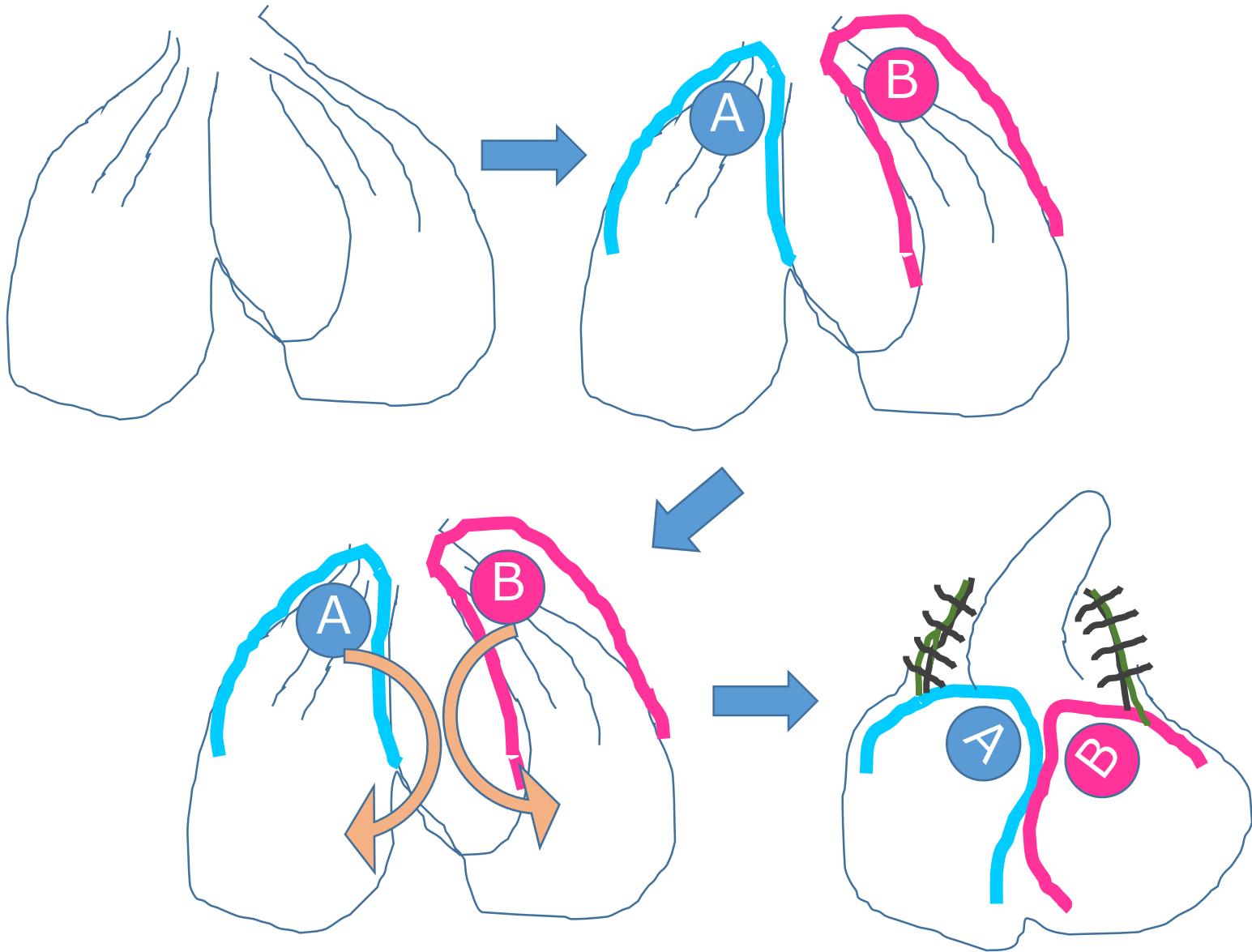
II 期手術後
(尿道形成術)

二分陰囊

二分陰嚢

- ① 左右の陰嚢が部分的あるいは完全に分離した状態。高度の尿道下裂に合併することが多い
- ② 手術治療で異常な組織を切除して、陰嚢縫線を形成するように左右の陰嚢を正中で合わせる。

二分陰囊；手術過程



二分陰囊

術前



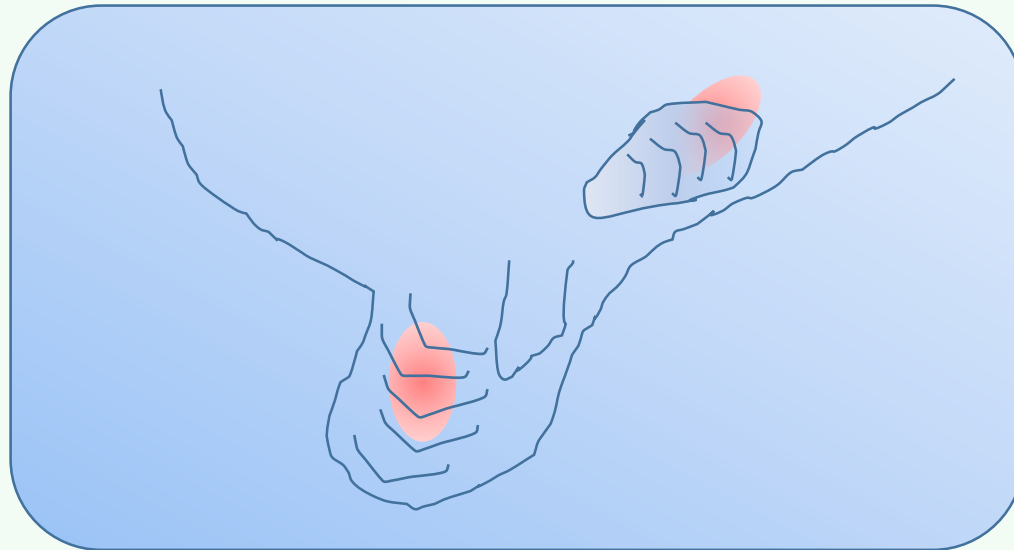
術後



異所性陰囊

異所性陰嚢

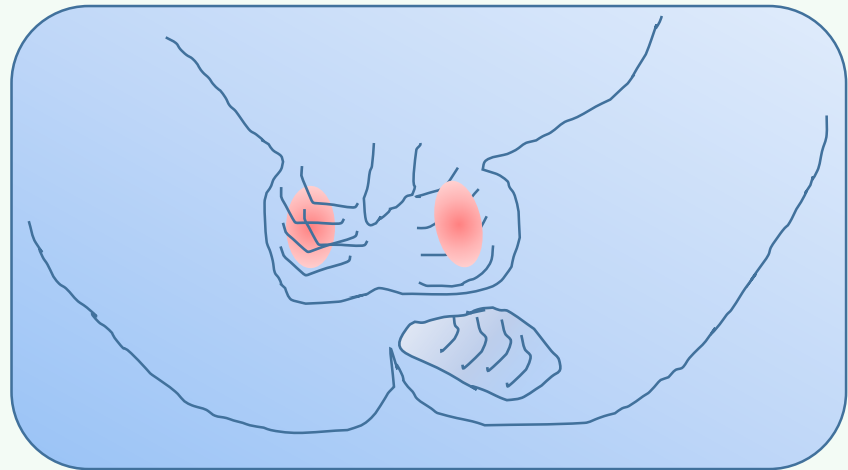
- ① 左右の陰嚢が正常とは**かけ離れた**場所に存在する先天異常。
- ② **片側**のことが多い。
- ③ **鼠径部**にあることが多いが、大腿部、臀部のこともある。
- ④ **精巣**はその陰嚢内かその近傍に存在する。
- ⑤ 同側の**腎尿管**の形態異常を合併することが多い。
- ⑥ 治療は**陰嚢形成術**と**精巣固定術**である。



副陰囊

副陰囊

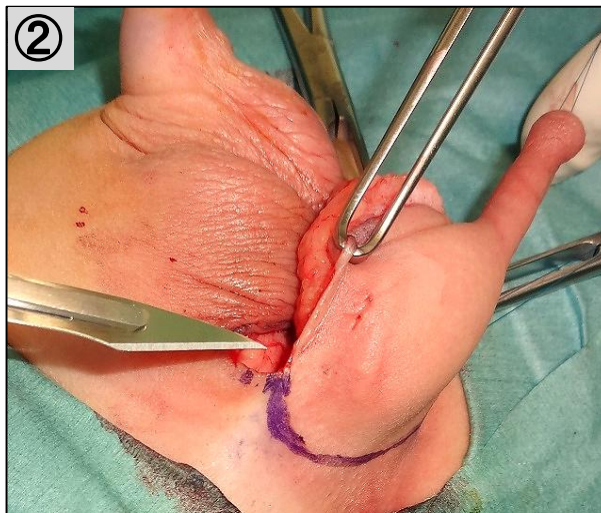
- ① 正常に発育した陰囊とは別に、陰囊組織が異所性にみられるものを副陰囊という。
- ② 会陰部に存在し脂肪腫の合併が多い。
- ③ 胎生期に生殖隆起の尾側で脂肪腫によって陰囊縫線の融合が遮断するために形成される。
- ④ 脂肪腫のない例では直腸肛門奇形との関連が示唆されている。
- ⑤ 外科的に摘除すればよい。



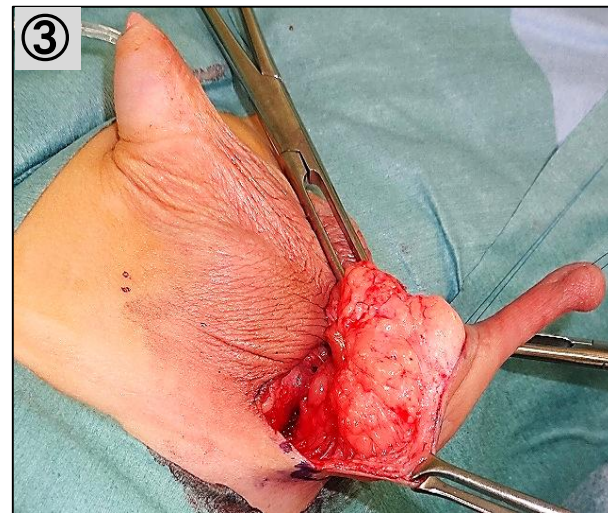
手術所見



① 碎石位



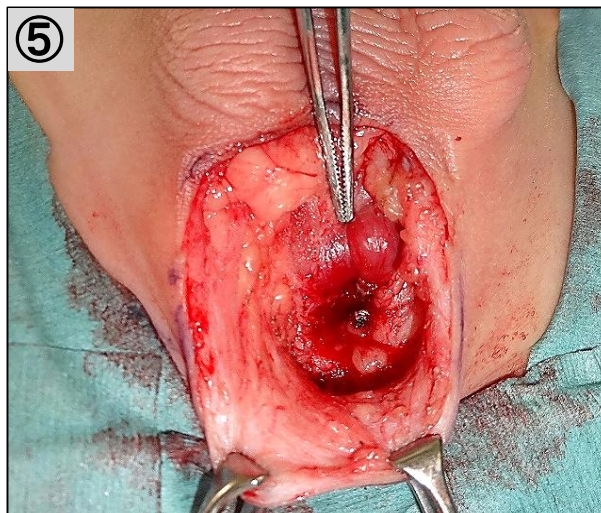
② 腫瘍の辺縁に沿って切開



③ 腫瘍の剥離



④ 腫瘍を6時方向に牽引



⑤ 腫瘍摘除後



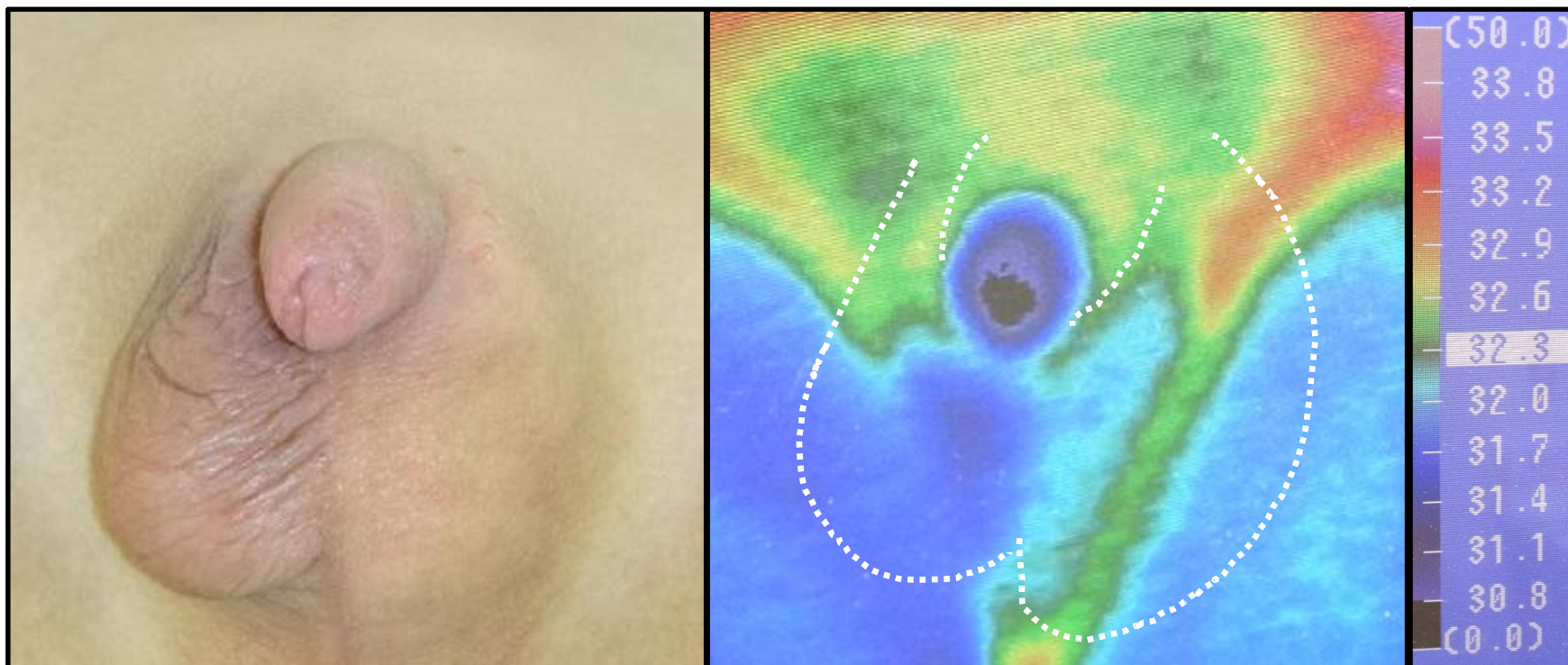
⑥ 縦方向に縫合し閉創

半陰囊

半陰嚢

- ① Hemiscrotum（半陰嚢）とは、片方の陰嚢の皺と色素が欠損した状態を言う。
- ② アンドロゲン受容体の発現低下によるものと考えられる。

サーモグラフィー所見



陰嚢の皺
= 内部温度を下げるための
ラジエーターの役割

(サーモビューア JTG-5700, (株) 日本電子 を使用)

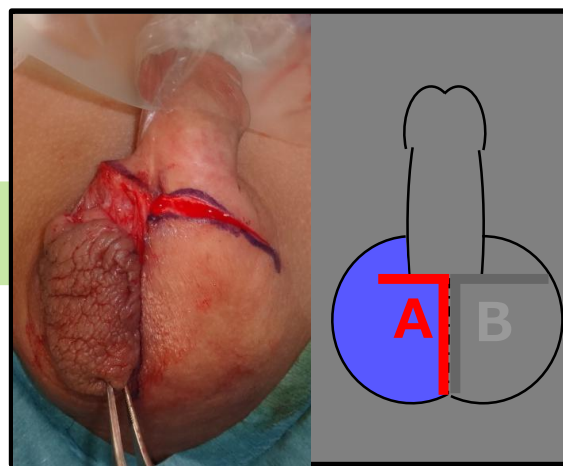
左陰嚢は右陰嚢に比べ、1~2度の高温を呈した

手術所見

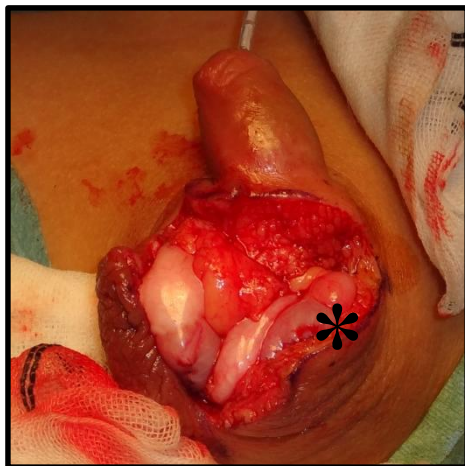
① 精巣の剥離・下降



② 陰嚢に T 字切開

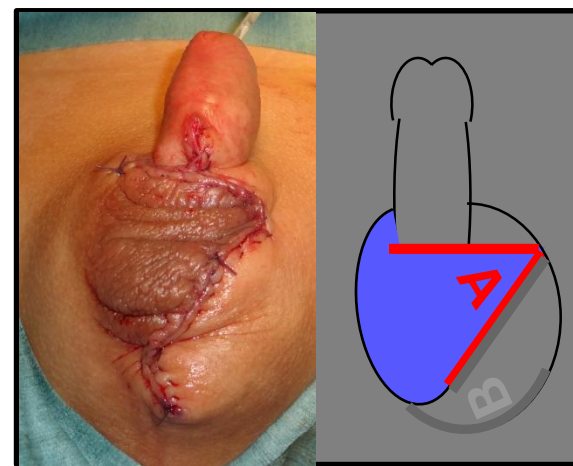


③ 左精巣(*)の収納



このまま皺のない陰嚢皮膚(B)で左精巣を覆うと、低温環境にならない

④ 陰嚢皮膚をたすきがけに縫合

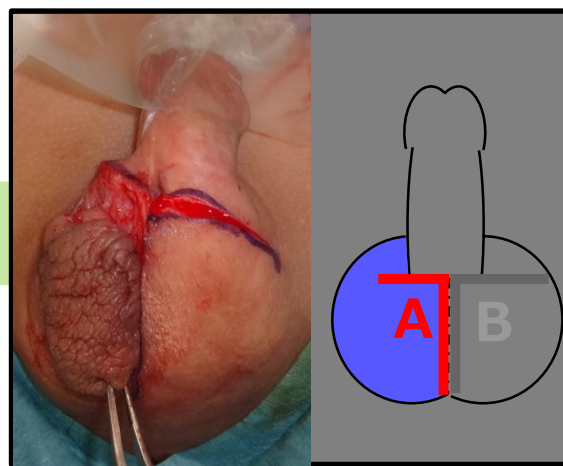


手術所見

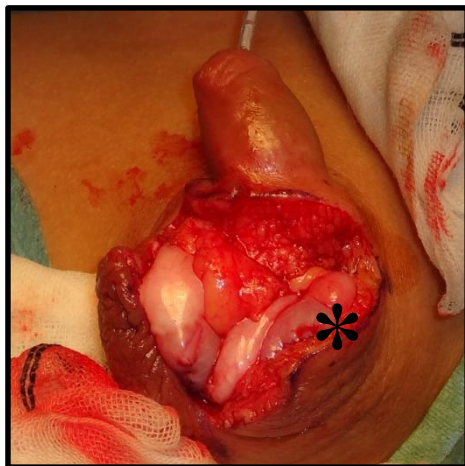
① 精巣の剥離・下降



② 陰嚢に T 字切開

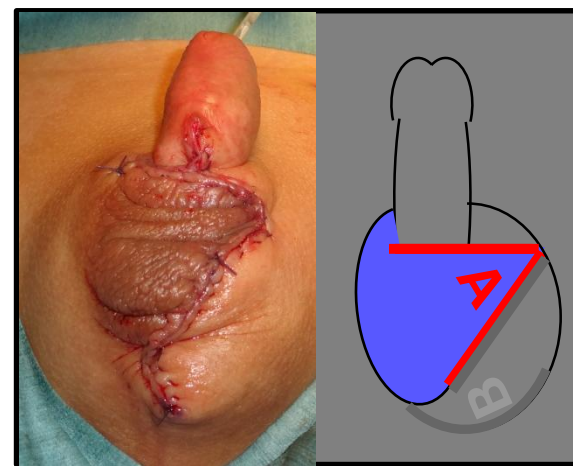


③ 左精巣(*)の収納



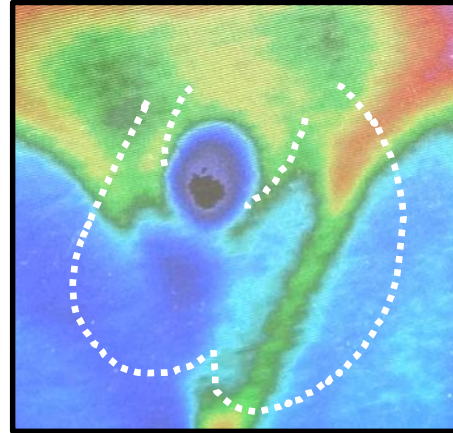
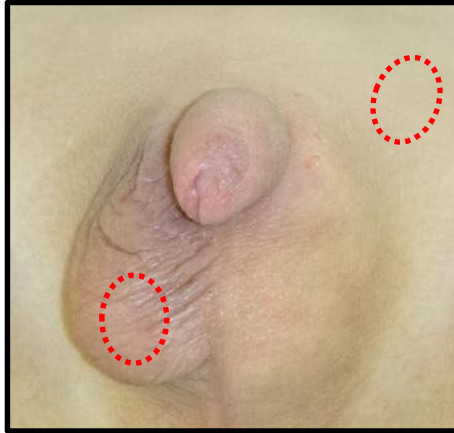
このまま皺のない陰嚢皮膚(B)で左精巣を覆うと、低温環境にならない

④ 陰嚢皮膚をたすきがけに縫合

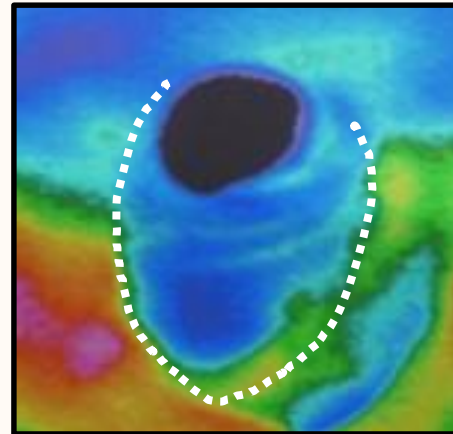
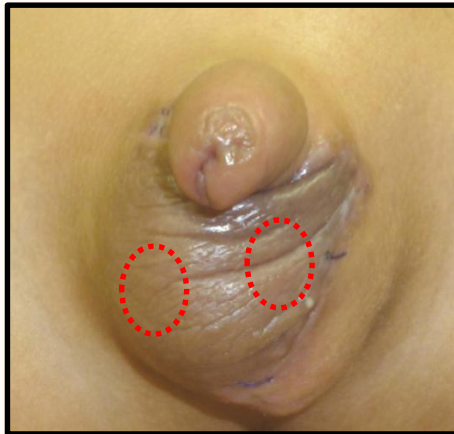


外陰部所見&サーモグラフィー所見

術
前



術
後



陰嚢形成術 ➡

陰嚢の
外観の改善

左精巣は
低温環境に固定

無陰囊

無陰嚢

- ① 陰嚢の完全欠損は極めて稀である。
- ② 陰莖は正常で、精巣は本来陰嚢のある位置より高い位置に存在。
- ③ 会陰部皮膚を用いた陰嚢形成術を行う。

小児の陰茎疾患のまとめ

小児の陰茎疾患のまとめ

包茎

無症状なら治療不要。閉塞性乾燥性亀頭炎・嵌頓包茎はオペする

埋没陰茎

包皮内に尿が充満(排尿障害)をきたす。陰茎を引き出し固定する。

小陰茎

テストステロンによる内分泌療法を行う。骨端線閉鎖に注意する

弯曲陰茎

陰茎海綿体白膜を縫縮して陰茎の直立化を図る。

翼状陰茎

水掻き状部分を切除、しかし亀頭露出可能な時期には自然治癒。

陰茎捻転

陰茎縫線の異常で発見。逆方向に捻って固定する手術を行う。

傍尿道口嚢胞

無症状なら治療不要。増大すればオペも(完全摘除する)

尿道下裂

放置すると立位排尿が困難、将来の性交渉に支障を来す。
手術は、陰茎の弯曲を是正し、新尿道を形成する。

小児の陰茎疾患のまとめ

包茎

無症状なら治療不要。閉塞性乾燥性亀頭炎・嵌頓包茎はオペする

埋没陰茎

包皮内に尿が充満(排尿障害)をきたす。陰茎を引き出し固定する。

小陰茎

テストステロンによる内分泌療法を行う。骨端線閉鎖に注意する

弯曲陰茎

陰茎海綿体白膜を縫縮して陰茎の直立化を図る。

翼状陰茎

水掻き状部分を切除、しかし亀頭露出可能な時期には自然治癒。

陰茎捻転

陰茎縫線の異常で発見。逆方向に捻って固定する手術を行う。

傍尿道口嚢胞

無症状なら治療不要。増大すればオペも(完全摘除する)

尿道下裂

放置すると立位排尿が困難、将来の性交渉に支障を来す。
手術は、陰茎の弯曲を是正し、新尿道を形成する。

小児の陰茎疾患のまとめ

包茎

無症状なら治療不要。閉塞性乾燥性亀頭炎・嵌頓包茎はオペする

埋没陰茎

包皮内に尿が充満(排尿障害)をきたす。陰茎を引き出し固定する。

小陰茎

テストステロンによる内分泌療法を行う。骨端線閉鎖に注意する

彎曲陰茎

陰茎海綿体白膜を縫縮して陰茎の直立化を図る。

翼状陰茎

水掻き状部分を切除、しかし亀頭露出可能な時期には自然治癒。

陰茎捻転

陰茎縫線の異常で発見。逆方向に捻って固定する手術を行う。

傍尿道口嚢胞

無症状なら治療不要。増大すればオペも(完全摘除する)

尿道下裂

放置すると立位排尿が困難、将来の性交渉に支障を来す。
手術は、陰茎の彎曲を是正し、新尿道を形成する。

小児の陰茎疾患のまとめ

包茎

無症状なら治療不要。閉塞性乾燥性亀頭炎・嵌頓包茎はオペする

埋没陰茎

包皮内に尿が充満(排尿障害)をきたす。陰茎を引き出し固定する。

小陰茎

テストステロンによる内分泌療法を行う。骨端線閉鎖に注意する

彎曲陰茎

陰茎海綿体白膜を縫縮して陰茎の直立化を図る。

翼状陰茎

水掻き状部分を切除、しかし亀頭露出可能な時期には自然治癒。

陰茎捻転

陰茎縫線の異常で発見。逆方向に捻って固定する手術を行う。

傍尿道口嚢胞

無症状なら治療不要。増大すればオペも(完全摘除する)

尿道下裂

放置すると立位排尿が困難、将来の性交渉に支障を来す。
手術は、陰茎の彎曲を是正し、新尿道を形成する。

小児の陰茎疾患のまとめ

包茎

無症状なら治療不要。閉塞性乾燥性亀頭炎・嵌頓包茎はオペする

埋没陰茎

包皮内に尿が充満(排尿障害)をきたす。陰茎を引き出し固定する。

小陰茎

テストステロンによる内分泌療法を行う。骨端線閉鎖に注意する

彎曲陰茎

陰茎海綿体白膜を縫縮して陰茎の直立化を図る。

翼状陰茎

水掻き状部分を切除、しかし亀頭露出可能な時期には自然治癒。

陰茎捻転

陰茎縫線の異常で発見。逆方向に捻って固定する手術を行う。

傍尿道口嚢胞

無症状なら治療不要。増大すればオペも(完全摘除する)

尿道下裂

放置すると立位排尿が困難、将来の性交渉に支障を来す。
手術は、陰茎の彎曲を是正し、新尿道を形成する。

小児の陰茎疾患のまとめ

包茎

無症状なら治療不要。閉塞性乾燥性亀頭炎・嵌頓包茎はオペする

埋没陰茎

包皮内に尿が充満(排尿障害)をきたす。陰茎を引き出し固定する。

小陰茎

テストステロンによる内分泌療法を行う。骨端線閉鎖に注意する

彎曲陰茎

陰茎海綿体白膜を縫縮して陰茎の直立化を図る。

翼状陰茎

水掻き状部分を切除、しかし亀頭露出可能な時期には自然治癒。

陰茎捻転

陰茎縫線の異常で発見。逆方向に捻って固定する手術を行う。

傍尿道口嚢胞

無症状なら治療不要。増大すればオペも(完全摘除する)

尿道下裂

放置すると立位排尿が困難、将来の性交渉に支障を来す。
手術は、陰茎の彎曲を是正し、新尿道を形成する。

小児の陰茎疾患のまとめ

包茎

無症状なら治療不要。閉塞性乾燥性亀頭炎・嵌頓包茎はオペする

埋没陰茎

包皮内に尿が充満(排尿障害)をきたす。陰茎を引き出し固定する。

小陰茎

テストステロンによる内分泌療法を行う。骨端線閉鎖に注意する

彎曲陰茎

陰茎海綿体白膜を縫縮して陰茎の直立化を図る。

翼状陰茎

水掻き状部分を切除、しかし亀頭露出可能な時期には自然治癒。

陰茎捻転

陰茎縫線の異常で発見。逆方向に捻って固定する手術を行う。

傍尿道口嚢胞

無症状なら治療不要。増大すればオペも(完全摘除する)

尿道下裂

放置すると立位排尿が困難、将来の性交渉に支障を来す。
手術は、陰茎の彎曲を是正し、新尿道を形成する。

小児の陰茎疾患のまとめ

包茎

無症状なら治療不要。閉塞性乾燥性亀頭炎・嵌頓包茎はオペする

埋没陰茎

包皮内に尿が充満(排尿障害)をきたす。陰茎を引き出し固定する。

小陰茎

テストステロンによる内分泌療法を行う。骨端線閉鎖に注意する

弯曲陰茎

陰茎海綿体白膜を縫縮して陰茎の直立化を図る。

翼状陰茎

水掻き状部分を切除、しかし亀頭露出可能な時期には自然治癒。

陰茎捻転

陰茎縫線の異常で発見。逆方向に捻って固定する手術を行う。

傍尿道口嚢胞

無症状なら治療不要。増大すればオペも(完全摘除する)

尿道下裂

放置すると立位排尿が困難、将来の性交渉に支障を来す。
手術は、陰茎の弯曲を是正し、新尿道を形成する。

小児の陰茎疾患のまとめ

包茎

無症状なら治療不要。閉塞性乾燥性亀頭炎・嵌頓包茎はオペする

埋没陰茎

包皮内に尿が充満(排尿障害)をきたす。陰茎を引き出し固定する。

小陰茎

テストステロンによる内分泌療法を行う。骨端線閉鎖に注意する

弯曲陰茎

陰茎海綿体白膜を縫縮して陰茎の直立化を図る。

翼状陰茎

水掻き状部分を切除、しかし亀頭露出可能な時期には自然治癒。

陰茎捻転

陰茎縫線の異常で発見。逆方向に捻って固定する手術を行う。

傍尿道口嚢胞

無症状なら治療不要。増大すればオペも(完全摘除する)

尿道下裂

放置すると立位排尿が困難、将来の性交渉に支障を来す。
手術は、陰茎の弯曲を是正し、新尿道を形成する。

小児の陰嚢疾患のまとめ

小児の陰囊疾患のまとめ（１）

停留精巣

妊孕性のため、1歳前後～2歳頃までに手術する

異所性精巣

交叉性精巣転位に注意し適切なルートで陰囊内に収納・固定する

遊走精巣

手術の必要はないが、2%は上昇精巣となるので留意する

陰囊水腫

US・透光性試験が有用．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

鼠径ヘルニア

立位で膨隆、臥位で縮小．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

精索静脈瘤

立位腹圧負荷（Valsalva法）で診断．精巣サイズ左右差でオペ

Henoch-Schönlein 紫斑病

全身の血管炎の二次的症狀、でも精巣・精巣上体にも異常

精巣捻転

カラードプラUSで精巣血流が消失、発症数時間以内にオペを

小児の陰囊疾患のまとめ（１）

停留精巣

妊孕性のため、1歳前後～2歳頃までに手術する

異所性精巣

交叉性精巣転位に注意し適切なルートで陰囊内に収納・固定する

遊走精巣

手術の必要はないが、2%は上昇精巣となるので留意する

陰囊水腫

US・透光性試験が有用．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

鼠径ヘルニア

立位で膨隆、臥位で縮小．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

精索静脈瘤

立位腹圧負荷（Valsalva法）で診断．精巣サイズ左右差でオペ

Henoch-Schönlein 紫斑病

全身の血管炎の二次的症狀、でも精巣・精巣上体にも異常

精巣捻転

カラードプラUSで精巣血流が消失、発症数時間以内にオペを

小児の陰囊疾患のまとめ（１）

停留精巣

妊孕性のため、1歳前後～2歳頃までに手術する

異所性精巣

交叉性精巣転位に注意し適切なルートで陰囊内に収納・固定する

遊走精巣

手術の必要はないが、2%は上昇精巣となるので留意する

陰囊水腫

US・透光性試験が有用．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

鼠径ヘルニア

立位で膨隆、臥位で縮小．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

精索静脈瘤

立位腹圧負荷（Valsalva法）で診断．精巣サイズ左右差でオペ

Henoch-Schönlein
紫斑病

全身の血管炎の二次的症狀、でも精巣・精巣上体にも異常

精巣捻転

カラードプラUSで精巣血流が消失、発症数時間以内にオペを

小児の陰囊疾患のまとめ（１）

停留精巣

妊孕性のため、1歳前後～2歳頃までに手術する

異所性精巣

交叉性精巣転位に注意し適切なルートで陰囊内に収納・固定する

遊走精巣

手術の必要はないが、2%は上昇精巣となるので留意する

陰囊水腫

US・透光性試験が有用．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

鼠径ヘルニア

立位で膨隆、臥位で縮小．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

精索静脈瘤

立位腹圧負荷（Valsalva法）で診断．精巣サイズ左右差でオペ

Henoch-Schönlein
紫斑病

全身の血管炎の二次的症狀、でも精巣・精巣上体にも異常

精巣捻転

カラードプラUSで精巣血流が消失、発症数時間以内にオペを

小児の陰囊疾患のまとめ（１）

停留精巣

妊孕性のため、1歳前後～2歳頃までに手術する

異所性精巣

交叉性精巣転位に注意し適切なルートで陰囊内に収納・固定する

遊走精巣

手術の必要はないが、2%は上昇精巣となるので留意する

陰囊水腫

US・透光性試験が有用．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

鼠径ヘルニア

立位で膨隆、臥位で縮小．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

精索静脈瘤

立位腹圧負荷（Valsalva法）で診断．精巣サイズ左右差でオペ

Henoch-Schönlein
紫斑病

全身の血管炎の二次的症狀、でも精巣・精巣上体にも異常

精巣捻転

カラードプラUSで精巣血流が消失、発症数時間以内にオペを

小児の陰囊疾患のまとめ（１）

停留精巣

妊孕性のため、1歳前後～2歳頃までに手術する

異所性精巣

交叉性精巣転位に注意し適切なルートで陰囊内に収納・固定する

遊走精巣

手術の必要はないが、2%は上昇精巣となるので留意する

陰囊水腫

US・透光性試験が有用．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

鼠径ヘルニア

立位で膨隆、臥位で縮小．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

精索静脈瘤

立位腹圧負荷（Valsalva法）で診断．精巣サイズ左右差でオペ

Henoch-Schönlein
紫斑病

全身の血管炎の二次的症狀、でも精巣・精巣上体にも異常

精巣捻転

カラードプラUSで精巣血流が消失、発症数時間以内にオペを

小児の陰囊疾患のまとめ（１）

停留精巣

妊孕性のため、1歳前後～2歳頃までに手術する

異所性精巣

交叉性精巣転位に注意し適切なルートで陰囊内に収納・固定する

遊走精巣

手術の必要はないが、2%は上昇精巣となるので留意する

陰囊水腫

US・透光性試験が有用．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

鼠径ヘルニア

立位で膨隆、臥位で縮小．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

精索静脈瘤

立位腹圧負荷（Valsalva法）で診断．精巣サイズ左右差でオペ

Henoch-Schönlein
紫斑病

全身の血管炎の二次的症狀、でも精巣・精巣上体にも異常

精巣捻転

カラードプラUSで精巣血流が消失、発症数時間以内にオペを

小児の陰囊疾患のまとめ（１）

停留精巣

妊孕性のため、1歳前後～2歳頃までに手術する

異所性精巣

交叉性精巣転位に注意し適切なルートで陰囊内に収納・固定する

遊走精巣

手術の必要はないが、2%は上昇精巣となるので留意する

陰囊水腫

US・透光性試験が有用．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

鼠径ヘルニア

立位で膨隆、臥位で縮小．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

精索静脈瘤

立位腹圧負荷（Valsalva法）で診断．精巣サイズ左右差でオペ

Henoch-Schönlein
紫斑病

全身の血管炎の二次的症狀、でも精巣・精巣上体にも異常

精巣捻転

カラードプラUSで精巣血流が消失、発症数時間以内にオペを

小児の陰囊疾患のまとめ（１）

停留精巣

妊孕性のため、1歳前後～2歳頃までに手術する

異所性精巣

交叉性精巣転位に注意し適切なルートで陰囊内に収納・固定する

遊走精巣

手術の必要はないが、2%は上昇精巣となるので留意する

陰囊水腫

US・透光性試験が有用．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

鼠径ヘルニア

立位で膨隆、臥位で縮小．手術は開存する鞘状突起を閉鎖する

精索静脈瘤

立位腹圧負荷（Valsalva法）で診断．精巣サイズ左右差でオペ

Henoch-Schönlein
紫斑病

全身の血管炎の二次的症狀、でも精巣・精巣上体にも異常

精巣捻転

カラードプラUSで精巣血流が消失、発症数時間以内にオペを

小児の陰嚢疾患のまとめ（２）

精巣上体炎

カラードプラUSで精巣と精巣上体の血流↑、強力に消炎治療

精巣垂捻転・精巣
上体垂捻転

壊死すれば疼痛は軽減、でも継続する場合はオペも

精巣外傷

精巣破裂は白膜断裂．受傷3日以内に修復すれば9割で精巣救済

陰嚢内血腫

出血源（陰嚢内臓器か他臓器か）を同定し治療方針を

陰茎前置陰嚢・
二分陰嚢

陰茎の頭側・両側にある陰嚢を尾側に移動させる手術を行う

異所性陰嚢

陰嚢が鼠径部などに同側の精巣と共に局在、手術で移動させる

副陰嚢

正常陰嚢と離れた場所に別の陰嚢が存在、脂肪腫あり、摘除する

半陰嚢

片方の陰嚢の皺と色素が欠損、通常よりは1~2度高温なので注意

小児の陰嚢疾患のまとめ（２）

精巣上体炎

カラードプラUSで精巣と精巣上体の血流↑、強力に消炎治療

精巣垂捻転・精巣
上体垂捻転

壊死すれば疼痛は軽減、でも継続する場合はオペも

精巣外傷

精巣破裂は白膜断裂．受傷3日以内に修復すれば9割で精巣救済

陰嚢内血腫

出血源（陰嚢内臓器か他臓器か）を同定し治療方針を

陰茎前置陰嚢・
二分陰嚢

陰茎の頭側・両側にある陰嚢を尾側に移動させる手術を行う

異所性陰嚢

陰嚢が鼠径部などに同側の精巣と共に局在、手術で移動させる

副陰嚢

正常陰嚢と離れた場所に別の陰嚢が存在、脂肪腫あり、摘除する

半陰嚢

片方の陰嚢の皺と色素が欠損、通常よりは1~2度高温なので注意

小児の陰嚢疾患のまとめ（２）

精巣上体炎

カラードプラUSで精巣と精巣上体の血流↑、強力に消炎治療

精巣垂捻転・精巣
上体垂捻転

壊死すれば疼痛は軽減、でも継続する場合はオペも

精巣外傷

精巣破裂は白膜断裂．受傷3日以内に修復すれば9割で精巣救済

陰嚢内血腫

出血源（陰嚢内臓器か他臓器か）を同定し治療方針を

陰茎前置陰嚢・
二分陰嚢

陰茎の頭側・両側にある陰嚢を尾側に移動させる手術を行う

異所性陰嚢

陰嚢が鼠径部などに同側の精巣と共に局在、手術で移動させる

副陰嚢

正常陰嚢と離れた場所に別の陰嚢が存在、脂肪腫あり、摘除する

半陰嚢

片方の陰嚢の皺と色素が欠損、通常よりは1~2度高温なので注意

小児の陰嚢疾患のまとめ（２）

精巣上体炎

カラードプラUSで精巣と精巣上体の血流↑、強力に消炎治療

精巣垂捻転・精巣
上体垂捻転

壊死すれば疼痛は軽減、でも継続する場合はオペも

精巣外傷

精巣破裂は白膜断裂．受傷3日以内に修復すれば9割で精巣救済

陰嚢内血腫

出血源（陰嚢内臓器か他臓器か）を同定し治療方針を

陰茎前置陰嚢・
二分陰嚢

陰茎の頭側・両側にある陰嚢を尾側に移動させる手術を行う

異所性陰嚢

陰嚢が鼠径部などに同側の精巣と共に局在、手術で移動させる

副陰嚢

正常陰嚢と離れた場所に別の陰嚢が存在、脂肪腫あり、摘除する

半陰嚢

片方の陰嚢の皺と色素が欠損、通常よりは1~2度高温なので注意

小児の陰嚢疾患のまとめ（２）

精巣上体炎

カラードプラUSで精巣と精巣上体の血流↑、強力に消炎治療

精巣垂捻転・精巣
上体垂捻転

壊死すれば疼痛は軽減、でも継続する場合はオペも

精巣外傷

精巣破裂は白膜断裂．受傷3日以内に修復すれば9割で精巣救済

陰嚢内血腫

出血源（陰嚢内臓器か他臓器か）を同定し治療方針を

陰茎前置陰嚢・
二分陰嚢

陰茎の頭側・両側にある陰嚢を尾側に移動させる手術を行う

異所性陰嚢

陰嚢が鼠径部などに同側の精巣と共に局在、手術で移動させる

副陰嚢

正常陰嚢と離れた場所に別の陰嚢が存在、脂肪腫あり、摘除する

半陰嚢

片方の陰嚢の皺と色素が欠損、通常よりは1~2度高温なので注意

小児の陰嚢疾患のまとめ（２）

精巣上体炎

カラードプラUSで精巣と精巣上体の血流↑、強力に消炎治療

精巣垂捻転・精巣
上体垂捻転

壊死すれば疼痛は軽減、でも継続する場合はオペも

精巣外傷

精巣破裂は白膜断裂．受傷3日以内に修復すれば9割で精巣救済

陰嚢内血腫

出血源（陰嚢内臓器か他臓器か）を同定し治療方針を

陰茎前置陰嚢・
二分陰嚢

陰茎の頭側・両側にある陰嚢を尾側に移動させる手術を行う

異所性陰嚢

陰嚢が鼠径部などに同側の精巣と共に局在、手術で移動させる

副陰嚢

正常陰嚢と離れた場所に別の陰嚢が存在、脂肪腫あり、摘除する

半陰嚢

片方の陰嚢の皺と色素が欠損、通常よりは1~2度高温なので注意

小児の陰嚢疾患のまとめ（２）

精巣上体炎

カラードプラUSで精巣と精巣上体の血流↑、強力に消炎治療

精巣垂捻転・精巣
上体垂捻転

壊死すれば疼痛は軽減、でも継続する場合はオペも

精巣外傷

精巣破裂は白膜断裂．受傷3日以内に修復すれば9割で精巣救済

陰嚢内血腫

出血源（陰嚢内臓器か他臓器か）を同定し治療方針を

陰茎前置陰嚢・
二分陰嚢

陰茎の頭側・両側にある陰嚢を尾側に移動させる手術を行う

異所性陰嚢

陰嚢が鼠径部などに同側の精巣と共に局在、手術で移動させる

副陰嚢

正常陰嚢と離れた場所に別の陰嚢が存在、脂肪腫あり、摘除する

半陰嚢

片方の陰嚢の皺と色素が欠損、通常よりは1~2度高温なので注意

小児の陰嚢疾患のまとめ（２）

精巣上体炎

カラードプラUSで精巣と精巣上体の血流↑、強力に消炎治療

精巣垂捻転・精巣 上体垂捻転

壊死すれば疼痛は軽減、でも継続する場合はオペも

精巣外傷

精巣破裂は白膜断裂．受傷3日以内に修復すれば9割で精巣救済

陰嚢内血腫

出血源（陰嚢内臓器か他臓器か）を同定し治療方針を

陰茎前置陰嚢・ 二分陰嚢

陰茎の頭側・両側にある陰嚢を尾側に移動させる手術を行う

異所性陰嚢

陰嚢が鼠径部などに同側の精巣と共に局在、手術で移動させる

副陰嚢

正常陰嚢と離れた場所に別の陰嚢が存在、脂肪腫あり、摘除する

半陰嚢

片方の陰嚢の皺と色素が欠損、通常よりは1~2度高温なので注意

小児の陰嚢疾患のまとめ（２）

精巣上体炎

カラードプラUSで精巣と精巣上体の血流↑、強力に消炎治療

精巣垂捻転・精巣 上体垂捻転

壊死すれば疼痛は軽減、でも継続する場合はオペも

精巣外傷

精巣破裂は白膜断裂．受傷3日以内に修復すれば9割で精巣救済

陰嚢内血腫

出血源（陰嚢内臓器か他臓器か）を同定し治療方針を

陰茎前置陰嚢・ 二分陰嚢

陰茎の頭側・両側にある陰嚢を尾側に移動させる手術を行う

異所性陰嚢

陰嚢が鼠径部などに同側の精巣と共に局在、手術で移動させる

副陰嚢

正常陰嚢と離れた場所に別の陰嚢が存在、脂肪腫あり、摘除する

半陰嚢

片方の陰嚢の皺と色素が欠損、通常よりは1~2度高温なので注意

終